Razonamiento Matemático

INDUCTIVO - DEDUCTIVO

Teoría y Problemas

2

RM

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

ADOLFO POVIS V.

Razonamiento matemático

INDUCTIVO DEDUCTIVO

2

ADOLFO POVIS V.

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

INDUCTIVO – DEDUCTIVO

Autor : Adolfo Povis Vega

© **Titular de la obra:** Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.

Diseño y diagramación: Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.

© **Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.**

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña - Teléfono 423-8154

Página web: www.editorialcuzcano.com.pe

Primera edición : febrero 2004

Primera reimpresión : junio 2007

Segunda reimpresión : abril 2011

Tercera reimpresión : agosto 2014

Cuarta reimpresión : noviembre 2018

Tiraje: 1 000 ejemplares

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°1501322005-1048

Prohibida la reproducción de esta obra por cualquier medio, total o parcialmente. Derechos reservados D.Leg. N°822

Distribución y ventas al por mayor y menor

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña - Teléfono 423-8154

Esta obra ser terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L. en el mes de noviembre de 2018

Jr. Coricancha N°675 Urb. Zárate S.J.L.

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña

Teléfono 423-8154

El presente trabajo forma parte de una serie de textos cuyo objetivo principal es brindar a los estudiantes material teórico práctico que servirá para reforzar los conocimientos adquiridos en diversos centros pre universitarios.

Este texto es producto de mi experiencia como docente en la academia CESAR VALLEJO, ADUNI y PITÁGORAS, incluyendo la selección de problemas que se presentan agradeceré a quienes puedan hacerme llegar sus observaciones, críticas y sugerencias que sirvan a éste y posteriores trabajos.

Asimismo, debo manifestar que he incluido problemas que han sido propuestos en exámenes y/o prácticas en los diferentes centros Pre San Marcos y Pre Villarreal.

Mi agradecimiento a todos aquellos quienes me apoyaron, incondicionalmente, en la realización de este trabajo. De manera muy especial a todos mis alumnos de la academia ADUNI que me incentivaron; y a Enrique Cuzcano P. por la confianza brindada.

Adolfo Povis V.

MEZA BRAVO ELVIS

Dedicatoria

A todo aquel que, busca a través del estudio transformar su realidad.

El autor.

Indice

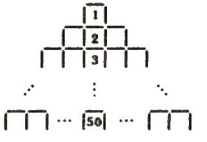
RAZONAMIENTO
INDUCTIVO - DEDUCTIVO

Pág.

- INTRODUCCIÓN 7
- RAZONAMIENTO INDUCTIVO 8
- RAZONAMIENTO DEDUCTIVO 12
- PROBLEMAS SOBRE CIFRAS TERMINALES 13
- ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS RESUELTOS 16
- SOLUCIONARIO 42
- ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS 112
- CLAVES 136

MEZA BRAVO ELVIS

RAZONAMIENTO INDUCTIVO DEDUCTIVO



OBJETIVOS

- *Ejercitar al estudiante en la capacidad de observación para establecer relaciones que le permitan llegar a la solución de un problema.*
- *Ejercitar al estudiante en la aplicación de conocimientos generales previamente adquiridos.*

INTRODUCCIÓN :

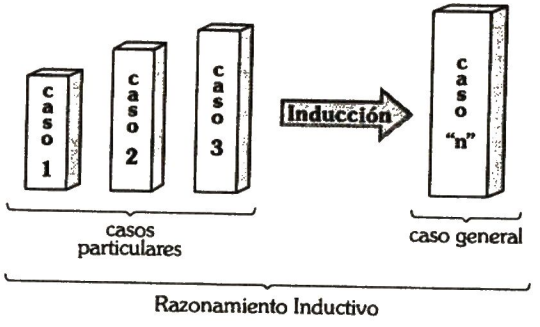
En esta parte del curso veremos que la principal herramienta del razonamiento matemático es el "análisis", que acompañado de un criterio lógico adecuado, algo de ingenio y habilidad del alumno le permitirá llegar a la solución de un problema de una manera más rápida y sencilla. Hay que tener en cuenta, amigo lector, que el razonamiento matemático se basa en los conceptos matemáticos ya establecidos y a partir de ellos se desarrolla.

También aprenderemos los dos métodos razonativos más usados : el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo.

MEZA BRAVO ELVIS

I RAZONAMIENTO INDUCTIVO

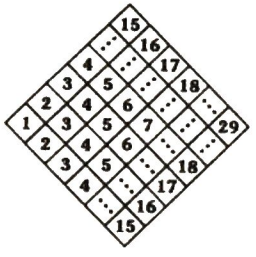
Consiste en analizar casos particulares, es decir realizar experiencias sencillas pero con las mismas características del problema original, para conseguir resultados que al ser relacionados nos permitan llegar a una conclusión (con amplia probabilidad de certeza) que lo llamaremos caso general.



Ejemplo 1

Halle la suma de todos los números del siguiente arreglo :

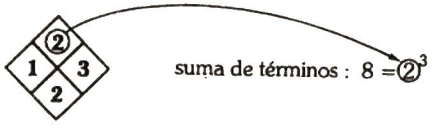
A) 2375
B) 2350
C) 2250
D) 3475
E) 3375



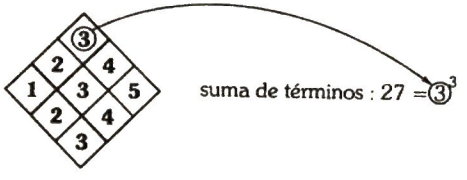
Resolución

Considerando los tres casos más sencillos, tenemos lo siguiente :

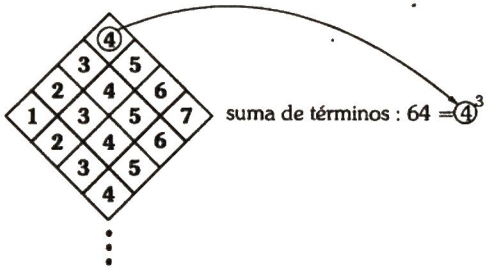
Caso 1



Caso 2

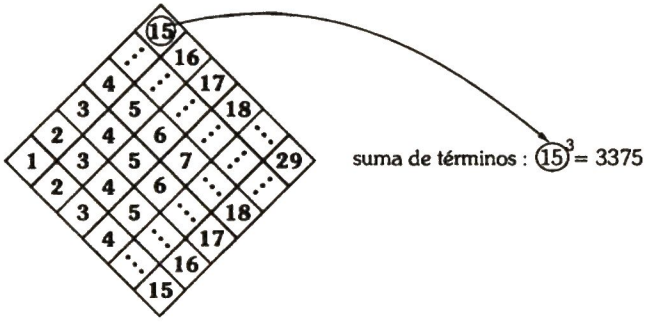


Caso 3



Vemos que la suma de todos los términos del arreglo es un número cubo perfecto.

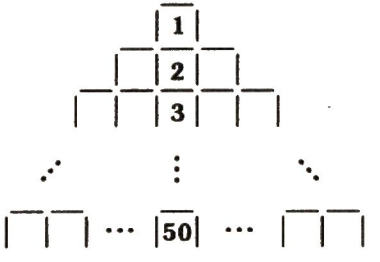
Por lo tanto :



Clave E

Ejemplo 2

Calcule el número total de "palitos" en la siguiente figura :

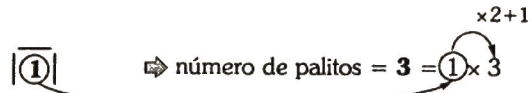


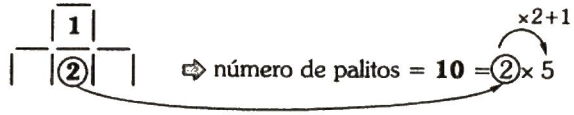
A) 5555
B) 5050
C) 2 500
D) 4050
E) 5040

MEZA BRAVO ELVIS

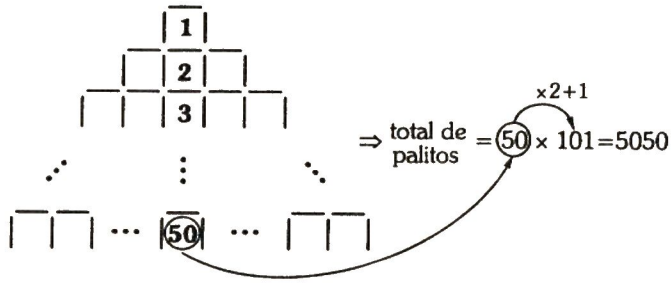
Resolución

Contar uno por uno la cantidad de "palitos" sería demasiado extenso ... ¡Moriríamos en el intento!... mejor analicemos casos pequeños :





Vemos que el total de palitos es el producto de dos números donde el primero de ellos es el número dado y el otro su doble más uno. Por lo tanto :



∴ El total de palitos es 5050.

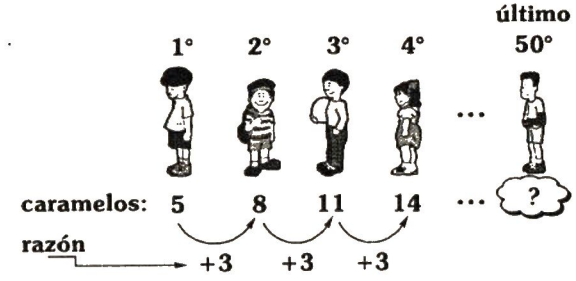
Clave B

Ejemplo 3

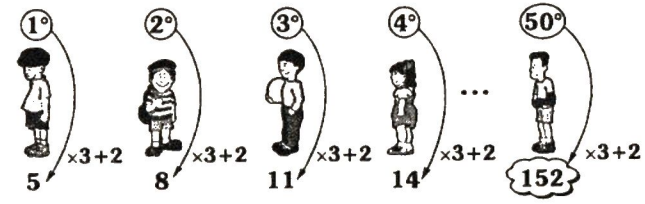
El primer día de clase, en un aula de 50 alumnos, el profesor de RM regala caramelos de la siguiente manera: al primer alumno le da 5 caramelos, al segundo 8 caramelos, al tercero 11, al cuarto 14 y así sucesivamente. ¿Cuántos caramelos dará al último?

A) 150 B) 151 C) 152
D) 153 E) 154

Resolución



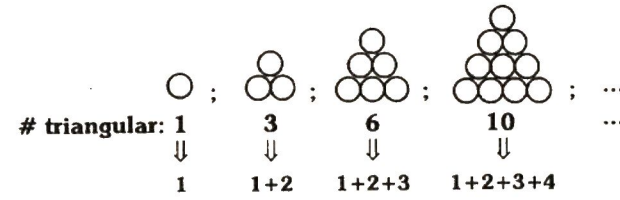
Vemos que el número de caramelos repartidos aumenta de tres en tres; cuando ocurra esto se multiplica a cada ordinal (1, 2, 3, ...) por la razón (3) y se debe forzar a que resulte su respectivo término, así :



∴ Al último alumno le tocará 152 caramelos.

Clave C

Números Triangulares



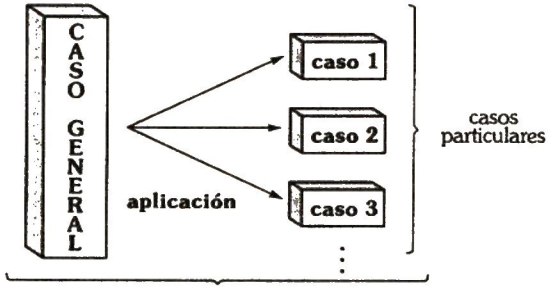
Además : $1+2+3+4+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

MEZA BRAVO ELVIS

II RAZONAMIENTO DEDUCTIVO

El razonamiento deductivo consiste en aplicar una verdad general (ya demostrada) en ciertos casos particulares.

El razonamiento deductivo es la base de las demostraciones matemáticas. Demostrar una propiedad es deducirlas de otras anteriormente ya demostradas. Este tipo de razonamiento garantiza la verdad de la conclusión, si la información de la que se parte es verdadera. Una vez demostrado el teorema de Pitágoras, por ejemplo, sabemos que es verdadero para cualquier triángulo rectángulo. Esta generalización que produce la demostración permite la aplicación de un teorema dada a cualquier caso particular.



Ejemplo 1

Halle el valor de E :

$$E = (7000)^3 - (6999)^3 - (6999)^2 - 7(6999)\times 10^3$$

A) 6999^2 B) 7000^2 C) 1
D) 0 E) 700

Resolución

Sabemos que : $a^3 - b^3 \equiv (a-b)(a^2 + b^2 + ab)$

Luego :

$$E = (7000 - 6999)(7000^2 + 6999^2 + 7000\times 6999) - 6999^2 - 7(6999)\times 10^3$$

$$E = 7000^2 + \cancel{6999^2} + \cancel{7\times 6999\times 10^3} - \cancel{6999^2} - \cancel{7(6999)\times 10^3}$$

$$E = 7000^2$$

Clave B

Ejemplo 2

Halle el valor de A : $A = \sqrt{\dfrac{910\times 890 + 100}{311\times 289 + 121}}$

A) 3 B) 9 C) $\sqrt{3}$ D) 1 E) 81

Resolución

Sabemos que : $(a+b)(a-b) \equiv a^2 - b^2$

Aplicando en el problema tenemos :

$$A = \sqrt{\frac{(900+10)(900-10)+100}{(300+11)(300-11)+121}}$$

$$A = \sqrt{\frac{900^2 - \cancel{10^2} + \cancel{100}}{300^2 - \cancel{11^2} + \cancel{121}}} = \sqrt{\frac{900^2}{300^2}}$$

$$A = \frac{900}{300} = 3$$

Clave A

PROBLEMAS SOBRE CIFRAS TERMINALES

En esta parte nos dedicamos a calcular la última cifra del resultado de un número que va a ser expuesto a sucesivas operaciones.

Caso I Para números que terminen en : 0, 1, 5 ó 6

$$\left.\begin{array}{ll}(\ldots 0)^n = \ldots 0 & (\ldots 5)^n = \ldots 5 \\ (\ldots 1)^n = \ldots 1 & (\ldots 6)^n = \ldots 6\end{array}\right\} \; n \in \mathbb{Z}^+$$

Caso II Para números que terminen en 4 ó 9 :

como :

$$\left.\begin{array}{l}4^1 = 4 \\ 4^2 = 16 \\ 4^3 = 64 \\ 4^4 = 256 \\ \vdots\end{array}\right\} \begin{array}{l}(\ldots 4)^{par} = \ldots 6 \\ (\ldots 4)^{impar} = \ldots 4\end{array}$$

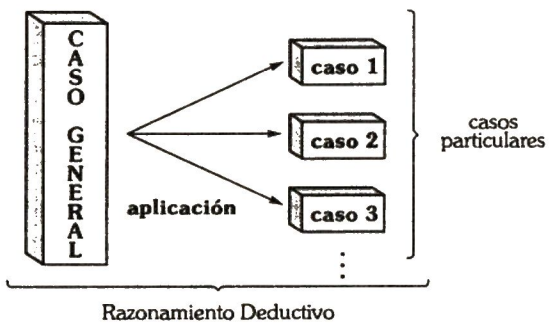
$$\left.\begin{array}{l}9^1 = 9 \\ 9^2 = 81 \\ 9^3 = 729 \\ 9^4 = 6561 \\ \vdots\end{array}\right\} \begin{array}{l}(\ldots 9)^{par} = \ldots 1 \\ (\ldots 9)^{impar} = \ldots 9\end{array}$$

MEZA BRAVO ELVIS

II RAZONAMIENTO DEDUCTIVO

El razonamiento deductivo consiste en aplicar una verdad general (ya demostrada) en ciertos casos particulares.

El razonamiento deductivo es la base de las demostraciones matemáticas. Demostrar una propiedad es deducirlas de otras anteriormente ya demostradas. Este tipo de razonamiento garantiza la verdad de la conclusión, si la información de la que se parte es verdadera. Una vez demostrado el teorema de Pitágoras, por ejemplo, sabemos que es verdadero para cualquier triángulo rectángulo. Esta generalización que produce la demostración permite la aplicación de un teorema dada a cualquier caso particular.



Ejemplo 1

Halle el valor de E :

$$E = (7000)^3 - (6999)^3 - (6999)^2 - 7(6999)\times 10^3$$

A) 6999^2 B) 7000^2 C) 1
D) 0 E) 700

Resolución

Sabemos que : $a^3 - b^3 \equiv (a-b)(a^2 + b^2 + ab)$

Luego :

$$E = (7000 - 6999)(7000^2 + 6999^2 + 7000\times 6999) - 6999^2 - 7(6999)\times 10^3$$

$$E = 7000^2 + \cancel{6999^2} + \cancel{7\times 6999\times 10^3} - \cancel{6999^2} - \cancel{7(6999)\times 10^3}$$

$$E = 7000^2$$

Clave B

Ejemplo 2

Halle el valor de A : $A = \sqrt{\dfrac{910\times 890 + 100}{311\times 289 + 121}}$

A) 3 B) 9 C) $\sqrt{3}$ D) 1 E) 81

Resolución

Sabemos que : $(a+b)(a-b) \equiv a^2 - b^2$

Aplicando en el problema tenemos :

$$A = \sqrt{\frac{(900+10)(900-10)+100}{(300+11)(300-11)+121}}$$

$$A = \sqrt{\frac{900^2 - \cancel{10^2} + \cancel{100}}{300^2 - \cancel{11^2} + \cancel{121}}} = \sqrt{\frac{900^2}{300^2}}$$

$$A = \frac{900}{300} = 3$$

Clave A

PROBLEMAS SOBRE CIFRAS TERMINALES

En esta parte nos dedicamos a calcular la última cifra del resultado de un número que va a ser expuesto a sucesivas operaciones.

Caso I Para números que terminen en : 0, 1, 5 ó 6

$$\left.\begin{array}{ll}(\ldots 0)^n = \ldots 0 & (\ldots 5)^n = \ldots 5 \\ (\ldots 1)^n = \ldots 1 & (\ldots 6)^n = \ldots 6\end{array}\right\} \; n \in \mathbb{Z}^+$$

Caso II Para números que terminen en 4 ó 9 :

como :

$$\left.\begin{array}{l}4^1 = 4 \\ 4^2 = 16 \\ 4^3 = 64 \\ 4^4 = 256 \\ \vdots\end{array}\right\} \begin{array}{l}(\ldots 4)^{par} = \ldots 6 \\ (\ldots 4)^{impar} = \ldots 4\end{array}$$

$$\left.\begin{array}{l}9^1 = 9 \\ 9^2 = 81 \\ 9^3 = 729 \\ 9^4 = 6561 \\ \vdots\end{array}\right\} \begin{array}{l}(\ldots 9)^{par} = \ldots 1 \\ (\ldots 9)^{impar} = \ldots 9\end{array}$$

MEZA BRAVO ELVIS

Caso III Para números que terminan en : 2, 3, 7 ó 8

Como :

$2^1 = 2$
$2^2 = 4$
$2^3 = 8$
$2^4 = 16$
$2^5 = 32$
$2^6 = 64$
$2^7 = 128$
$2^8 = 256$

Cada grupo de 4 la última cifra se repite

$(\ldots 2)^{\mathring{4}} = \ldots 6$

Ejemplo 3

En que cifra termina el resultado de A : $A = 2002^{2003}$

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 1

Resolución

Busquemos la relación existente entre el exponente y el $\mathring{4}$.

$$\begin{array}{r|l} 2003 & 4 \\ \hline 2000 & 500 \\ \hline 3 & \end{array} \qquad \therefore\ 2003 = \mathring{4} + 3$$

$$A = (\ldots 2)^{\mathring{4}+3} = (\ldots 2)^3 = \ldots 8$$

Clave D

Ejemplo 4

En que cifra termina E : $E = 2000^{3000} + 2001^{3001} + 2002^{3002} + \ldots + 2009^{3009}$

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Resolución

Analizando la última cifra en cada caso :

- $2000^{3000} = (\ldots 0)^{3000} = \ldots 0$
- $(2001)^{3001} = (\ldots 1)^{3001} = \ldots 1$
- $(2002)^{3002} = (\ldots 2)^{\mathring{4}+2} = (\ldots 2)^2 = \ldots 4$
- $(2003)^{3003} = (\ldots 3)^{\mathring{4}+3} = (\ldots 3)^3 = \ldots 7$

- $(2004)^{3004} = (\ldots 4)^{\text{par}} = \ldots 6$
- $(2005)^{3005} = (\ldots 5)^{3005} = \ldots 5$
- $(2006)^{3006} = (\ldots 6)^{3006} = \ldots 6$
- $(2007)^{3007} = (\ldots 7)^{\mathring{4}+3} = (\ldots 7)^3 = \ldots 3$
- $(2008)^{3008} = (\ldots 8)^{\mathring{4}+4} = (\ldots 8)^4 = \ldots 6$
- $(2009)^{3009} = (\ldots 9)^{\text{impar}} = \ldots 9$

Luego :

$$E = \ldots 0 + \ldots 1 + \ldots + 4 + \ldots 7 + \ldots 6 + \ldots 5 + \ldots 6 + \ldots 3 + \ldots 6 + \ldots 9 = \ldots 7$$

Clave C

EL GRAN RETO

Se tiene dos tableros iguales de 13 filas y 17 columnas, numeradas de la siguiente manera :

1	2	3	4	5	···	17
18	19	20	21	22	···	34
35	36	37	38	39	···	51
52	53	54	55	56	···	68
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	···	⋮
205	206	207	208	209	···	221

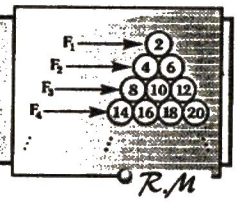
1	14	27	40	53	···	209
2	15	28	41	54	···	210
3	16	29	42	55	···	211
4	17	30	43	56	···	212
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	···	⋮
13	26	39	52	65	···	221

Si se superponen ambos tableros. ¿Cuántos de los números coinciden? Dé como respuesta la suma de ellos.

A) 551 B) 552 C) 555
D) 550 E) 221

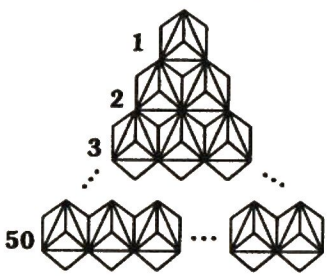
MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMAS RESUELTOS



PROBLEMA 1

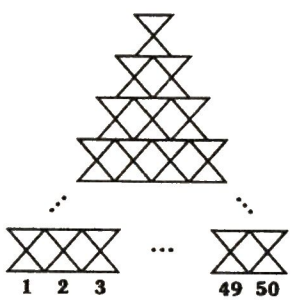
¿Cuántos cuadriláteros cóncavos se contarán en la figura?



A) 5 500 B) 7 500 C) 9 500 D) 5 600 E) 7 000

PROBLEMA 2

¿Cuántos triángulos se cuentan en la siguiente figura?

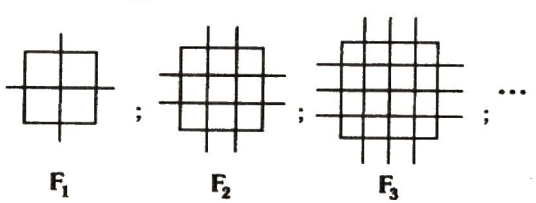


A) 2500 B) 5000 C) 5225 D) 4625 E) 4725

PROBLEMA 3

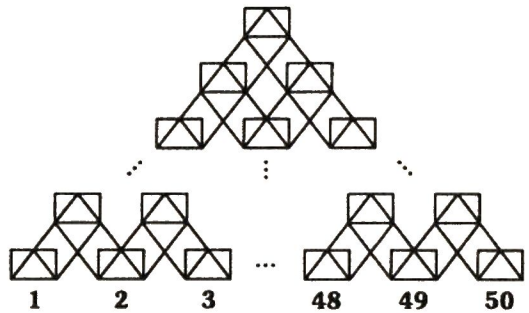
¿Cuántos puntos de corte hay en F_{20} ?

A) 400
B) 200
C) 480
D) 800
E) 420



PROBLEMA 4

¿Cuántos triángulos se cuentan en la siguiente figura?



A) 5000 B) 5050 C) 3500
D) 6000 E) 2500

PROBLEMA 5

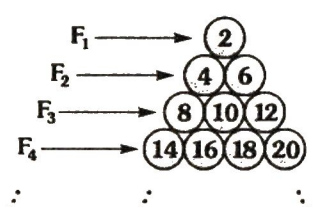
Calcule el valor de R.

$$R=\sqrt{\frac{\overbrace{n+1\times3+3\times5+5\times7+\ldots}^{n\ \text{sumandos}}}{1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2}}$$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) n

PROBLEMA 6

Calcule la suma de los números de la fila 20 en :

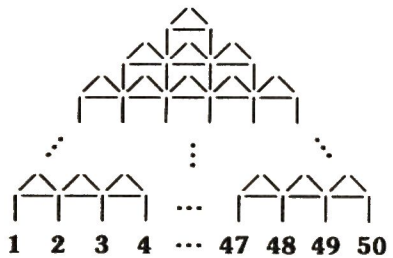


A) 8020 B) 4040 C) 16020
D) 8000 E) 16000

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 7

Calcule el número de palitos en el siguiente castillo :



A) 2500 B) 5000 C) 2525
D) 5050 E) 7500

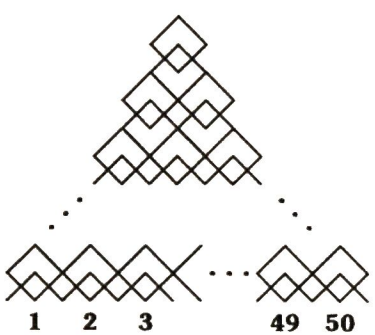
PROBLEMA 8

¿Cuántos triángulos hay en la siguiente figura?

A) 240 B) 308 C) 346
D) 356 E) 402

PROBLEMA 9

¿Cuántos rombos se cuentan en la siguiente figura?



A) 500 B) 5000 C) 5050
D) 5500 E) 2500

PROBLEMA 10

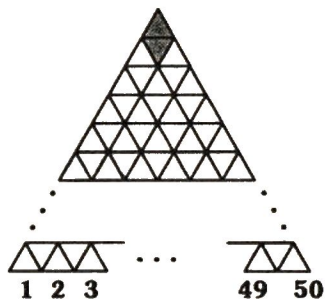
Halle el valor de k en :

$$k = \sqrt{\sqrt{n(n+1)(n+2)(n+3)+1} - n}$$

A) 1 B) n − 1 C) n D) n+1 E) n+2

PROBLEMA 11

Calcule el número total de rombos del tamaño indicado.



A) 1225 B) 3285 C) 3675
D) 3785 E) 3825

PROBLEMA 12

En una circunferencia se ubican 30 puntos distintos. ¿Cuántos arcos se pueden formar con dichos puntos?

A) 435 B) 870 C) 380
D) 465 E) 930

PROBLEMA 13

Calcule la suma de todos los elementos de la siguiente matriz

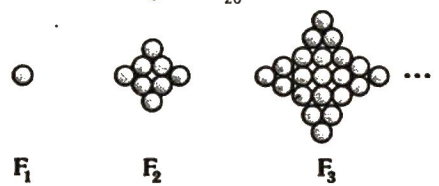
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & \cdots & 99 \\ 3 & 5 & 7 & 9 & \cdots & 101 \\ 5 & 7 & 9 & 11 & \cdots & 103 \\ 7 & 9 & 11 & 13 & \cdots & 105 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 99 & 101 & 103 & 105 & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

A) 2542 B) 247 500 C) 328 400
D) 328 350 E) 264 200

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 14

¿Cuántas bolitas se contarán en la figura F_{20}?

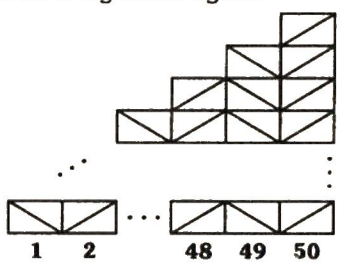


A) 1 200 B) 960 C) 800 D) 1 160 E) 820

PROBLEMA 15

¿Cuántos triángulos hay en total en la siguiente figura?

A) 3775
B) 2105
C) 5050
D) 2500
E) 1275



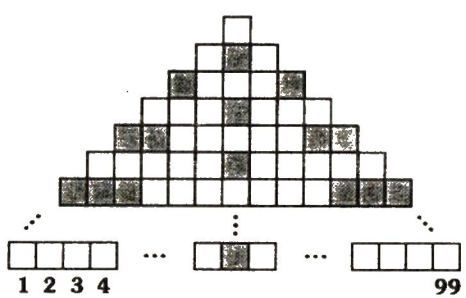
PROBLEMA 16

Sumar : $S = \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \ldots + \frac{1}{2^{2000}}$

A) $2^{2000} - 1$ B) $2^{2000} + 1$ C) 2^{-2000}
D) $1 - 2^{2000}$ E) $1 - 2^{-2000}$

PROBLEMA 17

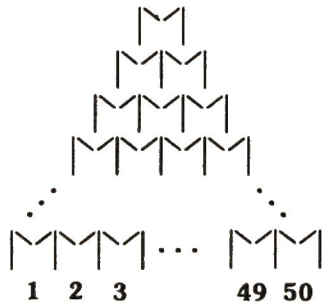
¿Cuántos cuadritos sombreados hay en total?



A) 1000 B) 425 C) 800 D) 625 E) 5000

PROBLEMA 18

Calcule el total de "palitos" en la siguiente figura :



A) 3875 B) 1825 C) 2550 D) 3975 E) 2500

PROBLEMA 19

¿De cuantas maneras diferentes se puede leer la palabra **"EXPLOTACIÓN"** usando letras vecinas?

A) 1024
B) 2048
C) 1023
D) 2047
E) 512

PROBLEMA 20

¿De cuántas maneras se puede leer la palabra "**ASOCIACIÓN**" uniendo letras vecinas?

A) 3^{10} B) 3^{6} C) 3^{7}
D) 3^{8} E) 3^{9}

PROBLEMA 21

¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra **"SALVAJES"** usando letras vecinas?

S
SAS
SALAS
SALVLAS
SALVAVLAS
SALVAJAVLAS
SALVAJEJAVLAS
SALVAJESEJAVLAS

A) 255 B) 127 C) 256
D) 512 E) 63

PROBLEMA 22

Halle el número total de palabras **"CRÍTICA"**.

A	C	I	T	I	R	C
C	A	C	I	T	I	R
I	C	A	C	I	T	I
T	I	C	A	C	I	T
I	T	I	C	A	C	I
R	I	T	I	C	A	C
C	R	I	T	I	C	A

A) 128 B) 512 C) 64
D) 256 E) 1024

PROBLEMA 23

Halle el número total de palabras **"UNO"**.

$F_1 \longrightarrow$ UNO
$F_2 \longrightarrow$ UNO
$F_3 \longrightarrow$ UNO
$F_4 \longrightarrow$ UNO
$F_{20} \longrightarrow$ UNO

A) 72 B) 73 C) 74 D) 75 E) 76

PROBLEMA 24

De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra **"RADAR"**, uniendo letras vecinas.

R R
R A A R
R A D A R
R A A R
R R

A) 36 B) 18 C) 972
D) 270 E) 324

PROBLEMA 25

En una isla, habitada por un grupo de peruanos, funcionan 20 clubes, observando la lista de socios, se verifica que :

- Cada peruano es socio de exactamente 2 clubes.
- Cada dos clubes tiene exactamente un socio en común.

¿Cuántos peruanos hay en la lista?

A) 240 B) 210 C) 190
D) 450 E) 130

PROBLEMA 26

Calcule el valor de :

$$M = \frac{1\times 2^2 + 1\times 2\times 3^2 + \ldots + 1\times 2\times 3\times \ldots \times 29\times 30^2}{(1\times 2\times 3\times \ldots \times 30\times 31) - 2}$$

A) 31 B) 0 C) 300
D) 1/2 E) 1

PROBLEMA 27

Encuentre la fracción a/b con menor denominador. Tal que :

$$\frac{1996}{1997} < \frac{a}{b} < \frac{1997}{1998}$$

Dé como respuesta la suma de cifras de b.

A) 27 B) 25 C) 24
D) 12 E) 23

PROBLEMA 28

Calcule el valor de :

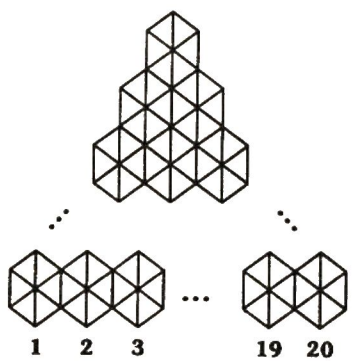
$$M = \frac{1}{1\times2} + \frac{1}{2\times3} + \frac{1}{3\times4} + \ldots + \frac{1}{100\times101}$$

A) $\frac{100}{101}$ B) $\frac{100}{99}$ C) $\frac{99}{101}$

D) $\frac{102}{99}$ E) $\frac{101}{100}$

PROBLEMA 29

Halle el número total de paralelogramos compuestos por dos regiones simples.

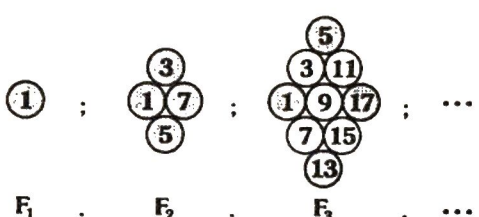


A) 1400 B) 1830 C) 1869

D) 1640 E) 1582

PROBLEMA 30

Calcule la suma de los números ubicados en las bolitas sombreadas de la figura 85.

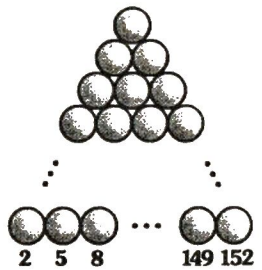


A) 7255 B) 82500 C) 28900

D) 85000 E) 1700

PROBLEMA 31

Al unir los centros de los círculos se forman sectores circulares de 60°. ¿Cuántos de éstos se contarán en total?

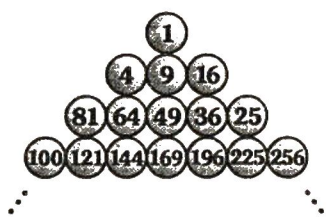


A) 2500 B) 2750 C) 6500

D) 6600 E) 7500

PROBLEMA 32

Indicar la raíz cuadrada del número que está ubicado en el círculo central de la fila 100.



A) 9901 B) 9900 C) 1000

D) 5050 E) 9999

PROBLEMA 33

Halle el máximo número de puntos de corte de 30 circunferencias secantes con 20 rectas secantes.

A) 1800 B) 2200 C) 2220

D) 2260 E) 3000

PROBLEMA 34

Calcule el máximo número de puntos de corte de 20 triángulos secantes.

A) 1140 B) 1120 C) 2000

D) 1410 E) 1400

PROBLEMA 35

Calcule el máximo número de puntos de corte de 10 rectas secantes con 15 circunferencias secantes y 5 hexágonos secantes.

A) 1 675 B) 1 575 C) 1 615 D) 1 375 E) 1 475

PROBLEMA 36

¿De cuántas maneras distintas se puede leer la palabra **"CARRETERA"** uniendo letras vecinas?

C
A A
R R R
E E E E
T T T T T
E E E E E E
R R R R R R R
A A A A A A A A

A) 32 B) 64 C) 128 D) 196 E) 192

PROBLEMA 37

Calcule el valor de :

$$S = \sqrt{\underbrace{1111\ldots11}_{46\text{ cifras}} - \underbrace{222\ldots22}_{23\text{ cifras}}}$$

Dé como respuesta la suma de cifras del resultado.

A) 81 B) 60 C) 59 D) 72 E)69

PROBLEMA 38

¿Cuál es el máximo número de puntos de intersección de 20 triángulos que tienen un vértice en común?

A) 631 B) 514 C) 571 D) 831 E) 694

PROBLEMA 39

Se tiene el conjunto de los 100 números :

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots, \frac{1}{100}$$

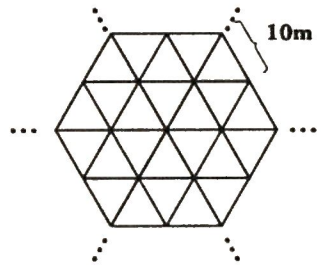
Se eliminan dos elementos cualesquiera a y b de este conjunto y se incluye en el conjunto el número $(a+b+a\times b)$ quedando así un conjunto con un elemento menos, después de

99 de estas operaciones. ¿Qué número queda?

A) 1 B) 99 C) 100
D) 50 E) 101

PROBLEMA 40

Un zoológico tiene forma hexagonal con celdas que son triángulos equiláteros de lado 10m como se muestra en la siguiente figura :

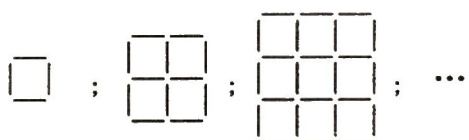


En este zoológico se quiere poner 1 000 animales salvajes; por seguridad no puede haber dos animales en una misma celda y si una celda está ocupada ninguna celda de la que comparte un lado con ella puede estarlo. ¿Cuánto mide el lado del hexágono más chico que tiene esta propiedad?

A) 110 m B) 180 m C) 190 m
D) 200 m E) 195 m

PROBLEMA 41

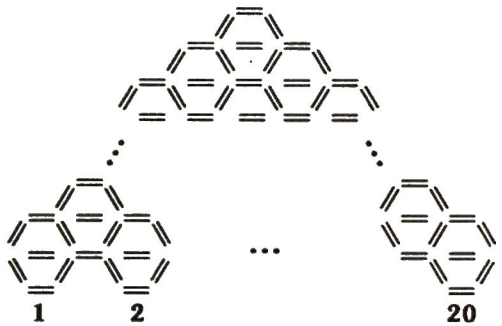
¿Cuántos palitos habrá en la figura 20?



A) 930 B) 810 C) 840
D) 900 E) 820

PROBLEMA 42

La siguiente figura es un arreglo hecho con palitos de fósforo, ¿Cuántos de estos se habrán utilizado?



A) 1 544 B) 1 569 C) 5 720
D) 1 844 E) 1 876

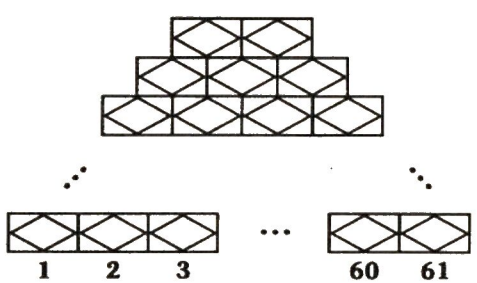
PROBLEMA 43

Se tiene un tablero dividido en "n+1" columnas y "n" filas, todos ellos del mismo ancho, si en dicho tablero se dibuja una de las diagonales principales. ¿A cuántos casilleros cortará dicha diagonal?

A) 2n+2 B) 2n C) n+2
D) 3n+1 E) n(n+1)

PROBLEMA 44

¿Cuántos triángulos se pueden contar, en total en la siguiente figura?

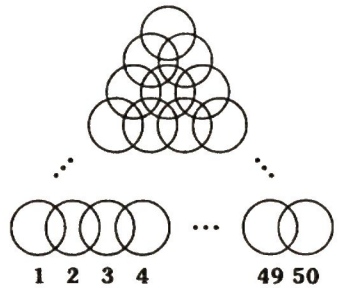


A) 13420 B) 21300 C) 14760
D) 15546 E) 14460

PROBLEMA 45

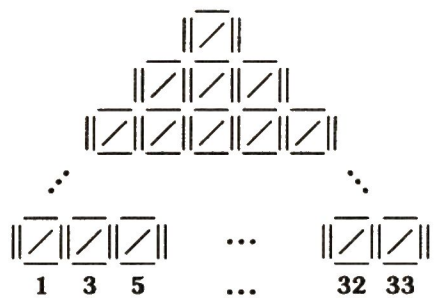
En la figura halle la cantidad total de puntos de intersección :

A) 7056
B) 7650
C) 7560
D) 7350
E) 7630



PROBLEMA 46

¿Cuántos palitos hay en total?

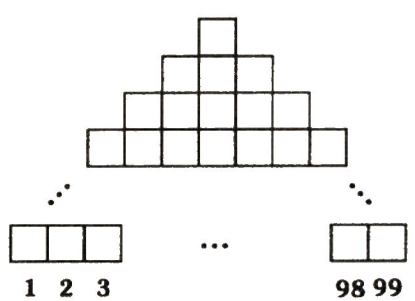


A) 360 B) 400 C) 459
D) 359 E) 600

PROBLEMA 47

Si la figura está formada por cuadraditos iguales de 1 cm de lado. ¿Cuántos cuadrados cuya área no sea mayor a 9 cm^2 se contarán en total?

A) 9131
B) 10 000
C) 12 200
D) 7159
E) 8021



PROBLEMA 48

En un torneo de futbol participan "n" equipos. Si en cada partido arbitra una persona distinta y el perdedor queda eliminado. ¿Cuántos árbitros en total se necesitan?

(Obs. No hay empates)

A) n B) 2n C) n−1 D) n+1 E) n^2+1

PROBLEMA 49

¿Cuántos triángulos se podrán contar en total al trazar la diagonal principal de un tablero de ajedrez?

A) 36 B) 18 C) 72 D) 54 E) 45

PROBLEMA 50

Si : $a^2+1=-a$

Halle : a^{3333}

A) −1 B) 1 C) 0 D) 2 E) 3333

PROBLEMA 51

Si : $\overline{NEY}\times 999^{2000} = \ldots 567$

Halle : $N+E+Y$

A) 8 B) 13 C) 17 D) 18 E) 21

PROBLEMA 52

Si : $\overline{UCV30}^{\overline{LOTE\ 56}} + \overline{ZONAB7}^{\overline{HUAYCAN}} = \ldots \overline{NEY}$

$(3573463+26)^{\overline{YYY}} = \ldots \overline{RM}$

Halle : $(M+1)^2$

A) 100 B) 49 C) 64 D) 25 E) 81

PROBLEMA 53

Calcule : a+b+c ; si n es par mayor que 2.

$$(\underbrace{4^1+11^2+14^3+21^4+24^5+31^6+34^7+\ldots}_{102\ \text{sumandos}})^2 = \sqrt[2n]{\ldots abc}$$

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

PROBLEMA 54

Efectuar :

$$A=(99995)^2-742(1001001)+(123454321)^{1/2}$$

$$B=(111110888889)^{1/2}$$

De como respuesta la suma de cifras de A+B.

A) 70 B) 30 C) 32 D) 45 E) 34

PROBLEMA 55

Reconstruir :

$$\begin{array}{r} 5*4\ \times \\ \underline{\quad *5} \\ 2***\\ \underline{*1*6\ \ } \\ **53* \end{array}$$

y dar como respuesta la suma de cifras del producto.

A) 17 B) 12 C) 9 D) 18 E) 25

PROBLEMA 56

En la siguiente suma :

$$\begin{array}{r} \bullet\ \bullet\ \bullet\ \bullet\ + \\ \quad\ \bullet\ \bullet\ \bullet \\ \bullet\ \bullet\ \bullet\ \bullet \\ \hline \bullet\ \bullet\ 3\ \bullet\ 7 \end{array}$$

Cada punto representa una cifra, si 9 cifras de los sumandos son 8. ¿Cuál es el valor de la suma total?

A) 17367 B) 18397 C) 18357
D) 19327 E) 20377

PROBLEMA 57

Si : $\sqrt[H]{\overline{OLA}} = H$

Calcule : H+O+L+A

A) 19 B) 16 C) 17 D) 8 E) 6

PROBLEMA 58

Halle las tres últimas cifras de S en :

$$S = 3 + 37 + 373 + 3737 + \ldots + \underbrace{3737\ldots373}_{21\text{ cifras}}$$

De como respuesta la suma de las mismas.

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

PROBLEMA 59

Si : $1376 + 2376^2 + 3376^3 + \ldots + 20376^{20} = \overline{\ldots abc}$

Calcule $(a+b+c)^2$

A) 25 B) 16 C) 49 D) 36 E) 9

PROBLEMA 60

Si $\overline{abcdef} - \overline{efcdab} = \overline{mnpprs}$

Calcule : $m+n+p+r+s$

A) 18 B) 19 C) 27 D) 22 E) 10

PROBLEMA 61

Halle el menor número que multiplicado por 33 da un producto cuyas cifras son todas 7. Dé como respuesta la suma de cifras de dicho número.

A) 36 B) 25 C) 18 D) 22 E) 44

PROBLEMA 62

Efectúe : $M = (1,23)^3 + (2,31)(1,23)^2 + (0,77)^3 + (3,69)(0,77)^2$

A) 10 B) 4 C) 12 D) 0 E) 8

PROBLEMA 63

Si : $18 + 28^2 + 38^4 + 48^8 + \ldots + 158^{\overline{\cdots x}} = \overline{\ldots y}$

Calcule : $\underbrace{\overline{xy} + \overline{xxy} + \overline{xxxy} + \ldots}_{\text{"x" sumandos}}$

A) 49368 B) 49630 C) 59540 D) 50350 E) 94530

PROBLEMA 64

Calcule la suma de cifras del dividendo y el cociente en la siguiente división. Dé como respuesta la suma de ambos resultados.

$$\begin{array}{r|l} \bullet 2 \bullet 5 \bullet & 325 \\ \hline \bullet\bullet\bullet & 1\bullet\bullet \\ \bullet 0 \bullet\bullet & \\ \bullet 9 \bullet\bullet & \\ \hline \quad \bullet 5 \bullet & \\ \quad \bullet 5 \bullet & \\ \hline \quad = = = & \end{array}$$

A) 51 B) 50 C) 32 D) 28 E) 27

PROBLEMA 65

Sea $\overline{GG} + \overline{OO} + \overline{LL} = 264$

y además $0 \neq$ cero y cada letra representa un valor diferente.

Halle : $G \times O \times L$

A) 576 B) 648 C) 504
D) 604 E) 729

PROBLEMA 66

Si : $a + m + n = \sqrt{\overline{\ldots a25}}$

Halle : $\overline{amn} + \overline{nam} + \overline{mna}$

A) 1225 B) 1400 C) 1665
D) 1625 E) 1725

PROBLEMA 67

Calcule el valor de : $E = \sqrt[8]{1 + 2047\left(2^{11}+1\right)\left(2^{22}+1\right)}$

A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{2}^{11}$ D) $\sqrt{2}^{22}$ E) $\sqrt[8]{2}$

PROBLEMA 68

Halle x en : $1!\,(2)^2 + 2!\,(3)^2 + 3!(4)^2 + \ldots + 20!(21)^2 = x! - 2!$

A) 1 B) 11 C) 22 D) 21 E) 19

PROBLEMA 69

La siguiente expresión : $2^{2^n}+1$

donde "n" toma valores positivos, dà origen a los números de Fermat. ¿En qué cifra termina la suma de los 10 primeros números de Fermat?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

PROBLEMA 70

Si $m=\sqrt{13}-\sqrt{11}$

$n=\sqrt{7}-\sqrt{13}$

$p=\sqrt{11}-\sqrt{7}$

Halle A : $A=\left(\frac{m^2}{np}+\frac{n^2}{mp}+\frac{p^2}{mn}\right)^4$

A) 16 B) 1 C) 81 D) 256 E) 625

PROBLEMA 71

Si : $\overline{(mnpq4)}^{x+12}=...4$; $x\in\mathbb{Z}^+$

Halle la cifra terminal de :

$$A=\underbrace{(999\ ...\ 99)}_{x\ \text{cifras}}^{x^2+3}$$

A) 1 B) 5 C) 9 D) 4 E) 3

PROBLEMA 72

Si : $9^x=...x$ calcule n en : $7^{\overline{xxx}}=...n$

A) 7 B) 3 C) 2 D) 1 E) 9

PROBLEMA 73

Halle el valor de : $A+B+C$

$$A=(7+1)(7^2+1)(7^3+1)...(7^{800}+1)+8$$

$$B=(3-1)(3^2-1)(3^3-1)...(3^{400}-1)-7$$

$$C=(10+1)(10^2+3)(10^3+5)...(10^{500}+999)-1$$

Dé como respuesta su cifra terminal.

A) 5 B) 8 C) 6 D) 2 E) 0

PROBLEMA 74

Calcule la suma de cifras del resultado de :

$$M=(10+1)(10^2+1)(10^4+1)(10^8+1)...(10^{2^{1999}}+1)$$

A) 2^{1998} B) 2^{2000} C) 2^{1672}

D) 2^{1996} E) 2^{2001}

PROBLEMA 75

Si : $\sqrt{a+\sqrt{b}}-\sqrt{a-\sqrt{b}}=12\sqrt{b}$

Calcule : $\sqrt{a+\sqrt{b}}+\sqrt{a-\sqrt{b}}$

A) 1 B) $\frac{1}{6}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{12}$ E) 2

PROBLEMA 76

Si : $x-y=y-z=\sqrt[6]{6}$

Calcule el valor de : $A=\frac{(x-z)^6+(y-z)^6+(x-y)^6}{66}$

A) 2 B) 3 C) 6 D) 8 E) 11

PROBLEMA 77

Si : $a+b=2$

$a^2+b^2=3$

Halle : a^5+b^5

A) $\frac{29}{2}$ B) $\frac{27}{2}$ C) 15 D) 12 E) 31

PROBLEMA 78

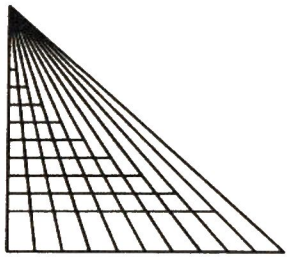
Halle la suma de cifras del producto P.

$$P=\underbrace{2222\ ...\ 22}_{103\ \text{cifras}}\times\underbrace{9999\ ...\ 998}_{104\ \text{cifras}}$$

A) 760 B) 730 C) 720 D) 740 E) 800

PROBLEMA 79

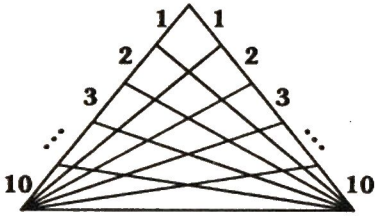
Calcule el número total de triángulos existentes en la siguiente figura.



A) 165 B) 180 C) 240
D) 225 E) 220

PROBLEMA 80

¿Cuántos triángulos hay en total en la siguiente figura?

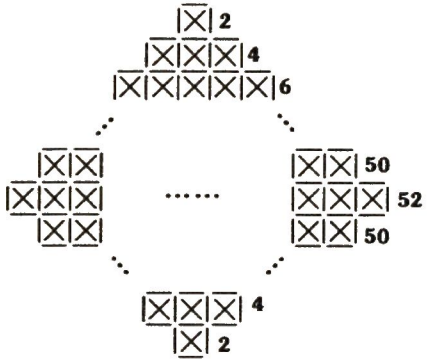


A) 100 B) 1000 C) 2000
D) 1100 E) 1800

PROBLEMA 81

¿Cuántos palitos se cuentan en total?

A) 5225
B) 5100
C) 5201
D) 5400
E) 5306



PROBLEMA 82

Si : $\overline{UNO} = (U + N + O)^3$; $O \neq$ cero

Calcule : U^{NO}

A) 1 B) 5 C) 3 D) 32 E) 25

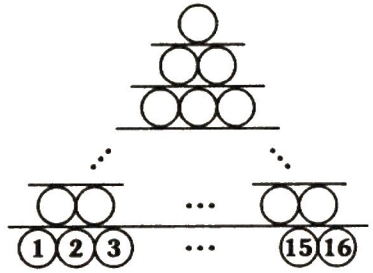
PROBLEMA 83

Calcule : $Q = \sqrt[2^{2003}]{1 + \underbrace{3 \times 5 \times 17 \times 257 \times \ldots}_{\text{2003 factores}}}$

A) 1 B) 2 C) 32
D) 2002 E) 2003

PROBLEMA 84

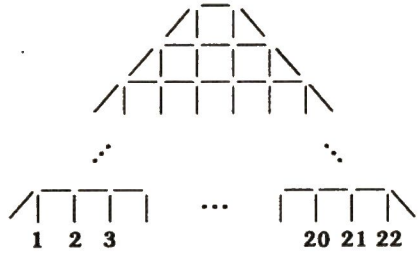
¿Cuántos puntos de tangencia hay en la siguiente figura?



A) 375 B) 320 C) 360
D) 348 E) 412

PROBLEMA 85

¿Cuántos palitos hay en total en la siguiente figura?



A) 275 B) 270 C) 276 D) 375 E) 470

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 86

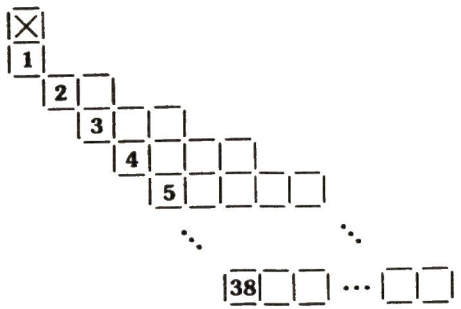
Si : $\frac{m}{n}+\frac{n}{m}=2$. Calcule M :

$$M=\left(\frac{m}{n}\right)+2\left(\frac{n}{m}\right)^2+3\left(\frac{m}{n}\right)^3+\ldots+30\left(\frac{n}{m}\right)^{30}$$

A) 900 B) 30 C) 300
D) 680 E) 465

PROBLEMA 87

¿Cuántos palitos hay en total en la siguiente figura?



A) 1600 B) 2500 C) 3600
D) 4900 E) 5700

PROBLEMA 88

Calcule : $S=\sqrt{\underbrace{9999\ldots99}_{\text{n cifras}}\underbrace{000\ldots0025}_{(n+2)\text{ cifras}}}$

Dé como respuesta la suma de cifras del resultado.

A) 9n+5 B) 3n+7 C) 9n+7
D) 3n+5 E) 12n+6

PROBLEMA 89

Calcule la suma de cifras del resultado de operar E :

$$E=\left[(55555556)^2-(55555555)^2\right]^2$$

A) 81 B) 64 C) 49 D) 54 E) 89

PROBLEMA 90

Sea $a_n=n^2+2n+1$ calcule la raíz cuadrada de la suma de todos los términos del siguiente arreglo.

a_0
$a_1\ a_1$
$a_2\ a_2\ a_2$
$a_3\ a_3\ a_3\ a_3$
$\ddots\qquad\ddots$
$a_9\ a_9\ a_9\ \cdots\ a_9$

A) 55 B) 45 C) 50 D) 40 E) 60

PROBLEMA 91

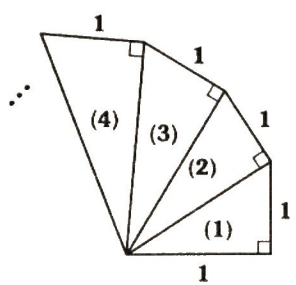
¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra **"UNI"**?

U N I N U
N I N I N
I N U N I
N I N I N
U N I N U

A) 28 B) 15 C) 12 D) 42 E) 32

PROBLEMA 92

Se tiene un triángulo rectángulo en el cual tomando su hipotenusa como base, se levanta desde un vértice la perpendicular de valor uno y asi sucesivamente 2002 veces. ¿Cuál será el valor de la hipotenusa del último triángulo?

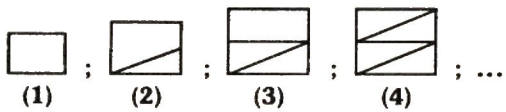


A) $\sqrt{2004}$ B) $\sqrt{2001\times2002}$ C) $\sqrt{2003}$
D) $\sqrt{2\times2002}$ E) $2\sqrt{2002}$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 93

¿Cuántos cuadriláteros se puede contar en la figura (100) del siguiente arreglo?



A) 4350 B) 4385 C) 4951
D) 4805 E) 4881

PROBLEMA 94

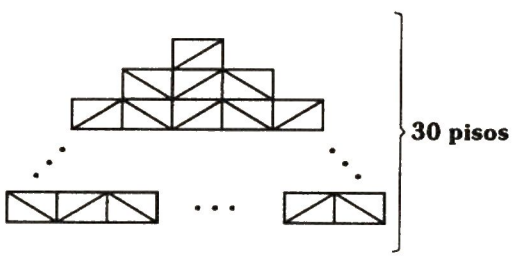
Se sabe que : $4^{\overline{M16}} + 9^N = \overline{...N}$

Halle la cifra terminal de : $N + (N+1)^{\overline{EXPLOTACION}} + \overline{ASOCIACION\ 24}^N$

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

PROBLEMA 95

¿Cuántos triángulos se pueden contar en total en la siguiente figura?



A) 4150 B) 3450 C) 3300
D) 4305 E) 2670

PROBLEMA 96

Calcule la suma de cifras del resultado de :

$$M = \underbrace{5555\ldots556}_{100\ \text{cifras}}^2 - \underbrace{4444\ldots455}_{100\ \text{cifras}}^2$$

A) 100 B) 200 C) 50
D) 400 E) 80

PROBLEMA 97

Calcule :

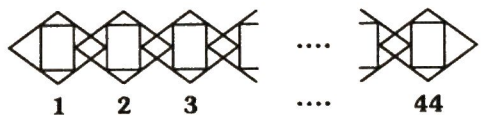
$$M = (101-1)^1 (100+2)^3 (99-3)^5 (98+4)^7 \ldots (40+62)^x$$

de como respuesta $(M-1)^x$

A) A B) -1 C) 0
D) 2 E) -2

PROBLEMA 98

Calcule el máximo número de cuadriláteros en la siguiente figura :



A) 716 B) 615 C) 431
D) 389 E) 131

PROBLEMA 99

Halle el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono regular de 20 lados.

A) 170 B) 180 C) 160
D) 200 E) 230

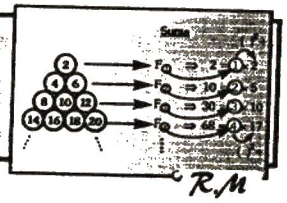
PROBLEMA 100

Calcule la suma de cifras del resultado

$$R = \left[(9999999)(9999999-2)(9999999-3) \cdot (9999999-1)+1\right]^{0.5}$$

A) 54 B) 64 C) 37
D) 66 E) 12

SOLUCIONARIO

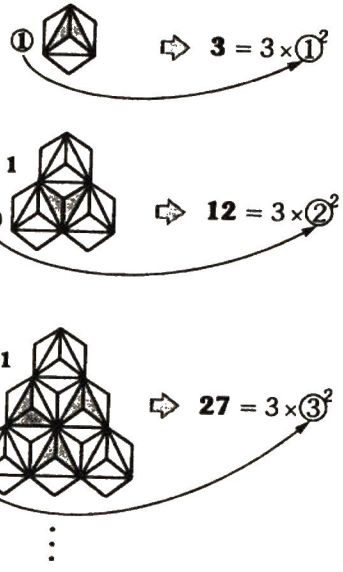


RESOLUCIÓN 1

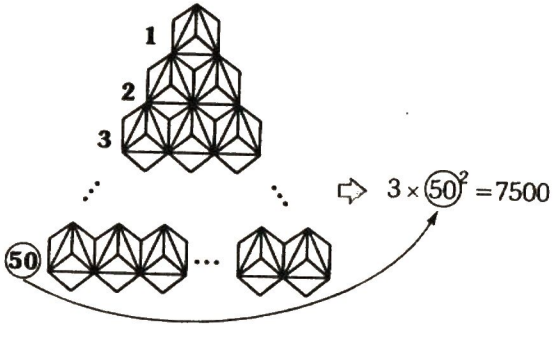
Los cuadriláteros cóncavos que debemos contar tienen la forma ⮜ .

Analizando casos particulares :

N° cuadriláteros cóncavos



Se observa que el número de cuadriláteros es igual al triple del cuadrado del número de pisos.

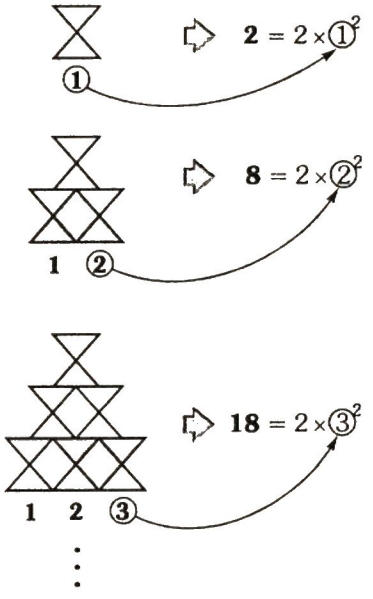


Clave B

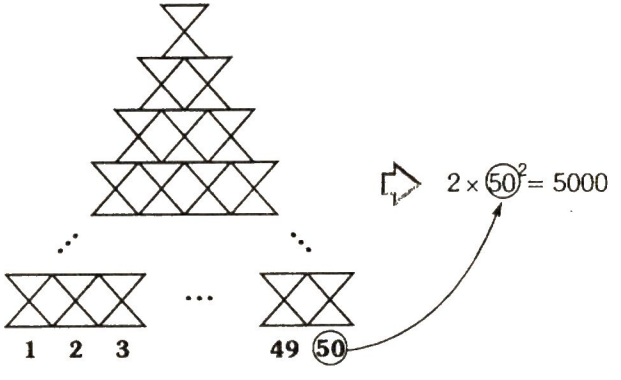
RESOLUCIÓN 2

¡Analicemos, amigo lector, tres casos particulares!

N° de triángulos



Se observa que el total de triángulos es igual al doble del cuadrado del número de triángulos en la base.

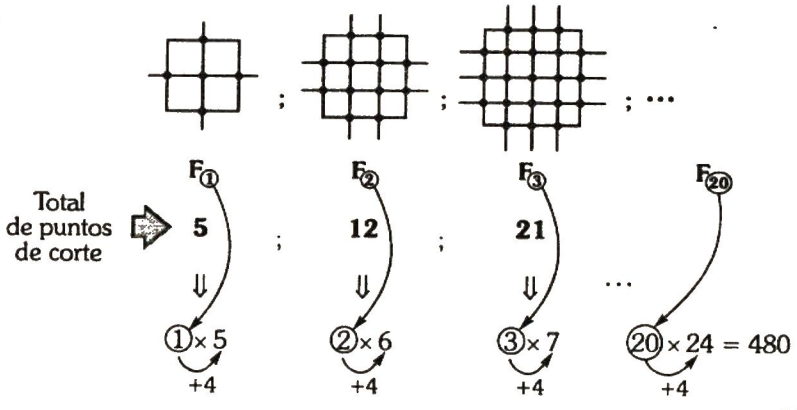


Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 3

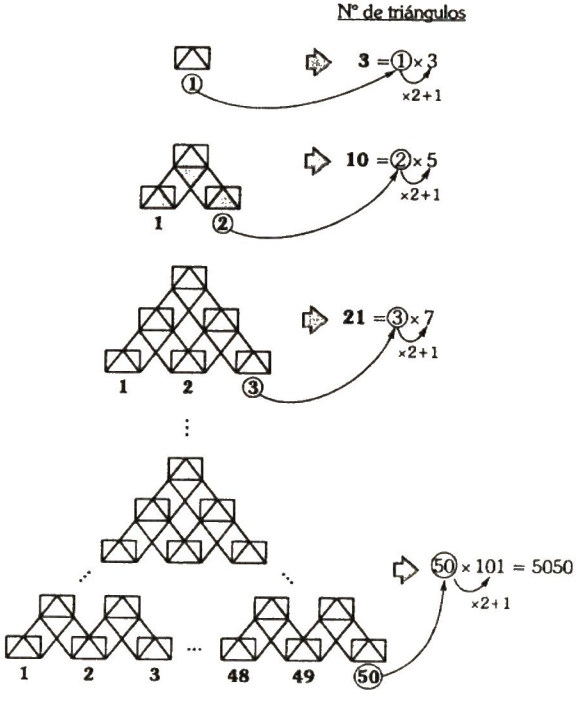
Se observa que :



Clave C

RESOLUCIÓN 4

Analicemos tres casos particulares :



Clave B

RESOLUCIÓN 5

Hallemos el valor de R cuando n=1, n=2 y n=3 :

(n=1) $R = \sqrt{\frac{1+1\times3}{1^2}} = \sqrt{\frac{4}{1}} = 2$

(n=2) $R = \sqrt{\frac{2+1\times3+3\times5}{1^2+2^2}} = \sqrt{\frac{20}{5}} = 2$

(n=3) $R = \sqrt{\frac{3+1\times3+3\times5+5\times7}{1^2+2^2+3^2}} = \sqrt{\frac{56}{14}} = 2$

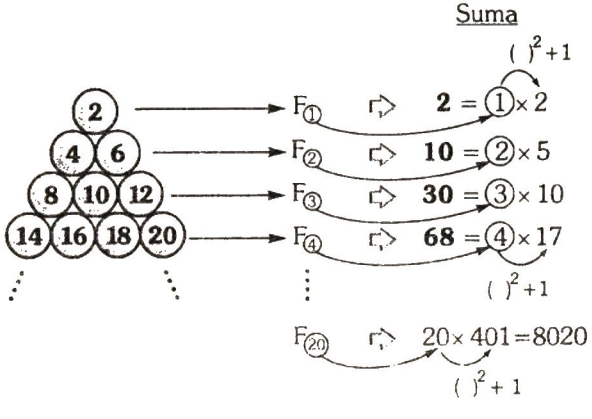
Se observa que sin importar que valor tome "n" el resultado siempre es el mismo (2).
Luego :

$$R = \sqrt{\frac{\overbrace{n+\sqrt{1\times3+3\times5+5\times7}}^{\text{n sumandos}}}{1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2}} = 2$$

Clave B

RESOLUCIÓN 6

Sumemos los números de cada fila :

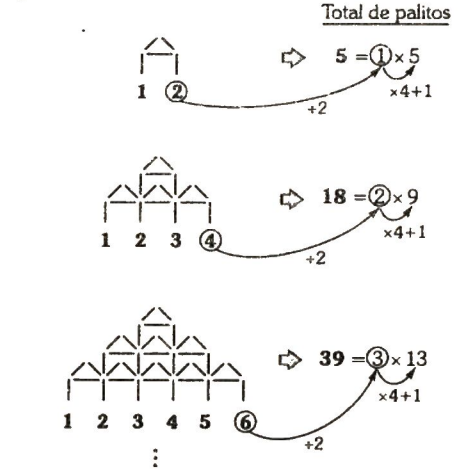


Clave A

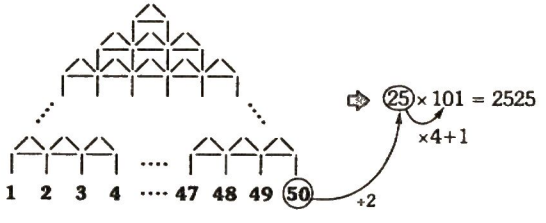
MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 7

Analizando 3 casos particulares se tiene :



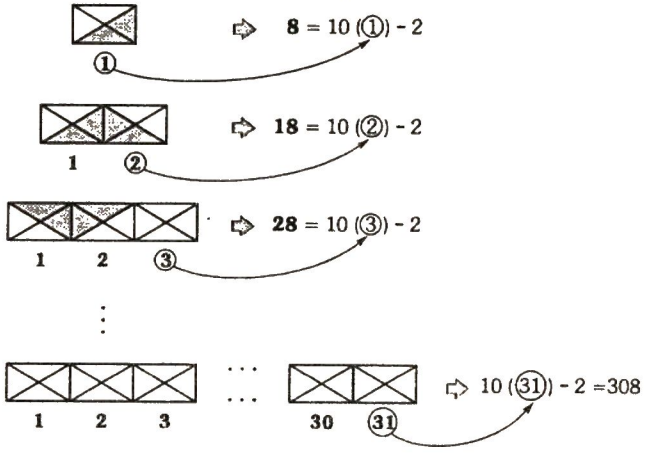
En el problema :



Clave C

RESOLUCIÓN 8

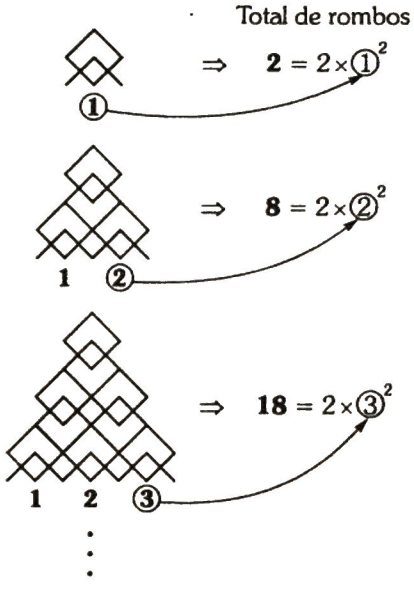
Contemos los triángulos en tres casos simples.



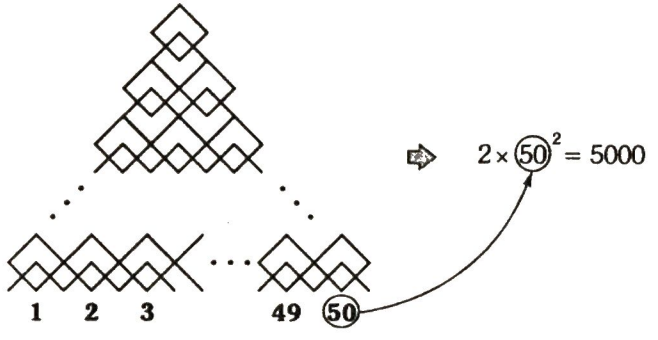
Clave B

RESOLUCIÓN 9

Analizando tres casos simples pero muy parecidos al problema :



Aplicando la regla de correspondencia en el problema tenemos :



Clave B

RESOLUCIÓN 10

Encontremos el valor de K cuando n=1, n=2 y n=3

Si : $\mathbf{n = ①} \Rightarrow K = \sqrt{\sqrt{1 \times 2 \times 3 \times 4 + 1} - 1} = \sqrt{\sqrt{25} - 1} = ②$ (+1)

Si : $\mathbf{n=②} \Rightarrow K=\sqrt{\sqrt{2\times3\times4\times5+1}-2}=\sqrt{\sqrt{121}-2}=③$ (+1)

Si : $\mathbf{n=③} \Rightarrow K=\sqrt{\sqrt{3\times4\times5\times6+1}-3}=\sqrt{\sqrt{361}-3}=④$ (+1)

Se observa que el valor de K es uno más del valor que toma n. Entonces :

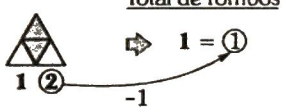
$$K=\sqrt{\sqrt{n(n+1)(n+2)(n+3)+1}-n}=n+1$$

Clave D

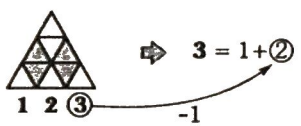
RESOLUCIÓN 11

Revisemos tres casos simples :

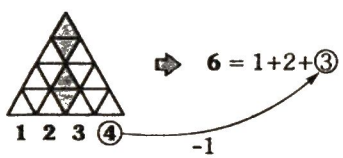
Total de rombos



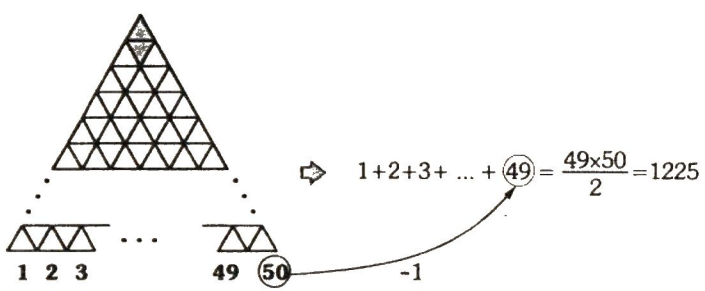
$\Rightarrow$ **1 = ①**



$\Rightarrow$ **3 = 1+②**



$\Rightarrow$ **6 = 1+2+③**



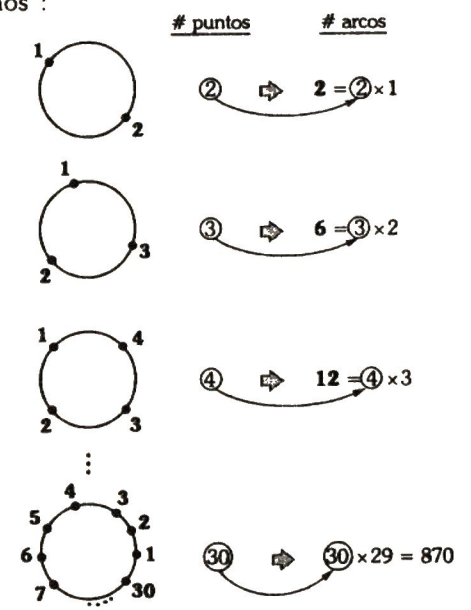
$\Rightarrow 1+2+3+\ldots+\textcircled{49}=\frac{49\times50}{2}=1225$

Clave A

Suma de naturales : $1+2+3+\ldots+n=\frac{n(n+1)}{2}$

RESOLUCIÓN 12

Teniendo en cuenta que un arco es una porción de circunferencia, pero no toda la circunferencia tenemos :

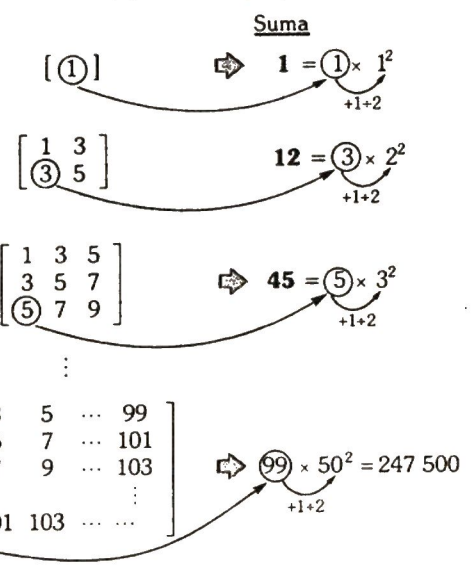


Clave B

RESOLUCIÓN 13

Analicemos la suma en tres matrices, pero más pequeñas.

Suma

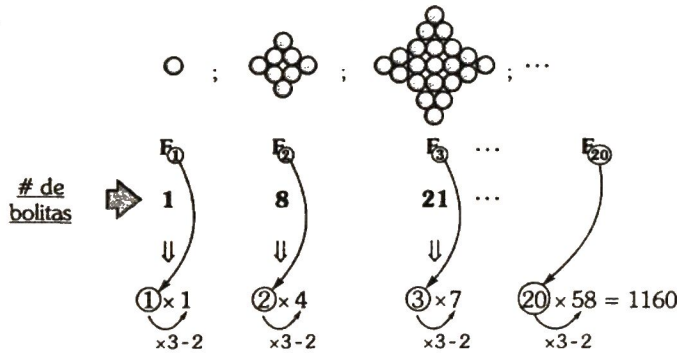


Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 14

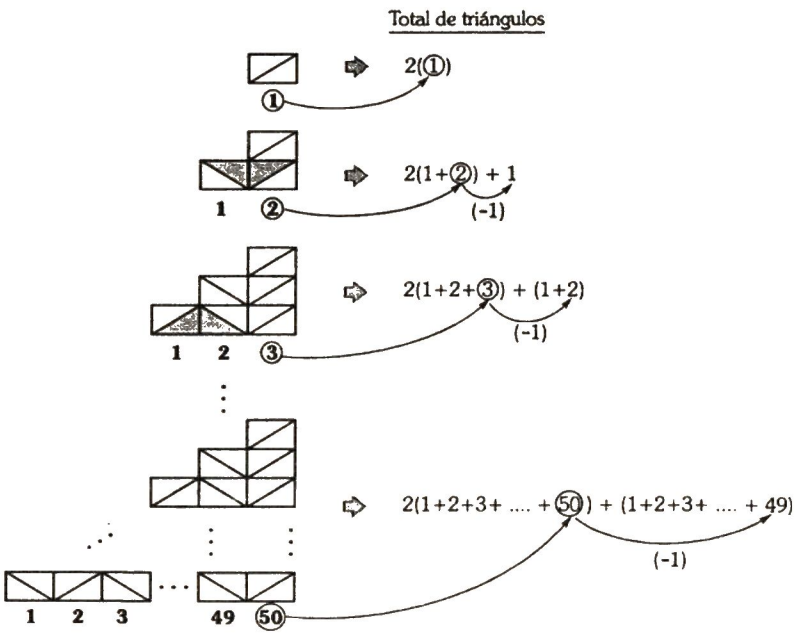
Contando el número de bolitas en cada figura tenemos :



Clave D

RESOLUCIÓN 15

Veamos que sucede en tres casos particulares :



$$= 2\left(\frac{50\times 51}{2}\right)+\frac{49\times 50}{2} = 3\,775$$

Clave A

RESOLUCIÓN 16

Revisemos el resultado cuando sumamos uno, dos y tres sumandos.

$$S=\frac{1}{2^{①}}=\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}=1-2^{-①}$$

$$S=\frac{1}{2^{1}}+\frac{1}{2^{②}}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}=1-2^{-②}$$

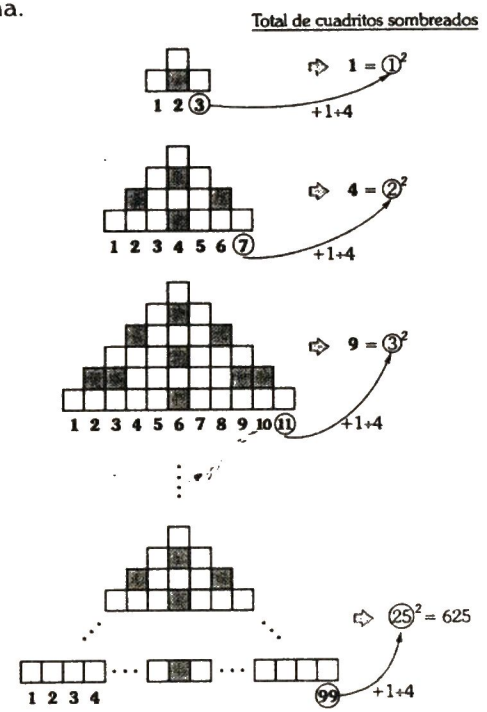
$$S=\frac{1}{2^{1}}+\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{2^{③}}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{7}{8}=1-2^{-③}$$

$$\therefore\ S=\frac{1}{2^{1}}+\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{2^{3}}+\ldots+\frac{1}{2^{2000}}=1-2^{-2000}$$

Clave E

RESOLUCIÓN 17

Debemos tener en cuenta que al dibujar los casos particulares se deben parecer al gráfico del problema.

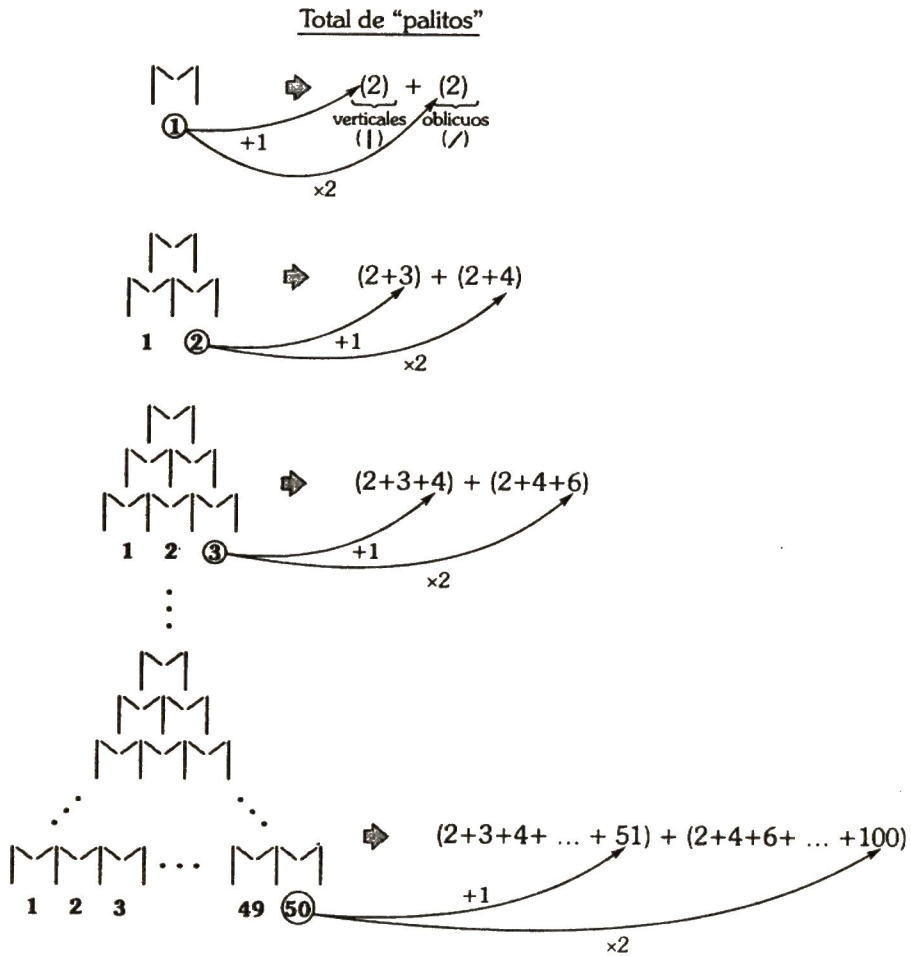


Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 18

A veces es difícil descubrir la regla de correspondencia en este caso se recomienda dar la forma de una serie de números naturales.



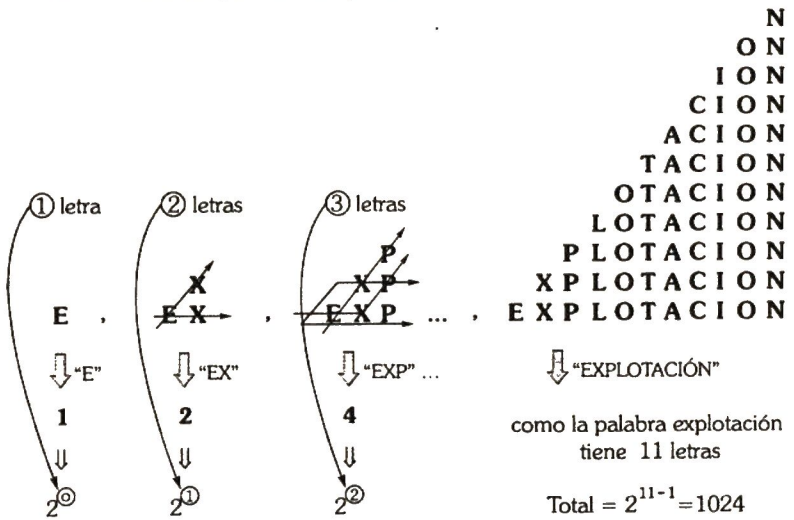
$$= \left(\frac{51\times 52}{2} - 1\right) + 2\left(\frac{50\times 51}{2}\right)$$

$$= 3875$$

Clave A

RESOLUCIÓN 19

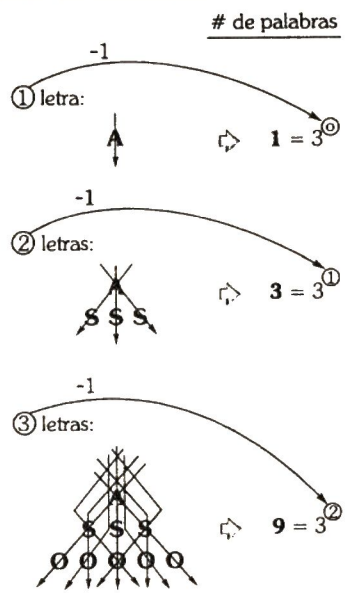
Dibujemos distribuciones parecidas, pero con menos letras :



Clave A

RESOLUCIÓN 20

Se observa que esta distribución de letras tiene la misma forma que el problema anterior pero con otro criterio de formación :



MEZA BRAVO ELVIS

$\therefore$ Se observa que el total de palabras es igual a tres elevado a la cantidad de letras que tiene la palabra menos uno.

$\therefore$ Como **ASOCIACIÓN** tiene 10 letras.

$$\text{Total de maneras} = 3^{10-1} = 3^9$$

Clave E

RESOLUCIÓN 21

Se observa que la figura está formada por dos estructuras conocidas (ver problema 19).

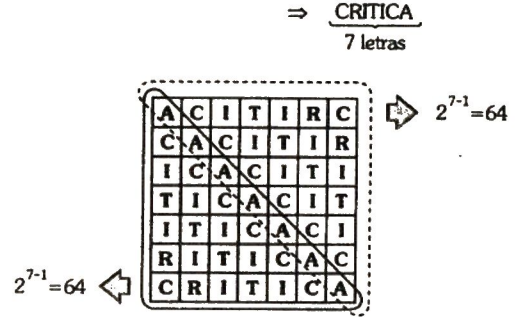
Se podría pensar que el total de palabras es $128+128=256$ ... ¡Pero no es así! ... ya que una de las palabras se ha contado 2 veces.

$$\therefore \text{Total de palabras} = 256-1=255$$

Clave A

RESOLUCIÓN 22

En la figura podemos ver que hay dos estructuras conocidas.

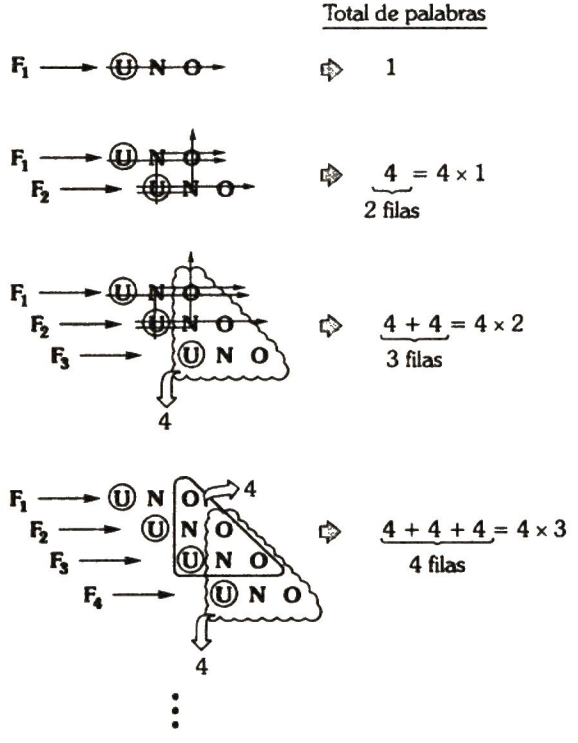


$\therefore$ El total de palabras crítica es : $64+64=128$

Clave A

RESOLUCIÓN 23

Analicemos algunos casos particulares.

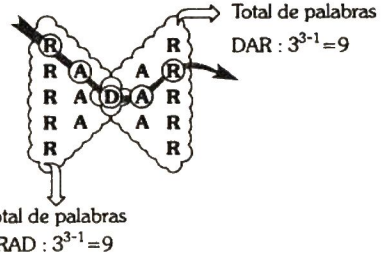


$\therefore$ En el problema : $\text{Total de palabras} = \underbrace{4\times19}_{\text{20 filas}} = 76$

Clave E

RESOLUCIÓN 24

- Contemos el total de palabras RADAR en la siguiente figura y sentido indicado (sin repetir letras).

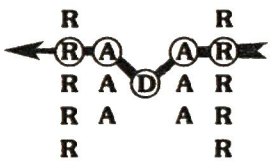


MEZA BRAVO ELVIS

Cada palabra "RAD" al unirse con cada palabra "DAR" dá origen a la palabra RADAR.

$$\therefore \quad \text{Total de palabras} = 9 \times 9 = 81$$

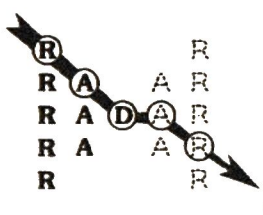
- También podemos leer en el sentido contrario así :



También habrán un total de 81 palabras

- Pero podemos leer RADAR al tomar sólo el lado izquierdo de la figura (ida y vuelta) así :

Para no regresar podemos reflejar las mismas letras hacia el lado derecho así :



Total de palabras $= 9 \times 9 = 81$

- Análogamente podemos leer utilizando sólo el lado derecho de la figura así :

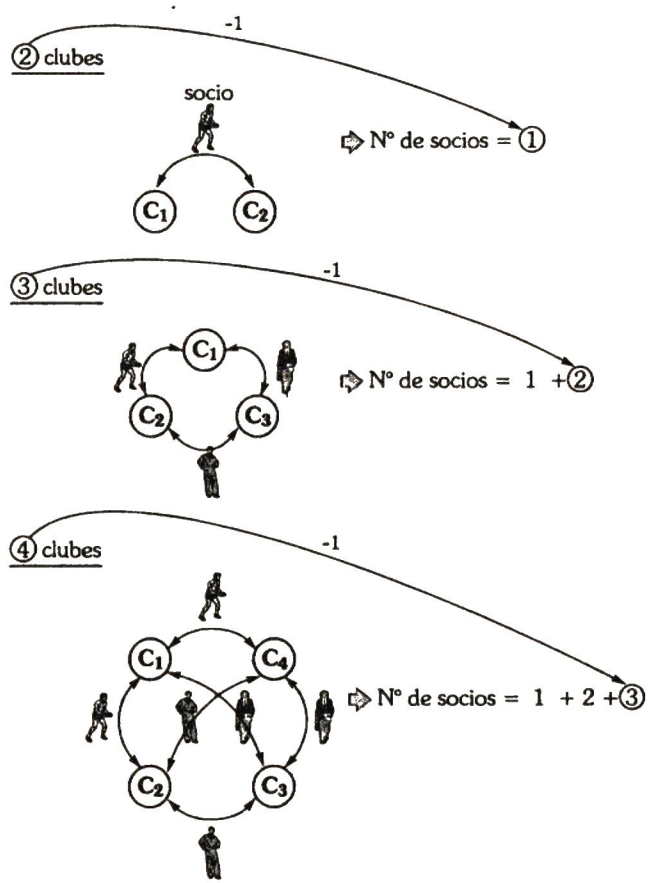
El total de palabras es el mismo que el caso anterior : 81

$$\therefore \quad \text{Total de palabras} = 81 + 81 + 81 + 81 = 324$$

Clave E

RESOLUCIÓN 25

Graficando tendremos :



$\therefore$ Si son 20 clubes :

$$\text{Número de socios} = 1+2+3+...+19 = \frac{19 \times 20}{2} = 190$$

Clave C

RESOLUCIÓN 26

Examinemos 3 casos sencillos semejantes al problema dado :

$$M = \frac{1 \times 2^2}{1 \times 2 \times 3 - 2} = \frac{4}{4} = 1$$

MEZA BRAVO ELVIS

$$M=\frac{1\times 2^2+1\times 2\times 3^2}{1\times 2\times 3\times 4-2}=\frac{22}{22}=1$$

$$M=\frac{1\times 2^2+1\times 2\times 3^2+1\times 2\times 3\times 4^2}{1\times 2\times 3\times 4\times 5-2}=\frac{118}{118}=1$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

Vemos que el resultado siempre es el mismo (1).

$$\therefore\quad M=\frac{1\times 2^2+1\times 2\times 3^2+\ldots+1\times 2\times 3\times\ldots\times 29\times 30^2}{1\times 2\times 3\times\ldots\times 30\times 31-2}=1$$

Clave E

RESOLUCIÓN 27

Se observa que los términos de las fracciones son números consecutivos, pero muy grandes. Analicemos fracciones con términos más pequeños.

- $\frac{1}{\underline{2}}<\frac{a}{b}<\frac{2}{\underline{\underline{3}}} \Rightarrow \frac{6}{12}<\frac{a}{b}<\frac{8}{12} \Rightarrow \begin{matrix} b=12=2(\underline{2})(\underline{\underline{3}}) \\ a=7 \end{matrix}$
- $\frac{2}{\underline{3}}<\frac{a}{b}<\frac{3}{\underline{\underline{4}}} \Rightarrow \frac{16}{24}<\frac{a}{b}<\frac{18}{24} \Rightarrow \begin{matrix} b=24=2(\underline{3})(\underline{\underline{4}}) \\ a=17 \end{matrix}$
- $\frac{3}{\underline{4}}<\frac{a}{b}<\frac{4}{\underline{\underline{5}}} \Rightarrow \frac{30}{40}<\frac{a}{b}<\frac{32}{40} \Rightarrow \begin{matrix} b=40=2(\underline{4})(\underline{\underline{5}}) \\ a=31 \end{matrix}$

Se observa que el valor de "b" para cada caso es el doble del producto de los denominadores.

$\therefore$ En el problema : $b=2(1997\times 1998)=7980012$

Suma de cifras : 7+9+8+1+2 = 27

Clave A

RESOLUCIÓN 28

Hallemos el valor de M, pero con menos términos :

$$M=\frac{1}{1\times\textcircled{2}}=\frac{1}{\textcircled{2}}\ \text{-1}$$

$$M=\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times\textcircled{3}}=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{2}{\textcircled{3}}\ \text{-1}$$

$$M=\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times\textcircled{4}}=\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{3}{\textcircled{4}}\ \text{-1}$$

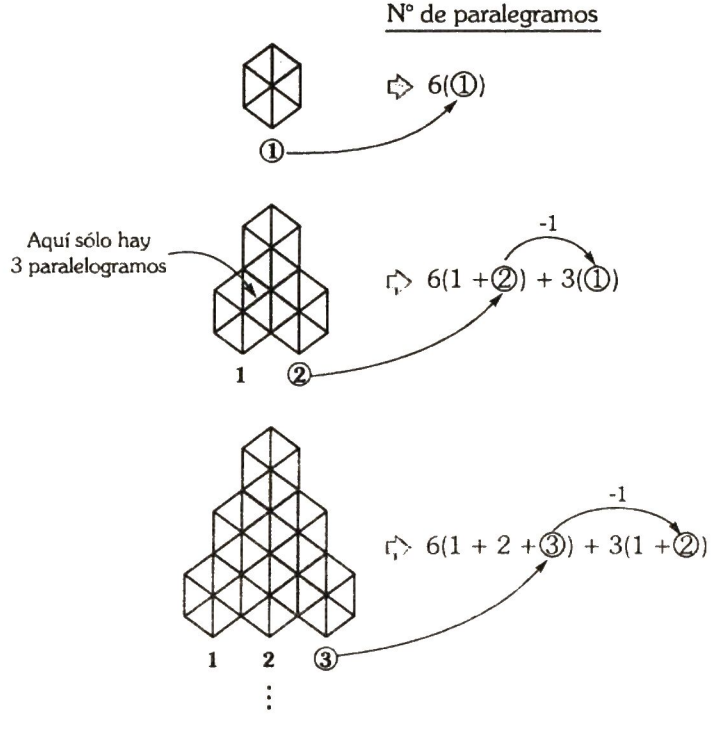
$$\vdots$$

$$M=\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\ldots+\frac{1}{100\times\textcircled{101}}=\frac{100}{\textcircled{101}}\ \text{-1}$$

Clave A

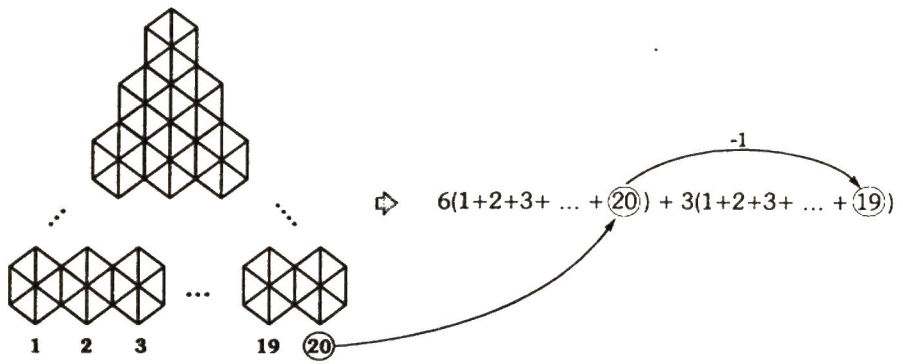
RESOLUCIÓN 29

Vamos a proceder a contar, aplicando el método inductivo, cuidando que el criterio de formación se mantenga así :



MEZA BRAVO ELVIS

En el problema :

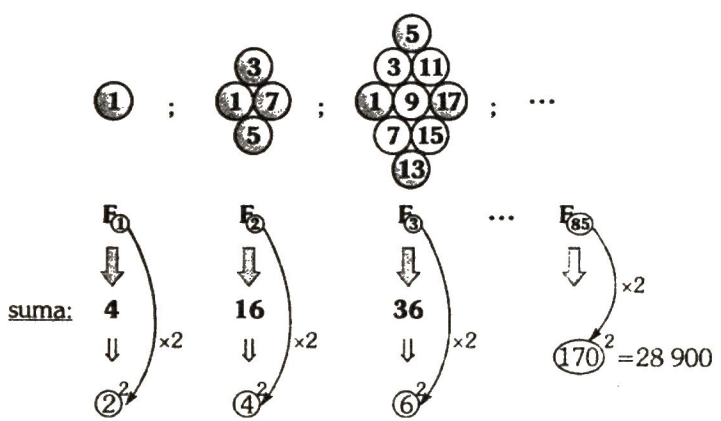


$$= 6\left(\frac{20\times 21}{2}\right)+3\left(\frac{19\times 20}{2}\right)=1830$$

Clave B

RESOLUCIÓN 30

Debemos sumar los cuatro números que están ubicados en las esquinas. Para la figura F_1 el número 1 lo debemos considerar 4 veces así :

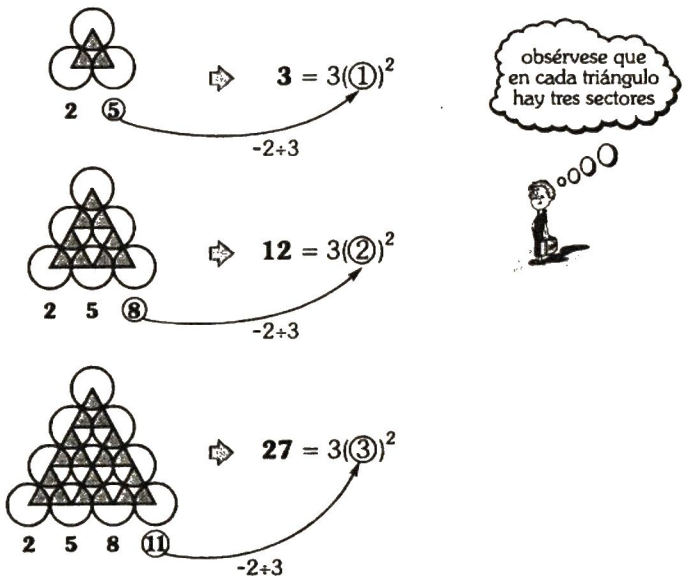


Clave C

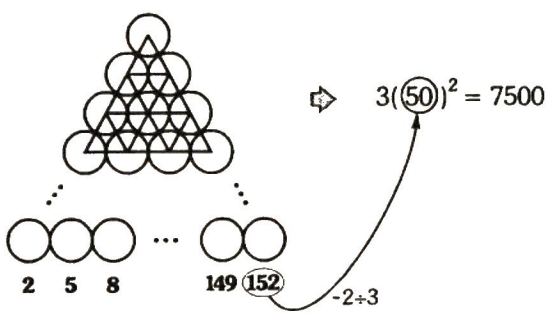
RESOLUCIÓN 31

Contar uno por uno los sectores circulares sería demasiado cansado y perderíamos mucho tiempo. Mejor razonemos inductivamente.

de sectores circulares



En el problema :

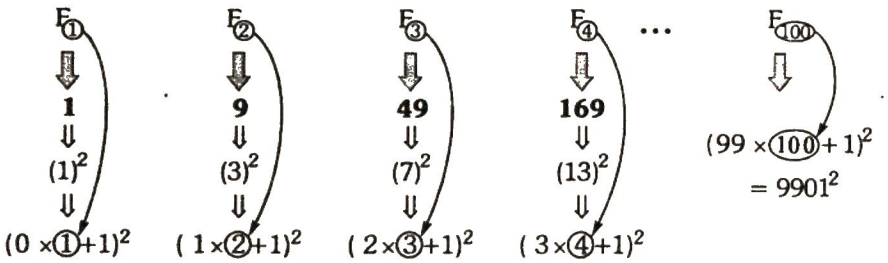


Clave E

RESOLUCIÓN 32

Del problema se observa que los números centrales de cada fila son :

MEZA BRAVO ELVIS

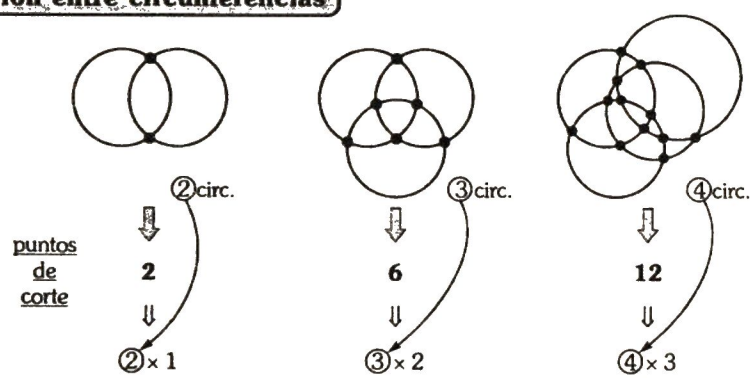


Piden : $\sqrt{(9901)^2} = 9901$

Clave A

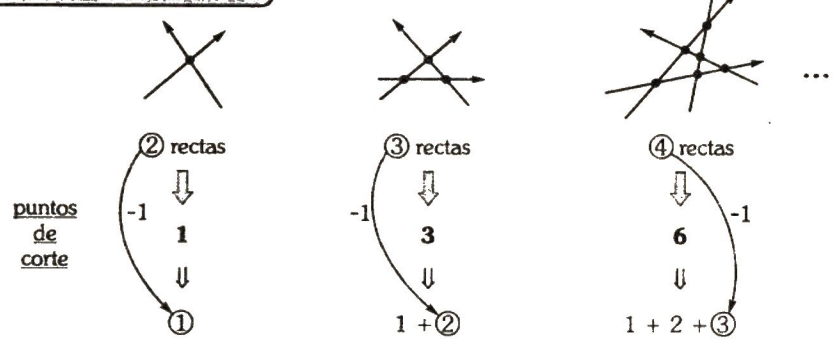
RESOLUCIÓN 33

Intersección entre circunferencias



En general dada "n" circunferencias secantes : máx. puntos de corte $= n(n-1)$

Intersección entre rectas



En general dada "n" rectas secantes el máximo número de puntos de corte será :

$$\text{puntos de corte} = 1+2+3+\ldots+(n-1) = \frac{(n-1)n}{2}$$

máx. puntos de corte $= \frac{n(n-1)}{2}$

En el problema : se tiene 30 circunferencias y 20 rectas secantes.

$$\text{intersección entre circunferencias} = 30\times 29 = 870$$

$$\text{intersección entre rectas} = \frac{20\times 19}{2} = 190$$

Intersección entre circunferencia - recta

Cada recta corta a cada circunferencia en 2 puntos, como son 30 circunferencias cada una de las 20 rectas tendrá 60 puntos de corte. Entonces :

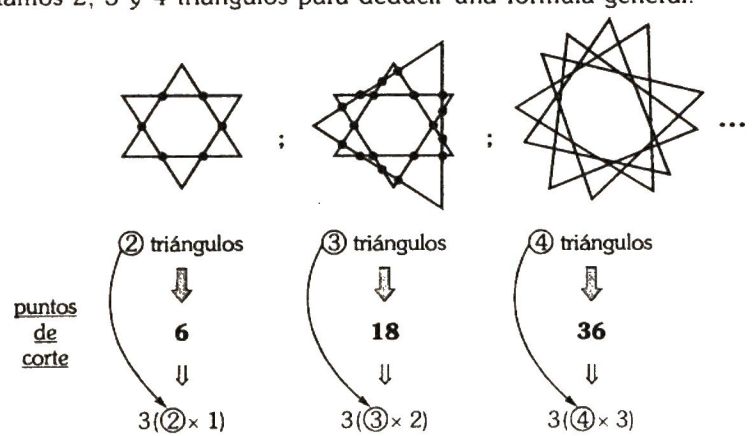
$$\text{puntos de corte} = 20\times 60 = 1200$$

∴ Total de puntos de corte = 870 + 190 + 1200 = 2260

Clave D

RESOLUCIÓN 34

Intersectamos 2, 3 y 4 triángulos para deducir una fórmula general.



En general : Dado n triángulos secantes, el total de puntos de corte será :

$$\#\ \text{puntos de corte} = 3n(n-1)$$

(por ser triángulos)

∴ En el problema :

$$\#\ \text{puntos de corte} = 3\times 20\times 19 = 1140$$

Clave A

Dado "n" polígonos secantes de "m" lados cada uno; el número de puntos de corte está dado por la siguiente fórmula.

$$\#\ \text{puntos de corte} = m\times n(n-1)$$

RESOLUCIÓN 35

Los distintos puntos de corte que se generan son debidos a la intersección entre recta-recta, circunferencia-circunferencia, hexágono-hexágono, recta-circunferencia, recta-hexágono y circunferencia-hexágono.

- **Intersección entre rectas** : $\dfrac{10\times 9}{2} = 45$
- **Intersección entre circunferencias** : $15\times 14 = 210$
- **Intersección entre hexágonos** : $6\times(5\times 4) = 120$
- **Intersección entre recta circunferencia** :

Cada recta tendrá 30 puntos de corte (2 en cada circunferencia)

total = $10\times 30 = 300$

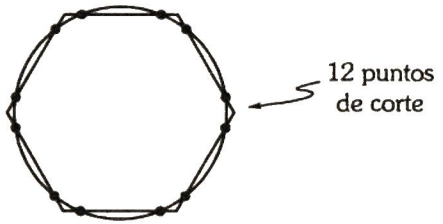
- **Intersección entre recta - hexágono** :

Cada recta tendrá 10 puntos de corte (2 en cada hexágono)

total = $10\times 10 = 100$

- **Intersección entre circunferencia - hexágono**

Cada circunferencia tendrá 12 puntos de corte en cada hexágono.



$$\text{Total} = 12\times \underbrace{15}_{\text{circ.}} \times \underbrace{5}_{\text{hexág.}} = 900$$

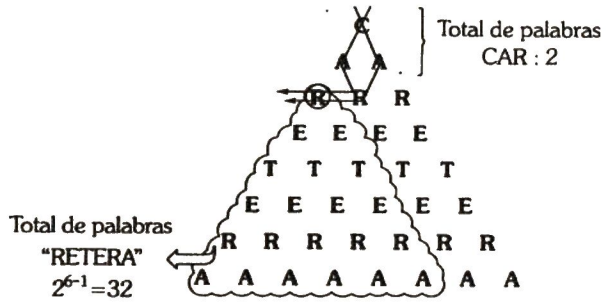
∴ Total = $45 + 210 + 120 + 300 + 100 + 900 = 1675$

Clave A

RESOLUCIÓN 36

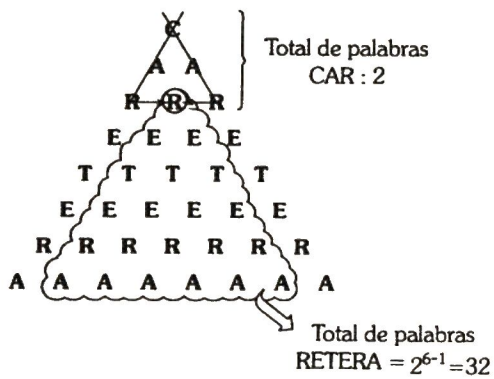
- Note Ud. amigo que la respuesta no es $2^{8-1} = 128$ debido a que la palabra a leer es **CARRETERA** y no **CARETERA**.
- Para leer **CARRETERA** necesitamos dos letras R, entonces podemos usar cualquiera de las tres que se indican en la figura y combinarla con las que quedan, así :

Ahora bien, podemos leer "**CAR**" y luego completar con "**RETERA**" para tener "**CARRETERA**".



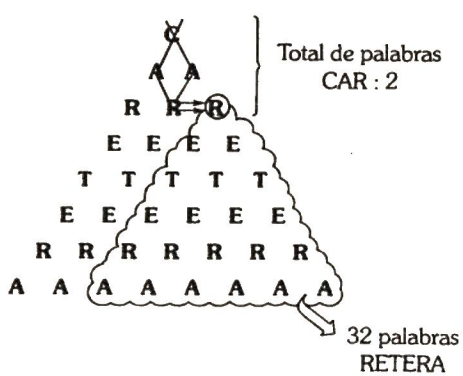
$\therefore$ Total = $2 \times 32 = 64$

- Del mismo modo podemos leer con la R que está en el centro.



$\therefore$ Total = $2 \times 32 = 64$

- Por último podemos usar a la R del lado derecho.



$\therefore$ Total = $2 \times 32 = 64$

$\therefore$ El total de maneras en que se puede leer la palabra **CARRETERA** es :

Total = 64 + 64 + 64 = 192

Clave E

RESOLUCIÓN 37

Hallar el valor de S así como está sería un proceso muy tedioso. Mejor usamos el método inductivo, es decir analicemos problemas mas simples pero muy parecidos.

Note Ud. que la cantidad de dígitos 1 es el doble de dígitos 2; esa característica debe mantenerse :

$$S = \underbrace{\sqrt{11}}_{2\text{ cif.}} - \underbrace{2}_{①\text{cif.}} = \sqrt{9} = \underbrace{3}_{①\text{cif.}}$$

$$S = \underbrace{\sqrt{1111}}_{4\text{ cif.}} - \underbrace{22}_{②\text{cif.}} = \sqrt{1089} = \underbrace{33}_{②\text{cif.}}$$

$$S = \underbrace{\sqrt{111111}}_{6\text{ cif.}} - \underbrace{222}_{③\text{cif.}} = \sqrt{110889} = \underbrace{333}_{③\text{cif.}}$$

⋮ ⋮

En el problema :

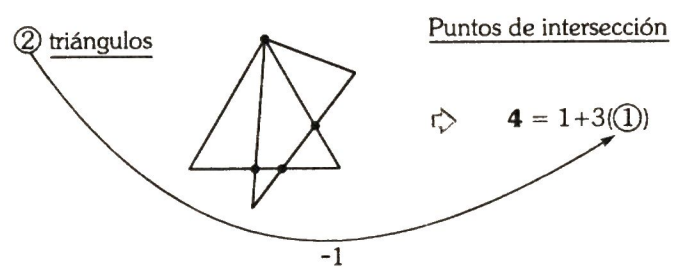
$$S = \underbrace{\sqrt{1111\ldots11}}_{46\text{ cif.}} - \underbrace{222\ldots22}_{㉓\text{cif.}} = \underbrace{333\ldots.33}_{㉓\text{cif.}}$$

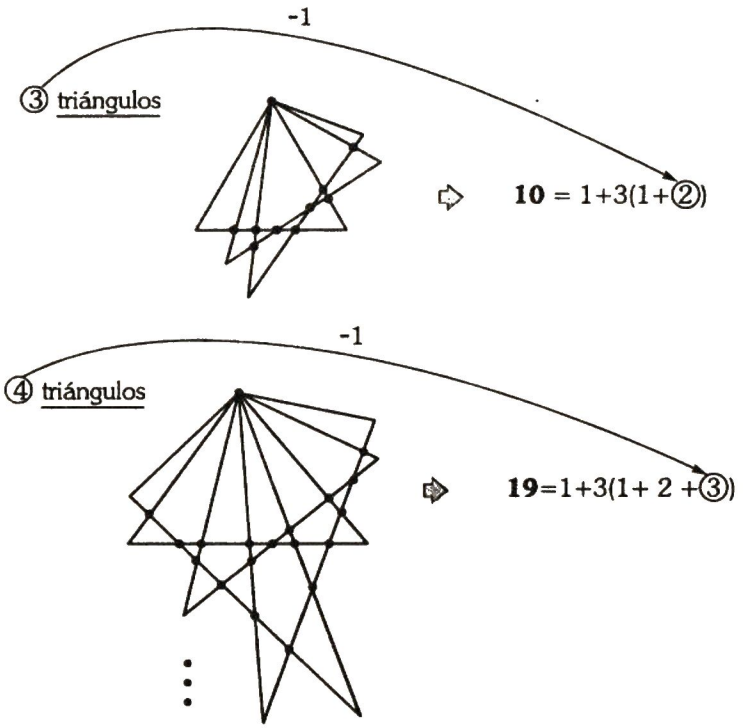
$\therefore$ Suma de cifras = $\underbrace{3+3+3+\ldots+3}_{23\text{ veces}} = 3 \times 23 = 69$

Clave E

RESOLUCIÓN 38

Analicemos la intersección de 2, 3 y 4 triángulos que tienen 1 vértice en común.





En el problema :

$$\textcircled{20}\ \text{triángulos} \xrightarrow{-1} \text{Total de puntos} = 1+3(1+2+3+\ldots+\textcircled{19})$$

$$= 1 + 3\left(\frac{19\times 20}{2}\right) = 571$$

Clave C

RESOLUCIÓN 39

Hacer 99 de las operaciones indicadas tomaría mucho tiempo durante un examen de admisión mejor razonamos inductivamente.

- Conjunto de 2 números :

$$\left\{1\ ;\ \frac{1}{\textcircled{2}}\right\} \Rightarrow \text{Operación}: 1+\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{2}=\textcircled{2}$$

- Conjunto de 3 números :

$$\left\{\underbrace{1\ ;\ \frac{1}{2}}_{\text{al operar resulta : 2}}\ ;\ \frac{1}{\textcircled{3}}\right\} \Rightarrow \text{Operación}: 2+\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}=\textcircled{3}$$

- Conjunto de 4 números :

$$\left\{\underbrace{1\ ;\ \frac{1}{2}\ ;\ \frac{1}{3}}_{\text{al operar resulta : 3}}\ ;\ \frac{1}{\textcircled{4}}\right\} \Rightarrow \text{Operación}: 3+\frac{1}{4}+3\times\frac{1}{4}=\textcircled{4}$$

⋮ ⋮ ⋮

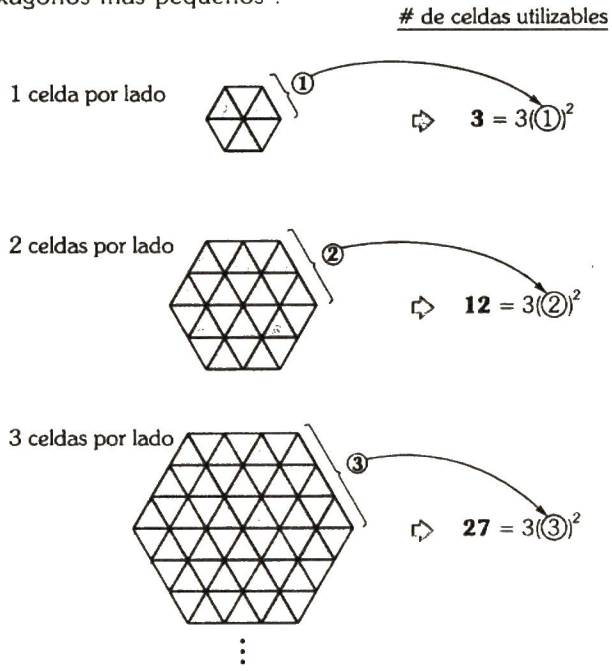
En el problema : $\left\{1\ ,\ \frac{1}{2}\ ,\ \frac{1}{3}\ ,\ \ldots\ \frac{1}{\textcircled{100}}\right\} \Rightarrow$ al operar 99 veces : $\textcircled{100}$

∴ El número que queda luego de 99 de las operaciones indicadas es 100.

Clave C

RESOLUCIÓN 40

Dibujemos hexágonos más pequeños :



En general :

Un hexágono de "n" celdas por lado tiene : $3n^2$ celdas que se pueden utilizar, además el zoológico buscado debe tener más de 1000 celdas.

$$\therefore \quad 3n^2 \geq 1000$$
$$n \geq 18{,}2$$

Como el zoológico debe ser el más chico posible, entonces :

$$n = 19$$

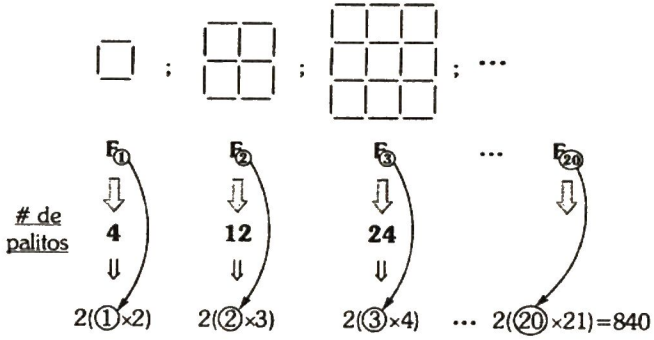
Así que es suficiente tener 19 celdas por lado.

Luego; lado del hexágono : $19 \times 10\text{m} = 190\text{m}$

Clave C

RESOLUCIÓN 41

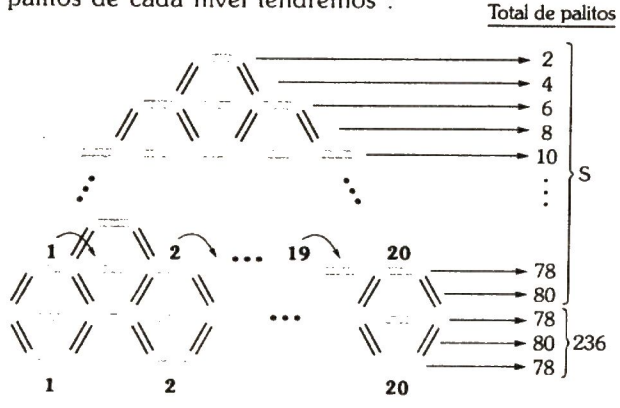
Contemos el número de palitos en cada figura :



Clave C

RESOLUCIÓN 42

Contando los palitos de cada nivel tendremos :



Vemos que :

$$S = 2+4+6+\ldots+80 = 2(1+2+3+\ldots+40) = 2\left(\frac{40\times 41}{2}\right)$$

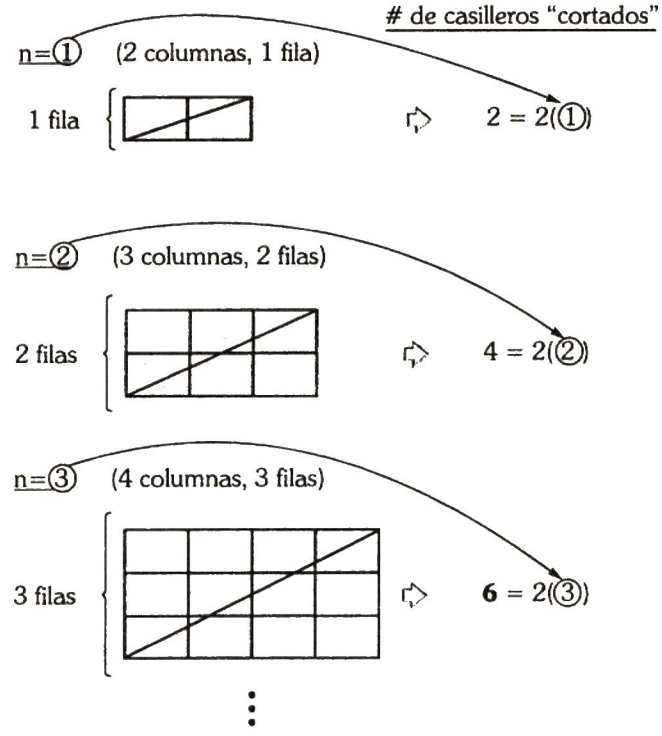
$$S = 1\,640$$

$\therefore$ Total de palitos = 1640+236=1876

Clave E

RESOLUCIÓN 43

Dibujemos los tableros cuando $n=1$, $n=2$ y $n=3$:

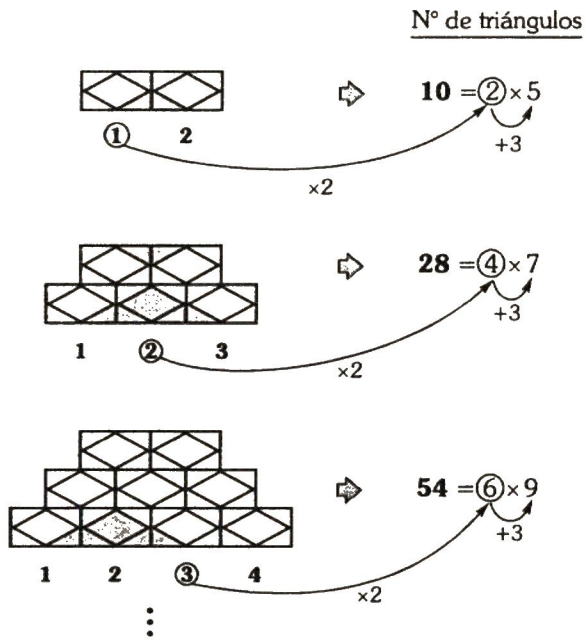


En general un tablero de (n+1) columnas y "n" filas tendrá 2(n) casilleros cortados.

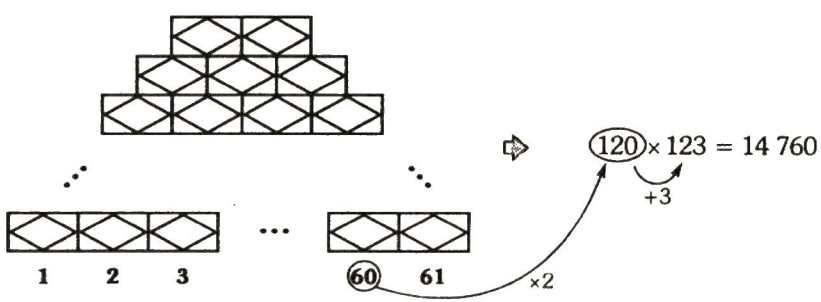
Clave B

RESOLUCIÓN 44

Analizando tres casos particulares tendremos :



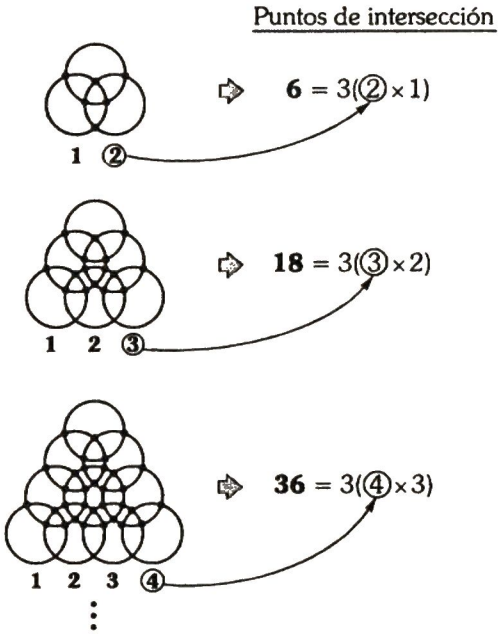
En el problema :



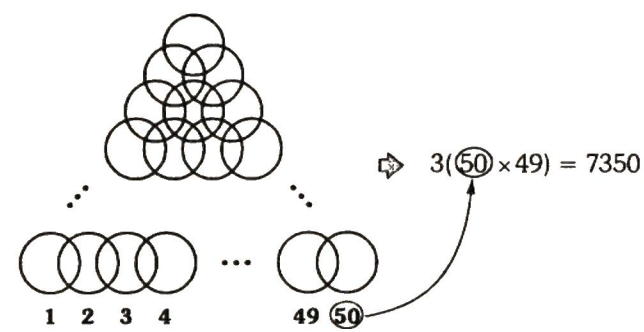
Clave C

RESOLUCIÓN 45

Contar uno por uno los puntos de intersección sería demasiado cansado y perderíamos mucho tiempo. Si aplicamos inducción tendremos :



En el problema :



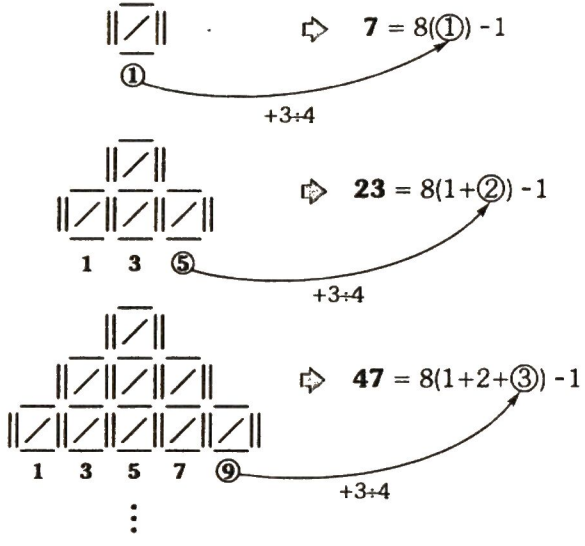
Clave D

RESOLUCIÓN 46

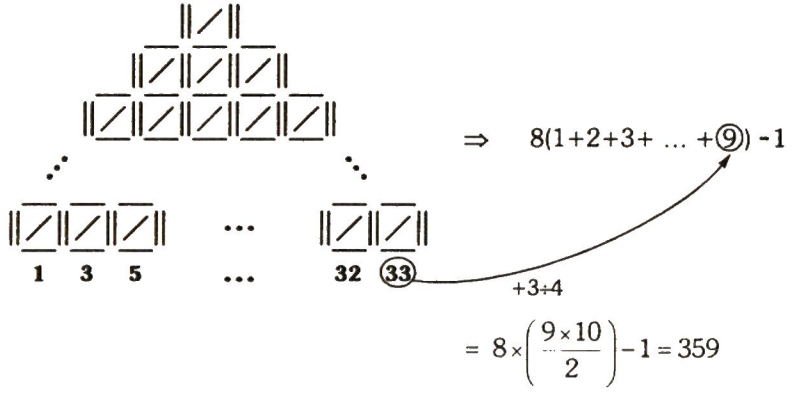
Dibujemos, amigo estudiante, tres casos más simples; pero que mantengan el criterio del problema.

MEZA BRAVO ELVIS

Total de palitos



En el problema :



$$= 8\times\left(\frac{9\times 10}{2}\right)-1 = 359$$

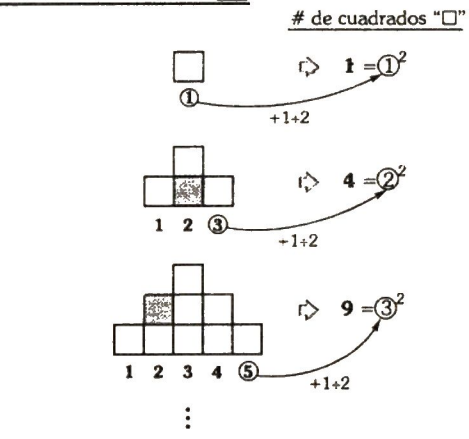
Clave D

RESOLUCIÓN 47

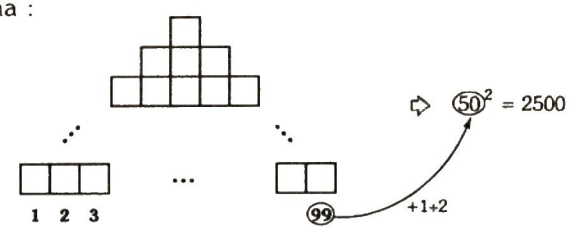
Existen tres tipos de cuadrados que debemos contar :

□ , ⊞ y ⊞

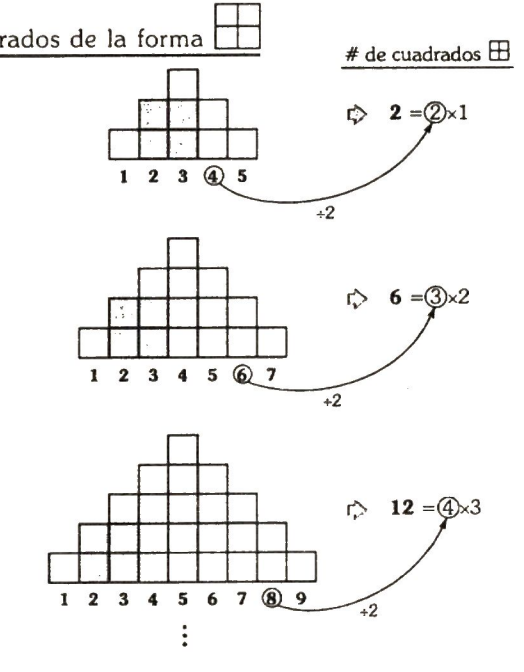
- Total de cuadrados de la forma □



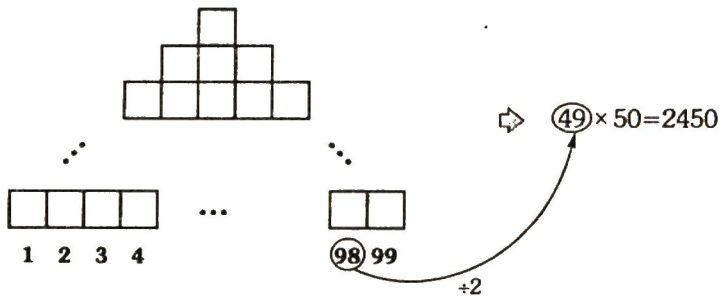
En el problema :



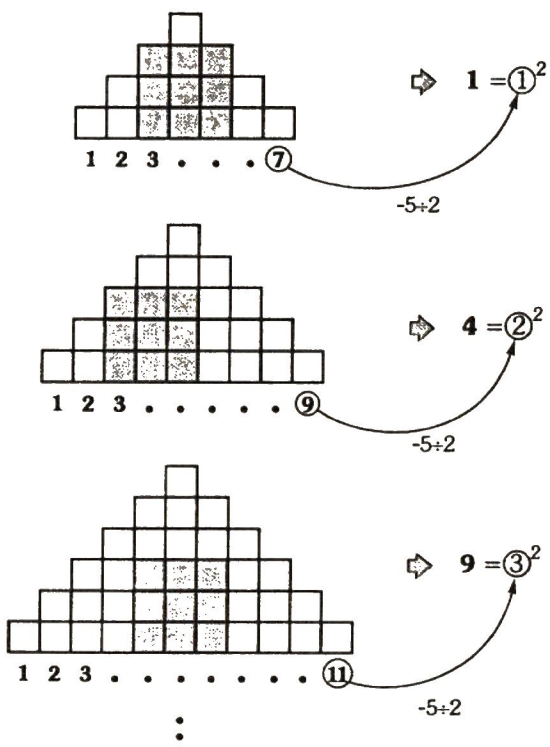
- Total de cuadrados de la forma ⊞



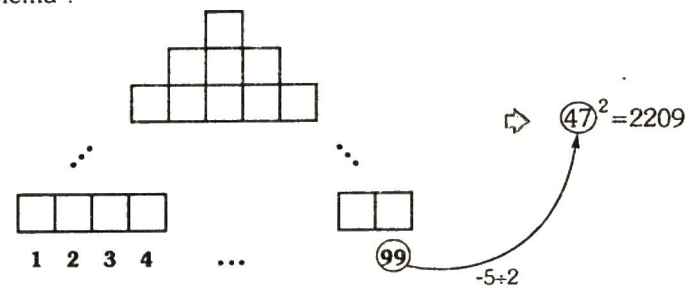
En el problema :



- Total de cudadrados de la forma



En el problema :

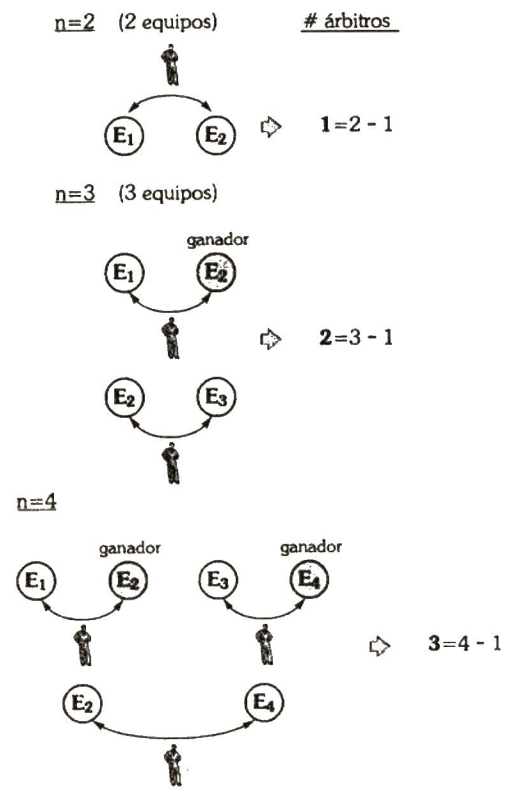


∴ Total de cuadrados = 2500 + 2450 + 2209 = 7159

Clave D

RESOLUCIÓN 48

Hallemos el número de árbitros cuando n=2, n=3 y n=4.



MEZA BRAVO ELVIS

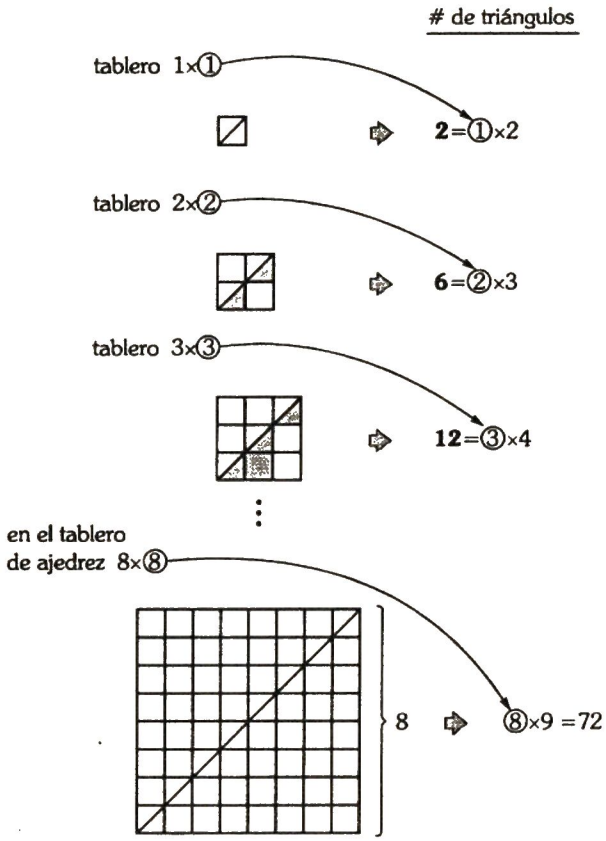
Se observa que el número de árbitros es uno menos que el número de equipos.

Entonces si son "n" equipos se necesitan $(n-1)$ arbitros en total.

Clave C

RESOLUCIÓN 49

Sabemos que un tablero de ajedrez es de 8×8 casillas, pero contar los triángulos que se generan al trazar una de sus diagonales principales sería un proceso engorroso ... mejor utilicemos el método inductivo.



Clave C

RESOLUCIÓN 50

Sabemos que : $(a^2+a+1)(a-1)=a^3-1$

Por dato del problema : $a^2+1=-a$

$a^2+a+1=0$

Multiplicando por $(a-1)$: $\underbrace{(a^2+a+1)(a-1)}_{a^3-1}=0(a-1)$

$\therefore\ a^3=1$

Piden : $a^{3333}=(a^3)^{1111}=(1)^{1111}=1$

Clave B

RESOLUCIÓN 51

Sabemos que : $(\overset{\circ}{N}-1)^n=\overset{\circ}{N}+(-1)^n \quad ; \quad n\in\mathbb{Z}^+$

Como : $\overline{NEY}\times999^{2000}=...567$

$\overline{NEY}\times(\overset{\circ}{1000}-1)^{2000}=...567$

$\overline{NEY}\times(\overset{\circ}{1000}+(-1)^{2000})=...567$

$\overline{NEY}\times(\overset{\circ}{1000}+1)=...567$

$...000+\overline{NEY}=...567$

$\therefore\ \overline{NEY}=567$

Entonces : $N+E+Y=5+6+7=18$

Clave D

RESOLUCIÓN 52

Sabemos que : PAR + IMPAR = IMPAR

Además : $(...9)^{PAR}=...1$

$(...9)^{IMPAR}=...9$

Como : $\underbrace{\overline{UCV30}}_{PAR}^{\overline{LOTE\ 56}}+\underbrace{\overline{ZONA37}}_{IMPAR}^{\overline{HUAYCAN}}=\underbrace{\overline{...NEY}}_{\therefore\ IMPAR}$

$\therefore$ Y es IMPAR

$\underbrace{(3573463+26)}^{\overline{vvv}}=\overline{...RM}$

$(...9)^{IMPAR}=\overline{...RM}$

$...9=\overline{...RM}$

$\therefore\ M=9$

Piden : $(9+1)^2=100$

Clave A

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 53

Sabemos que : $(\ldots 1)^n = \ldots 1$; $(\ldots 4)^{impar} = \ldots 4$

$$\underbrace{(4^1 + 11^2 + 14^3 + 21^4 + 24^5 + 31^6 + 34^7 + \ldots)}_{102\ \text{sumandos}}{}^2 = \sqrt[2n]{\ldots abc}$$

Además; se observa que todos los números que acaban en 4 tienen como exponente un número impar entonces :

$$\underbrace{(\ldots 4 + \ldots 1 + \ldots 4 + \ldots 1 + \ldots 4 + \ldots 1 + \ldots 4 + \ldots)}_{102\ \text{sumandos}}{}^2 = \sqrt[2n]{\ldots abc}$$

Sumando 2 a 2 tenemos :

$$\underbrace{(\ldots 5 + \ldots 5 + \ldots 5 + \ldots)}_{51\ \text{sumandos}}{}^2 = \sqrt[2n]{\ldots abc}$$

$$(\ldots 5)^2 = \ldots \sqrt[2n]{\ldots abc}$$

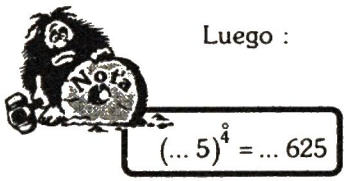
$$(\ldots 5)^{4n} = \ldots \overline{abc}$$

$$\ldots 625 = \ldots \overline{abc}$$

$$\therefore\ a=6 \quad b=2 \quad c=5$$

Luego : $a + b + c = 6 + 2 + 5 = 13$

Clave D



RESOLUCIÓN 54

Regla Práctica para elevar al cuadrado todo número que termina en 5.

Ejemplo

$$25^2 = (6)25 \quad (\times 3)$$

$$105^2 = (110)25 \quad (\times 11)$$

$$995^2 = (9900)25 \quad (\times 100)$$

$$\vdots$$

$$9999\,5^2 = (99990000)25 \quad (\times 10000)$$

Regla Práctica para elevar al cuadrado un número formado por dígitos uno.

$$\underbrace{11}_{②\text{cif.}}{}^2 = 1②1$$

$$\underbrace{111}_{③\text{cif.}}{}^2 = 12③21$$

$$\rightarrow \underbrace{1111}_{④\text{cif.}}{}^2 = 123④321$$

$$\rightarrow \underbrace{(11111)}_{⑤\text{cifras}}{}^2 = 1234⑤4321$$

Regla práctica para elevar al cuadrado un número formado por dígitos 3.

$$\underbrace{33}_{2\ \text{cif.}}{}^2 = 1089$$

$$\underbrace{(333)}_{3\ \text{cif.}}{}^2 = 110889$$

$$\underbrace{(3333)}_{4\ \text{cif.}}{}^2 = 11108889$$

$$\vdots$$

$$\underbrace{(333333)}_{6\ \text{cif.}}{}^2 = 111110888889$$

En el problema :

$$A = (99995)^2 - 742(1001001) + \sqrt{1234⑤4321}$$

$$A = 9999000025 - 742\,742\,742 + \sqrt{(11111)^2}$$

$$A = 9999000025 - 742\,742\,742 + 11111$$

$$A = 9256268394$$

$$B = (11111\ 0\ 88888\ 9)^{1/2} = \left((333333)^2\right)^{1/2}$$

$$B = 333333$$

Entonces :

$$A + B = 9256268394 + 9256601727 = 9256601727$$

Suma de cifras : $9 + 2 + 5 + 6 + 6 + 1 + 7 + 2 + 7 = 45$

Clave D

RESOLUCIÓN 55

A cada fila de la multiplicación se le asigna una letra :

MEZA BRAVO ELVIS

$$\begin{array}{rl} 5*4\times & \rightarrow (A)\\ \underline{\quad *5} & \rightarrow (B)\\ 2***\ \ & \rightarrow (C)\\ \underline{*1*6*} & \rightarrow (D)\\ **53* & \rightarrow (E)\end{array}$$

Se observa que la primera cifra de C vale 0.

$$5\times 4 = \ldots * \quad \text{se deduce que} \quad * = 0$$

También la segunda cifra de C vale 7.

$$*+6 = \ldots 3 \Rightarrow * = 7$$

Entonces :

$$\begin{array}{r} 5*4\times\\ \underline{\quad *5}\\ 2*70\\ \underline{*1*6}\\ **530\end{array}$$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1}\\ 2*70+\\ \underline{*1*6}\\ **530\end{array}$$

Debe ser ≥ 5

será 4

Además se observa que : $(5*4)\times ** = *1*6$

Debe ser 9 ó 4

Al analizar con 4 se genera contradicción. Luego concluímos que debe ser 9.

$$\begin{array}{r} 5*4\\ \underline{\quad 95}\\ 2*70\\ \underline{5\ 1*6}\\ 5\ 4530\end{array}$$

se deduce que es 7

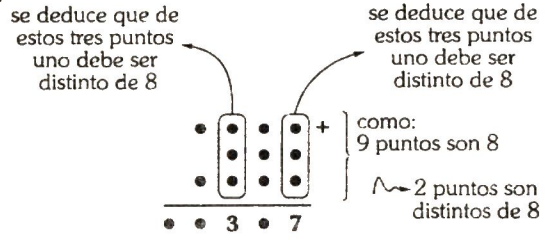
será 8

será 6

∴ Suma de cifras del producto : 5+4+5+3+0 = 17

Clave A

RESOLUCIÓN 56



Como sólo hay dos dígitos distintos de 8 éstos deben estar en la columna indicadas y todos los dígitos restantes deben ser 8.

Una posibilidad sería :

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 2\ 2\ 1}\\ 8\ \boxed{8}\ 8\ \boxed{8}\\ \quad\ \boxed{8}\ 8\ \boxed{8}\\ 8\ \boxed{5}\ 8\ \boxed{1}\\ \hline \textcircled{1}\textcircled{8}\ 3\ \textcircled{5}\ 7\end{array} +$$

∴ La suma total es 18 357

Clave C

RESOLUCIÓN 57

Como $\sqrt[H]{\overline{OLA}} = H \Rightarrow \overline{OLA} = H^H$

Además : $1^1 = 1$

$2^2 = 4$

$3^3 = 27$

$\boxed{4^4 = 256}$

$5^5 = 3125$

Comparando : $H = 4 \Rightarrow \overline{OLA} = 256$

Piden : $H + O + L + A = 4 + 2 + 5 + 6 = 17$

Clave C

RESOLUCIÓN 58

Escribiendo verticalmente tenemos :

$$\begin{array}{r} 3\\ 37\\ 373\\ 3737\\ \vdots\\ 3\ \cdots\ 3737\\ 3\ \cdots\ 7373\\ \hline \cdots 103\\ \cdots 100\\ \cdots\ 93\\ \hline \cdots 403\end{array}$$

21 sumandos

20 sumandos

$3+7+3+7+3+7+\ldots+3+7+3$

$= \underbrace{10 + 10 + 10 + \ldots + 10}_{\text{10 veces}} + 3$

$= 103$

∴ La tres últimas cifras son 403

Piden : 4 + 0 + 3 = 7

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 59

Se observa que :

$$\begin{array}{r} \ldots 376 \times \\ \underline{\ldots 376} \\ \ldots 256 \\ \ldots 32 \\ \underline{\ldots 8} \\ \ldots 376 \end{array}$$

$\therefore$ Podemos concluir que :

$$\boxed{(\ldots 376)^n = \ldots 376} \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}^+$$

En el problema :

$$1376 + 2376^2 + 3376^3 + \ldots + 20376^{20} = \overline{\ldots abc}$$

$$(\ldots 376)^1 + (\ldots 376)^2 + (\ldots 376)^3 + \ldots + (\ldots 376)^{20} = \overline{\ldots abc}$$

$$\underbrace{\ldots 376 + \ldots 376 + \ldots 376 + \ldots + \ldots 376}_{20 \text{ veces}} = \overline{\ldots abc}$$

$$(\ldots 376) \times 20 = \overline{\ldots abc}$$

$$\ldots 520 = \overline{\ldots abc}$$

Piden : $(a+b+c)^2 = (5+2+0)^2 = 49$

Clave C

RESOLUCIÓN 60

Escribiendo verticalmente :

$$\begin{array}{l} a\,b\,c\,d\,e\,f\,- \\ \underline{e\,f\,c\,d\,a\,b} \\ m\,n\,p\,p\,r\,s \end{array}$$

Veamos que sucede al analizar las siguientes sustracciones :

$$\begin{array}{l} 5\,4\,2\,3\,2\,6\,- \\ \underline{2\,6\,2\,3\,5\,4} \\ 2\,7\,9\,9\,7\,2 \end{array} \qquad \begin{array}{l} 7\,3\,4\,2\,5\,1\,- \\ \underline{5\,1\,4\,2\,7\,3} \\ 2\,1\,9\,9\,7\,8 \end{array}$$

Se observa que los dígitos centrales son siempre 9 es decir : p=9

Además :

$$\begin{array}{l} 5\,4\,2\,3\,2\,6\,- \\ \underline{2\,6\,2\,3\,5\,4} \\ 2\,7\,9\,9\,7\,2 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} a\,b\,c\,d\,e\,f \\ \underline{e\,f\,c\,d\,a\,b} \\ m\,n\,p\,p\,r\,s \end{array}$$

suman 9 (en 27 9972) — suman 9 (en 2 7 9 9 7 2)

suman 9 (en m n p p r s) — suman 9 (en a b c d e f)

$\therefore$ $m+n+p+r+s = 9+9+9 = 27$

(9 y 9)

Clave C

RESOLUCIÓN 61

Sea x el menor número :

$$33x = 7777 \ldots 7$$

$$\therefore \quad x = \frac{7777 \ldots 7}{3}$$

Dividiendo :

$$\begin{array}{r|l} 7\,7\,7\,7\,7 \ldots 7 & 33 \\ \hline 66\downarrow & 23\,569 \\ 117 & \text{menor número} \\ \underline{99}\downarrow & \\ 187 & \\ \underline{165}\downarrow & \\ 227 & \\ \underline{198}\downarrow & \\ -297 & \\ \underline{297} & \end{array}$$

$\therefore$ x= 23 569

Piden : Suma de cifras = 2+3+5+6+9 = 25

Clave B

RESOLUCIÓN 62

Sabemos que : $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab^2 + 3a^2b$

Además : $M = (1,23)^3 + (2,31)(1,23)^2 + (0,77)^3 + (3,69)(0,77)^2$

Dando forma : $M = (1,23)^3 + 3(0,777)(1,23)^2 + (0,77)^3 + 3(1,23)\times(0,77)^2$

Se observa que :

$$M = (1,23 + 0,77)^3 = 2^3 = 8$$

Clave E

RESOLUCIÓN 63

Sabemos que : $(\ldots 8)^{\overset{\circ}{4}} = \ldots 6$

MEZA BRAVO ELVIS

Como :

$$\underbrace{(\overset{0}{\textcircled{1}}8)^{2^1} + (\overset{1}{\textcircled{2}}8)^{2^2} + (\overset{2}{\textcircled{3}}8)^{2^4} + (\overset{3}{\textcircled{4}}8)^{2^8} + \ldots + (\overset{14}{\textcircled{15}}8)^{2^{\overline{\ldots x}}}}_{15 \text{ sumandos}} = \overline{\ldots y}$$

$$\underbrace{\ldots 8 + \ldots 6 + \ldots 6 + \ldots 6 + \ldots + \ldots 6}_{15 \text{ sumandos}} = \overline{\ldots y}$$

$$\ldots 8 + (\ldots 6)\times 14 = \overline{\ldots y}$$

$$\ldots 8 + \ldots 4 = \overline{\ldots y}$$

$$\ldots 2 = \overline{\ldots y}$$

$$\therefore\ y=2$$

Además se observa que :

$$\overline{\ldots x} = (2)^{14}$$

$$\overline{\ldots x} = (2)^{\overset{\circ}{4}+2}$$

$$\overline{\ldots x} = (\ldots 2)^2$$

$$\overline{\ldots x} = \ldots 4$$

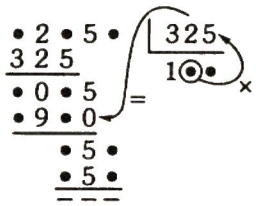
$$\therefore\ x=4$$

Piden : $\underbrace{42+442+4442+44442}_{4 \text{ sumandos}} = 49368$

Clave A

RESOLUCIÓN 64

De un primer análisis se tiene :



Además :

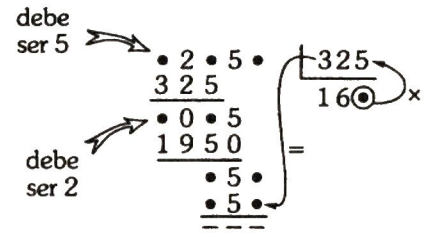
$$(325)\times \bullet = \bullet\ 9\ \bullet\ 0$$

└ debe ser 6

Porque :

$$325\times 6 = 1\textcircled{9}50$$

Entonces :

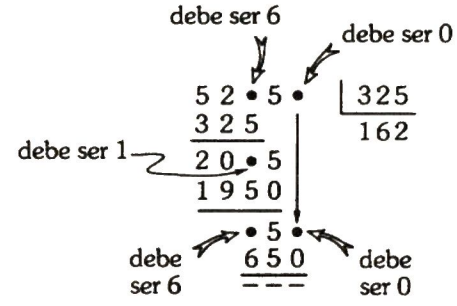


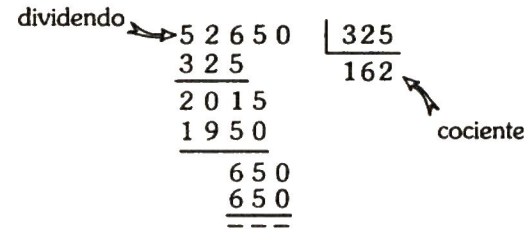
Además : $(325)\times \bullet = \bullet\ 5\ \bullet$

└ debe ser 2

$$(325)\times 2 = 650$$

Finalmente :





Entonces :

- Suma de cifras del dividendo : $5+2+6+5+0 = 18$
- Suma de cifras del cociente : $1+6+2=9$

Piden : $18+9=27$

Clave E

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 65

Escribiendo verticalmente

$$\begin{array}{r} \bigcirc \\ G\ G + \\ O\ O \\ \hline L\ L \\ \hline 2\ 6\ 4 \end{array}$$

De las unidades :

$$G+O+L = \ldots 4$$

De las decenas :

lo que se lleva

$$\underbrace{G + O + L}_{\ldots 4} + \bigcirc = 26$$

$$\therefore \bigcirc = 2$$

Entonces si se llevó 2 :

$$\begin{array}{ccc} G & + O + & L = 24 \\ \Downarrow & \Downarrow & \Downarrow \\ 9 & 8 & 7 \\ 8 & 9 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \\ \vdots & & \end{array}$$

} por ser dígitos distintos

En todos los casos : $G \times O \times L = 9 \times 8 \times 7 = 504$

Clave D

RESOLUCIÓN 66

Como : $a+m+n = \sqrt{\overline{a25}}$

$$\underbrace{(a+m+n)^2}_{\ldots 5} = \overline{a25}$$

Entonces :

$$\begin{array}{r} a+m+n = 5 \\ 15 \\ 25 \\ \cancel{35} \\ \cancel{45} \\ \vdots \end{array}$$

} estos valores no pueden ser : (máx. : 9+9+9=27)

Además : $5^2 = 25$ (no puede ser)

$15^2 = 225$

$25^2 = 625$

- Si : $\underset{\Downarrow\ 6}{a+\underbrace{m+n}_{\text{deben sumar } 19}} = 25 \Rightarrow \underbrace{(a+m+n)^2}_{25} = \overline{a25}$

$$\underline{625} = \overline{a25}$$

pero $m+n=19$ (no puede darse)

$\downarrow\ \downarrow$

$10\ \ 9$

Entonces : $\underset{\Downarrow\ 2}{a+\underbrace{m+n}_{\text{suman } 13}} = 15 \Rightarrow \underbrace{(a+m+n)^2}_{15} = \overline{a25}$

$$\underline{225} = \overline{a25}$$

Piden : $\overline{amn} + \overline{nam} + \overline{mna}$

Escribiendo verticalmente :

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1} \\ a\ m\ n\ + \\ n\ a\ m \\ \hline m\ n\ a \\ \hline 1\ 6\ 6\ 5 \end{array}$$ n+m+a=15

$\therefore \overline{amn} + \overline{nam} + \overline{mna} = 1\,665$

Clave C

RESOLUCIÓN 67

Dado que : $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$

$$E = \sqrt[8]{1 + 2047\left(2^{11}+1\right)\left(2^{22}+1\right)}$$

$$E = \sqrt[8]{1 + \left(2^{11}-1\right)\left(2^{11}+1\right)\left(2^{22}+1\right)}$$

$$E = \sqrt[8]{1 + \left(2^{22}-1\right)\left(2^{22}+1\right)}$$

$$E = \sqrt[8]{1 + 2^{44} - 1}$$

$$E = \sqrt[8]{2^{44}} = \sqrt{2^{11}}$$

$\therefore E = \sqrt{2^{11}}$

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 68

Analizando tres casos particulares :

- $1!\times(2)^2 = 4 = 6 - 2! = 3! - 2!$
- $1!\ (2)^2 + 2!\times(3)^2 = 22 = 24 - 2! = 4! - 2!$
- $1!\ (2)^2 + 2!\ (3)^2 + 3!\ (4)^2 = 120 - 2! = 5! - 2!$

⋮ ⋮

En el problema :

$$1!\ (2)^2 + 2!\ (3)^2 + 3!\ (4)^2 + \ldots + 20!\times(21)^2 = 22! - 2!$$

$$\therefore\ x = 22$$

Clave C

$5! = 5\times4\times3\times2\times1 = 120$
$4! = 4\times3\times2\times1 = 24$
$3! = 3\times2\times1 = 6$
$2! = 2\times1 = 2$

RESOLUCIÓN 69

Número de Fermat : $2^{2^n}+1$; $n = 1, 2, 3, \ldots$

Luego la suma de los 10 primeros números de forma es :

$$S = (2^{2^1}+1)+(2^{2^2}+1)+(2^{2^3}+1)+\ldots+(2^{2^{10}}+1)$$

Sabemos que : $2^{\overset{\circ}{4}} = \ldots 6$

$$\therefore\ S=(2^2+1)+(2^4+1)+(2^8+1)+\ldots+(2^{1024}+1)$$

$$S = (\ldots 5) + (2^{\overset{\circ}{4}}+1)+(2^{\overset{\circ}{4}}+1)+\ldots+(2^{\overset{\circ}{4}}+1)$$

$$S = \underbrace{\underbrace{(\ldots 5)}_{1\text{ número}} + \underbrace{(\ldots 7)+(\ldots 7)+\ldots+(\ldots 7)}_{9\text{ números}}}_{10\text{ números en total}}$$

$$S = \ldots 5 + (\ldots 7)\times 9$$

$$S = \ldots 5 + \ldots 3$$

$$S = \ldots 8$$

Clave D

RESOLUCIÓN 70

Sabemos que si : $a+b+c=0$

$$\therefore\ a^3+b^3+c^3 = 3abc$$

Del problema vemos que :

$$\left.\begin{array}{l} m = \sqrt{13}-\sqrt{11} \\ n = \sqrt{7}-\sqrt{13} \\ p = \sqrt{11}-\sqrt{7} \end{array}\right\}+$$

$$m+n+p = \sqrt{13}-\sqrt{11}+\sqrt{7}-\sqrt{13}+\sqrt{11}-\sqrt{7}$$

$$\therefore\ m+n+p=0$$

$$\rightarrow\ m^3+n^3+p^3 = 3mnp$$

Piden :

$$A = \left(\frac{m^2}{np}+\frac{n^2}{mp}+\frac{p^2}{mn}\right)^4$$

$$A = \left(\frac{m^3}{npm}+\frac{n^3}{mpn}+\frac{p^3}{mnp}\right)^4$$

$$A = \left(\frac{m^3+n^3+p^3}{mnp}\right)^4$$

Reemplazando :

$$A = \left(\frac{3\cancel{mnp}}{\cancel{mnp}}\right)^4 = 3^4 = 81$$

Clave C

RESOLUCIÓN 71

Sabemos que : $(\ldots 4)^{par} = \ldots 6$

$(\ldots 4)^{impar} = \ldots 4$

Como : $\overline{(mnpq4)}^{x+12} = \ldots 4$

$(\ldots 4)^{x+12} = \ldots 4$

$\therefore$ $x+12 = $ impar

↓

impar

MEZA BRAVO ELVIS

Además :

$$A = (\underbrace{999\ldots99}_{x\ \text{cif.}})^{x^2+3} = (\ldots 9)^{x^2+3}$$

$$A = (\ldots 9)^{(\text{impar})^2+3} = (\ldots 9)^{\text{impar}+3}$$

$$A = (\ldots 9)^{(\text{par})} = 1$$

Clave A

RESOLUCIÓN 72

Sabemos que $(\ldots 9)^{par} = \ldots 1$

$(\ldots 9)^{imp} = \ldots 9$

Como : $9^x = \overline{\ldots x}$ (iguales)

"x" sólo puede ser 1 ó 9

El 1 queda descartado porque sino daría lugar a una contradicción

$\therefore\ x=9$

Además :

$$7^{\overline{xxx}} = \overline{\ldots n}$$

$$7^{999} = \overline{\ldots n}$$

$$7^{4+3} = \overline{\ldots n}$$

$$7^3 = \overline{\ldots n}$$

$$\ldots 3 = \overline{\ldots n}$$

$\therefore\ n=3$

Clave B

RESOLUCIÓN 73

Sabemos que :

$(\ldots 5)\times \text{impar} = \ldots 5$

$(\ldots 5)\times \text{par} = \ldots 0$

$(\ldots 0)\times n = \ldots 0 \quad ; \quad n \in \mathbb{Z}^+$

- $A = (7+1)\underbrace{(7^2+1)}_{50}(7^3+1)\ldots(7^{800}+1)+8$

termina en cero

$A = (\ldots)(50)(\ldots)(\ldots)\ldots(\ldots)+8$

$A = \ldots 0 + 8 = \ldots 8$

- $B = (3-1)(3^2-1)(3^3-1)\ldots\overbrace{(3^4-1)}\ldots(3^{400}-1)-7$

$B = (2)(8)(26)(80)\ldots(3^{400}-1)-7$

termina en cero

$B = (\ldots 0) - 7 = \ldots 3$

- $C = (10+1)(10^2+3)(10^3+5)\ldots(10^{50}+999)-1$

$C = (\text{Im par})(\text{Im par})(\ldots 5)\ \ldots\ (\text{Impar})-1$

$C = \ldots 5 - 1 = \ldots 4$

Luego : $A+B+C = \ldots 8 + \ldots 3 + \ldots 4$

$A+B+C = \ldots 5$

Clave A

RESOLUCIÓN 74

Utilicemos el método inductivo :

$M = 10^{(2^0)}+1 = 11$ ⇨ suma de cifras $= 2 = (2^1)$

$M = (10^{2^0}+1)(10^{(2^1)}+1) = 1111$ ⇨ suma de cifras $= 4 = (2^2)$

$M = (10^{2^0}+1)(10^{2^1}+1)(10^{(2^2)}+1) = 11111111$ ⇨ suma de cifras $= 8 = (2^3)$

⋮ ⋮

En el problema :

$M = (10^{2^0}+1)(10^{2^1}+1)(10^{2^2}+1)\ldots(10^{(2^{1999})}+1)$ ⇨ suma de cifras $= (2^{2000})$

Clave B

RESOLUCIÓN 75

Como : $\sqrt{a+\sqrt{b}}-\sqrt{a-\sqrt{b}}=12\sqrt{b}$

Piden : $\sqrt{a+\sqrt{b}}+\sqrt{a-\sqrt{b}}=x$ ↘ Multiplicando

$$\left(\sqrt{a+\sqrt{b}}-\sqrt{a-\sqrt{b}}\right)\left(\sqrt{a+\sqrt{b}}+\sqrt{a-\sqrt{b}}\right)=12\sqrt{b}\,x$$

$$\left(\sqrt{a+\sqrt{b}}\right)^2-\left(\sqrt{a-\sqrt{b}}\right)^2=12\sqrt{b}\,x$$

$$a+\sqrt{b}-\left(a-\sqrt{b}\right)=12\sqrt{b}x$$

$$2\sqrt{b}=12\sqrt{b}\,x$$

$$\therefore\quad x=\frac{1}{6}$$

Clave B

RESOLUCIÓN 76

Como :

$$\begin{array}{l} x-y=\sqrt[6]{6} \\ y-z=\sqrt[6]{6} \\ \hline x-z=2\sqrt[6]{6} \end{array} \;\Big\rangle +$$

Reemplazando en :

$$A=\frac{(x-z)^6+(y-z)^6+(x-y)^6}{66}=\frac{\left(2\sqrt[6]{6}\right)^6+\left(\sqrt[6]{6}\right)^6+\left(\sqrt[6]{6}\right)^6}{66}$$

$$A=\frac{2^6\times 6+6+6}{66}=6$$

Clave C

RESOLUCIÓN 77

Como : $a^2+b^2=3$

y $a+b=2$

$$(a+b)^2=(2)^2$$

$$\underbrace{a^2+b^2}_{3}+2ab=4 \;\rightarrow\; 2ab=1$$

$$ab=1/2$$

Además si $a^2+b^2=3$

$$\left(a^2+b^2\right)^2=(3)^2$$

$$a^4+b^4+2a^2b^2=9$$

$$a^4+b^4+2(ab)^2=9$$

$$a^4+b^4+2(1/2)^2=9$$

$$\therefore\quad a^4+b^4=\frac{17}{2}$$

Como : $a+b=2$ ↘ (x)

$$a^5+a^4b+b^4a+b^5=17$$

$$a^5+b^5+ab\left(a^3+b^3\right)=17$$

$$a^5+b^5+(ab)(a+b)\left(a^2+b^2-ab\right)=17$$

Reemplazando : $a^5+b^5+(1/2)(2)(3-1/2)=17$

$$\therefore\quad a^5+b^5=\frac{29}{2}$$

Clave A

RESOLUCIÓN 78

En los factores de P se repiten 103 veces, cada una de las cifras 2 y 9.

Por inducción tendremos :

$\underbrace{22}_{2\text{cif.}} \times \underbrace{998}_{3\text{cif.}} = 21956$ ⇒ Suma de cifras = 2(7) + 9

$\underbrace{222}_{3\text{cif.}} \times \underbrace{9998}_{4\text{cif.}} = 2219556$ ⇒ Suma de cifras = 3(7) + 9

$\underbrace{2222}_{4\text{cif.}} \times \underbrace{99998}_{5\text{cif.}} = 222195556$ ⇒ Suma de cifras = 4(7) + 9

⋮

MEZA BRAVO ELVIS

De estos tres casos podemos concluir que la suma de cifras en nuestro problema es :

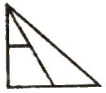
$$\text{Suma de cifras} = 103(7)+9 = 730$$

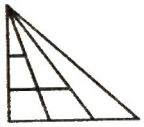
Clave B

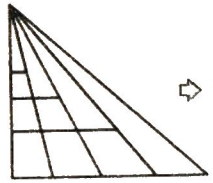
RESOLUCIÓN 79

Observamos que la figura tiene 10 rectas horizontales y presenta cierta regularidad ¡apliquemos inducción!.

0 rectas horizontales ⇨ # de triángulos = $1 = \frac{1\times2\times3}{6}$

1 rectas horizontales  ⇨ # de triángulos = $1 + (1+2) = \frac{2\times3\times4}{6}$

2 rectas horizontales  ⇨ # de triángulos = $1 + (1+2) + (1+2+3) = \frac{3\times4\times5}{6}$

3 rectas horizontales  ⇨ # de triángulos = $1+(1+2)+(1+2+3)+(1+2+3+4) = \frac{4\times5\times6}{6}$

⋮

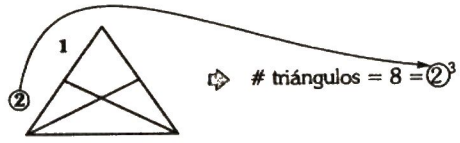
En nuestro problema hay 9 rectas horizontales; entonces :

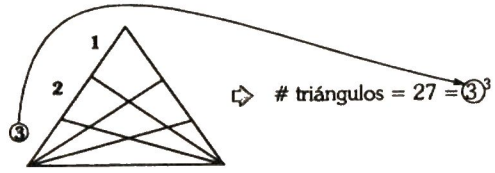
$$\#\ \text{triángulos} = \frac{10\times11\times12}{6} = 220$$

Clave E

RESOLUCIÓN 80

Observamos que la figura tiene un criterio de formación entonces podemos aplicar inducción.





⋮

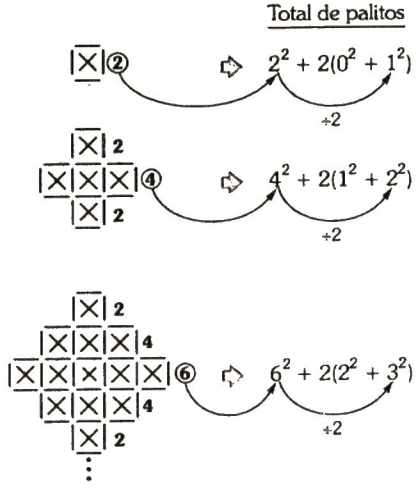
En el problema la numeración llega hasta 10.

$$\Rightarrow \#\ \text{triángulos} = 10^3 = 1\,000$$

Clave B

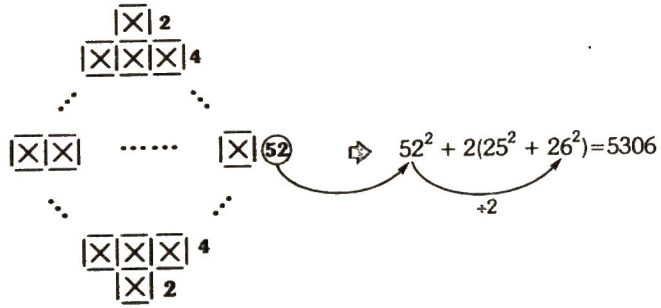
RESOLUCIÓN 81

Contando primero los palitos de cada cuadrado y luego le agregamos los palitos de las equis (x).



MEZA BRAVO ELVIS

En el problema :



∴ El total de palitos es 5 306

Clave E

RESOLUCIÓN 82

Analizando :

$$\overline{UNO} = (U + N + O)^3$$

Tenemos que :

$1^3 = 1$	$4^3 = 64$	$7^3 = 343$
$2^3 = 8$	$5^3 = 125$	$\boxed{8^3 = 512}$
$3^3 = 27$	$6^3 = 216$	$9^3 = 729$

Vemos que el único que cumple es :

$$512 = 8^3$$

ya que : $512 = (5+1+2)^3$

Entonces : $U = 5 \quad N = 1 \quad O = 2$

Piden : $U^{NO} = 5^{1^2} = 5$

Clave B

RESOLUCIÓN 83

Como hallar el valor de

$$Q = \underbrace{\sqrt[2^{2003}]{1+3\times5\times17\times257\times\ldots}}_{2003 \text{ fact.}}$$

Es un proceso muy engorroso, además el problema tiene un criterio de formación en su estructura podemos aplicar el razonamiento inductivo en la solución de este problema.

Analizando tres casos simples :

$$Q = \underbrace{\sqrt[2^1]{1+3}}_{1 \text{ fact.}} = \sqrt{4} = 2$$

$$Q = \underbrace{\sqrt[2^2]{1+3\times5}}_{2 \text{ fact.}} = \sqrt[4]{16} = 2$$

$$Q = \underbrace{\sqrt[2^3]{1+3\times5\times17}}_{3 \text{ fact.}} = \sqrt[8]{256} = 2$$

Se observa que el resultado es siempre 2.

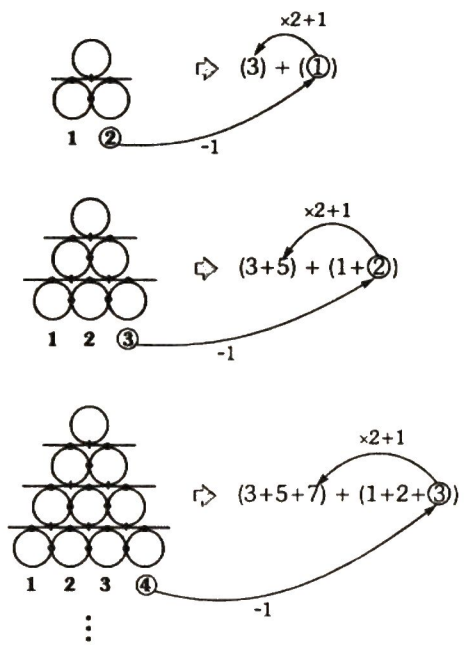
$$\therefore Q = \underbrace{\sqrt[2^{2003}]{1+3\times5\times17\times257\times\ldots}}_{2003 \text{ fact.}} = 2$$

Clave B

RESOLUCIÓN 84

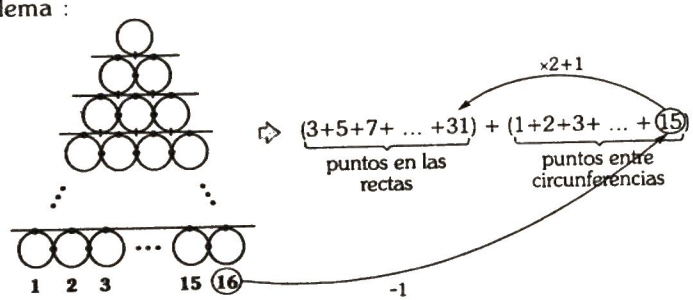
Analicemos tres casos para encontrar un criterio y aplicarlo a nuestro problema :

Total de puntos de tangencia



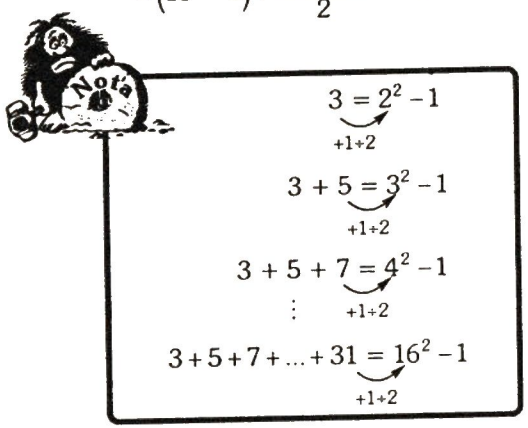
MEZA BRAVO ELVIS

En el problema :



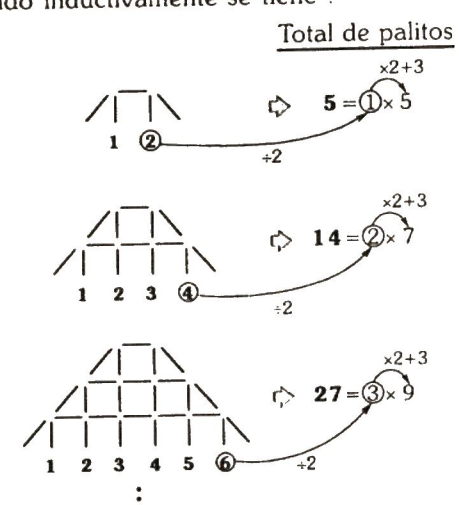
$$=\left(16^2-1\right)+\frac{(15\times 16)}{2}=375$$

Clave A

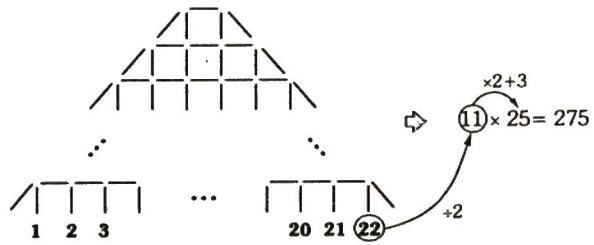


RESOLUCIÓN 85

Razonando y analizando inductivamente se tiene :



En el problema :



Clave A

RESOLUCIÓN 86

Del dato : $\frac{m}{n}+\frac{n}{m}=2$

$$\frac{m^2+n^2}{mn}=2$$

$$m^2+n^2=2mn$$

$$m^2+n^2-2mn=0$$

$$(m-n)^2=0$$

$$\therefore\ m=n$$

Reemplazando en :

$$M=\left(\frac{m}{n}\right)+2\left(\frac{n}{m}\right)^2+3\left(\frac{m}{n}\right)^3+\ldots+30\left(\frac{n}{m}\right)^{30}$$

$$M=\left(\frac{\not m}{\not m}\right)+2\left(\frac{\not m}{\not m}\right)^2+3\left(\frac{\not m}{\not m}\right)^3+\ldots+30\left(\frac{\not m}{\not m}\right)^{30}$$

$$M=1+2+3+\ldots+30$$

$$M=\frac{30\times 31}{2}=465$$

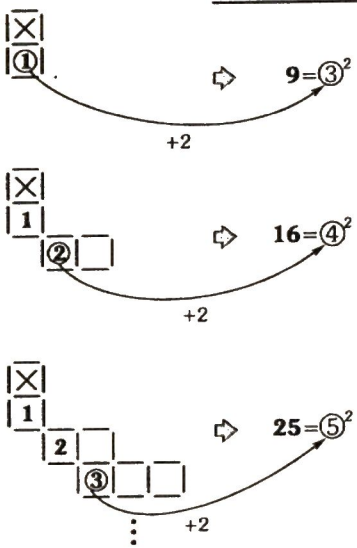
Clave E

RESOLUCIÓN 87

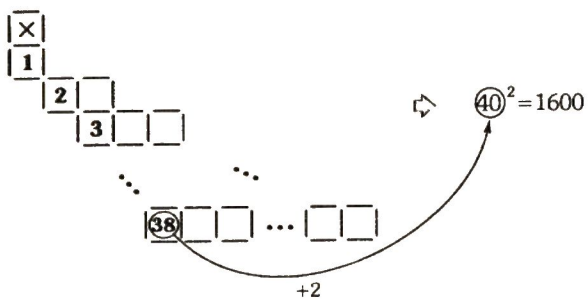
Analizando tres casos particulares tenemos :

MEZA BRAVO ELVIS

Total de palitos



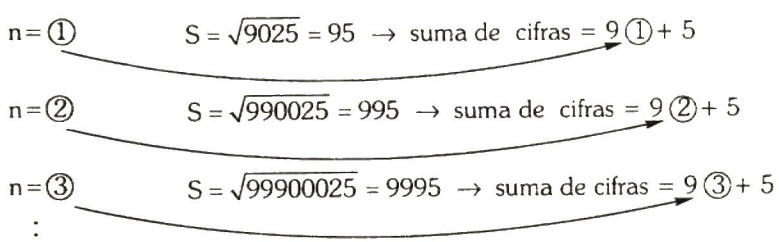
En el problema :



Clave A

RESOLUCIÓN 88

Hallemos el valor de S cuando n=1, 2 y 3.



En el problema :

$$S=\sqrt{\underbrace{999\ldots99}_{n\text{ cifras}}\underbrace{000\ldots0025}_{(n+2)\text{ cifras}}} \rightarrow \text{suma de cifras} = 9(n)+5$$

Clave A

RESOLUCIÓN 89

Sabemos que : $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

En el problema :

$$E=\left[(55555556)^2-(55555555)^2\right]^2$$

$$E=\left[(55555556+55555555)\underbrace{(55555556-55555555)}_{1}\right]^2$$

$$\therefore\quad E=\left[(111111111)(1)\right]^2$$

$$E=\underbrace{(111111111)^2}_{9\text{ cifras}}$$

$$E = 12345678987654321$$

Piden : Suma de cifras $= 9^2 = 81$

Clave A

$\underbrace{1^2}_{1\text{ cifra}} = 1 \rightarrow$ suma de cifras $= 1 = 1^2$

$\underbrace{11^2}_{2\text{ cifras}} = 1\,②\,1 \rightarrow$ suma de cifras $= 4 = 2^2$

$\underbrace{111^2}_{3\text{ cifras}} = 1\,2\,③\,2\,1 \rightarrow$ suma de cifras $= 9 = 3^2$

$\underbrace{111111111^2}_{9\text{ cifras}} = 1\,2\,3\,4\,5\,6\,7\,8\,⑨\,8\,7\,6\,5\,4\,3\,2\,1 \rightarrow$ suma de cifras $= 9^2$

RESOLUCIÓN 90

Como : $a_n = n^2 + 2n + 1$

$a_n = (n+1)^2$

MEZA BRAVO ELVIS

$\therefore\ a_0 = (0+1)^2 = 1$

$a_1 = (1+1)^2 = 4$

$a_2 = (2+1)^2 = 9$

$a_3 = (3+1)^2 = 16$

$\vdots \qquad \vdots$

$a_9 = (9+1)^2 = 100$

Reemplazando en el arreglo tenemos :

1

4 4

9 9 9

16 16 16 16

100 100 ··· 100

Nos piden la raíz cuadrada de la suma de todos los términos. ¿Como lo hacemos? ... !síi... por inducción.

Suma de todos los términos

① ⇨ $1 = (①)^2$

1

4 ④ ⇨ $9 = (1+②)^2$

1

4 4 ⇨ $36 = (1+2+③)^2$

9 9 ⑨

⋮

En el problema :

1

4 4

9 9 9 ⇨ $(1+2+3+....+⑩)^2$

100 100 ··· ⑩⑩

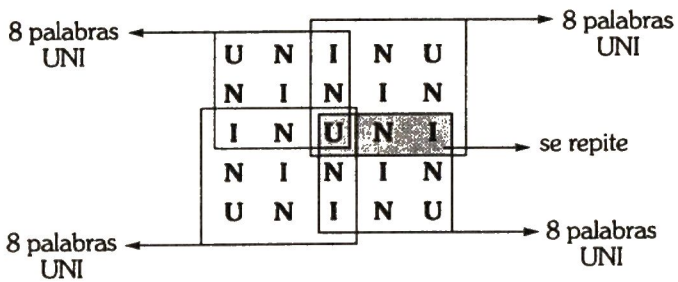
$= \left(\frac{10\times 11}{2}\right)^2 = 55^2$

$\therefore$ Nos piden la raíz cuadrada de la suma de todos los términos : $\sqrt{55^2} = 55$

Clave A

RESOLUCIÓN 91

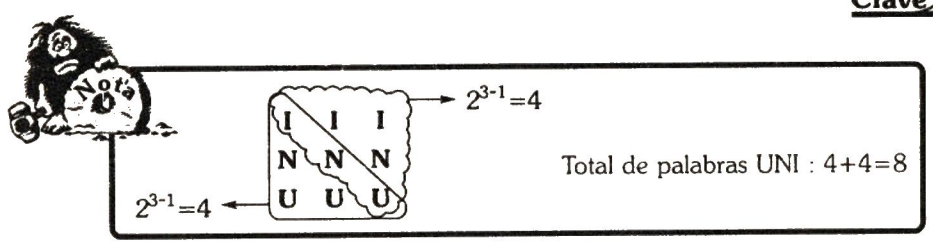
Del gráfico observamos que :



Se observa que al tomar cada grupo repetimos 4 veces la palabra UNI.

$\therefore$ Total de palabras UNI=8+8+8+8-4=28

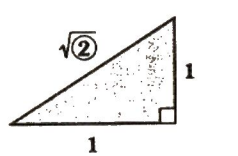
Clave A

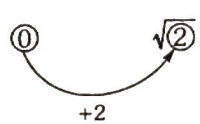


RESOLUCIÓN 92

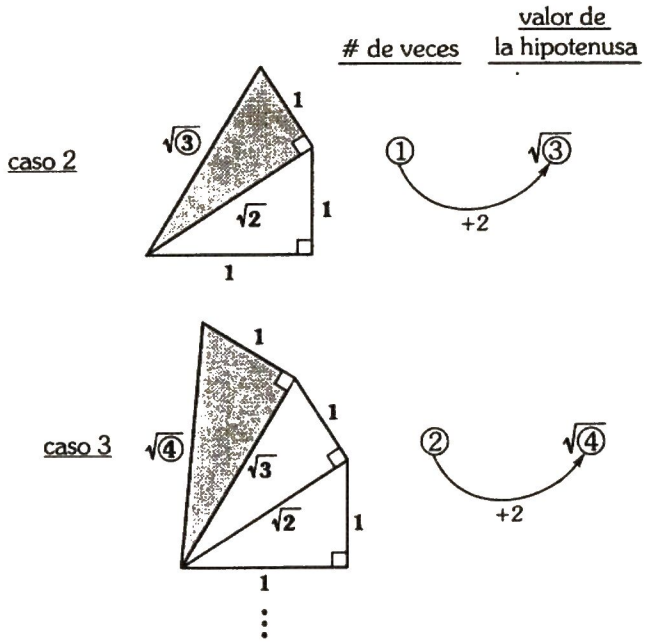
Analizando tres casos simples pero muy parecidos al problema tenemos :

	# de veces	valor de la hipotenusa
caso 1	1	⓪ ⇨ $\sqrt{②}$





MEZA BRAVO ELVIS



Se observa que el valor de la hipotenusa del último triángulo dibujado es igual a la raíz cuadrada del número de triángulos dibujados aumentado en dos.

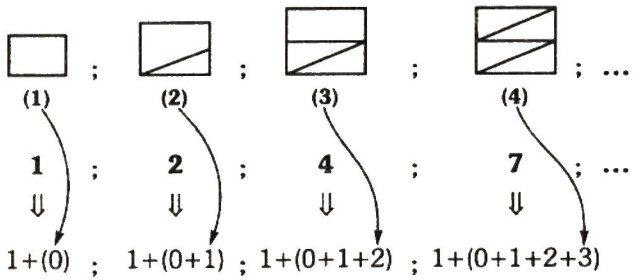
∴ Como en el problema el proceso se hace 2002 veces entonces :

$$\text{Hipotenusa del último triángulo} = \sqrt{2002+2} = \sqrt{2004}$$

Clave A

RESOLUCIÓN 93

De las figuras se observa que :



∴ En la figura 100 el total de cuadriláteros será :

$$1+(0+1+2+3+\ldots+99) = 1+\frac{99\times 100}{2} = 4951$$

Clave C

RESOLUCIÓN 94

Como : $\underbrace{4^{\overline{M16}}}_{\text{par}} + \underbrace{9^{N}}_{\text{impar}} = \overline{\ldots \underbrace{N}_{\text{impar}}}$

$$(\ldots 4)^{\overline{M16}} + (\ldots 9)^{\text{impar}} = \overline{\ldots N}$$

$$\ldots 6 + \ldots 9 = \ldots 5$$

$$\therefore N=5$$

Piden la cifra terminal de :

$$N+(N+1)^{\overline{EXPLOTACION}} + \overline{ASOCIACION\ 24}^{N} = 5 + (6)^{\overline{EXPLOTACION}} + (\ldots 4)^{5}$$

$$= 5 + \ldots 6 + \ldots 4$$

$$= \ldots 5$$

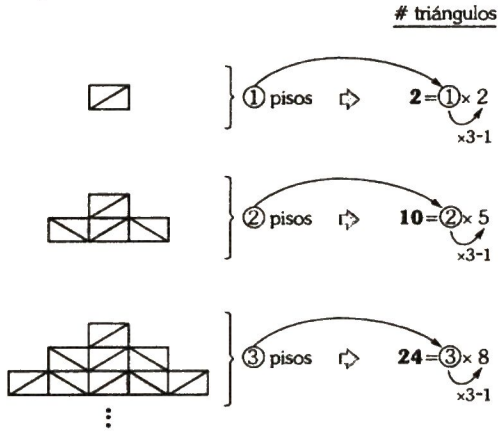
Clave D

$(\ldots 4)^{par} = \ldots 6$ $\quad (\ldots 9)^{par} = \ldots 1$

$(\ldots 4)^{impar} = \ldots 4$ $\quad (\ldots 9)^{impar} = \ldots 9$

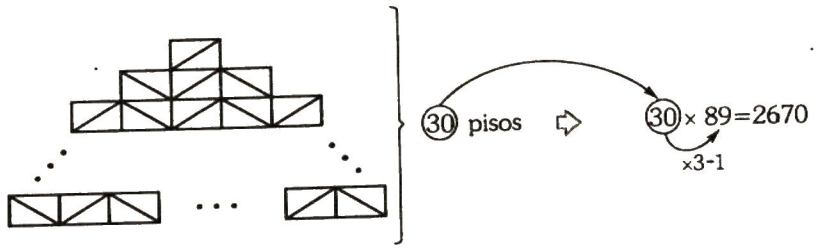
RESOLUCIÓN 95

Analizando tres casos particulares se tendrá :



MEZA BRAVO ELVIS

En el problema :



Clave E

RESOLUCIÓN 96

Sabemos que : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

Además debido a las condiciones del problema aplicaremos inducción :

$$M = \underbrace{6^2}_{1\text{ cifra}} - 5^2 = (6-5)(6+5) = (1)(11) = \underbrace{11}_{2\text{ cifras}}$$

$\times 2$

$$M = \underbrace{56^2}_{2\text{ cifras}} - 45^2 = (56-45)(56+45) = (11)(101) = \underbrace{1111}_{4\text{ cifras}}$$

$\times 2$

$$M = \underbrace{556^2}_{3\text{ cifras}} - 445^2 = (556-445)(556+445) = (111)(1001) = \underbrace{111111}_{6\text{ cifras}}$$

$\times 2$

$\vdots$

En el problema : $M = \underbrace{555\ldots56^2}_{100\text{ cifras}} - \underbrace{444\ldots45^2}_{100\text{ cifras}} = \underbrace{1111\ldots11}_{200\text{ cifras}}$

$\times 2$

$$\therefore \text{Suma cifras} = \underbrace{1+1+1+\ldots+1}_{200\text{ veces}} = 200$$

Clave B

RESOLUCIÓN 97

impares $\Rightarrow$ x : impar

$$M = \underbrace{(101-1)^1}_{\text{suma 102}}\underbrace{(100+2)^3}_{\text{suma 102}}\underbrace{(99-3)^5}_{\text{suma 102}}\underbrace{(98+4)^7}_{\text{suma 102}} \ldots \underbrace{(40+62)^x}_{\text{suma 102}}$$

$$M = \underbrace{(101-1)^1}_{\#\text{ impares}\ (-)}\underbrace{(100+2)^3}_{\#\text{ pares}\ (+)} \ldots \underbrace{(51-51)}_{\#\text{ impares}\ (-)} \ldots (40+62)^x$$

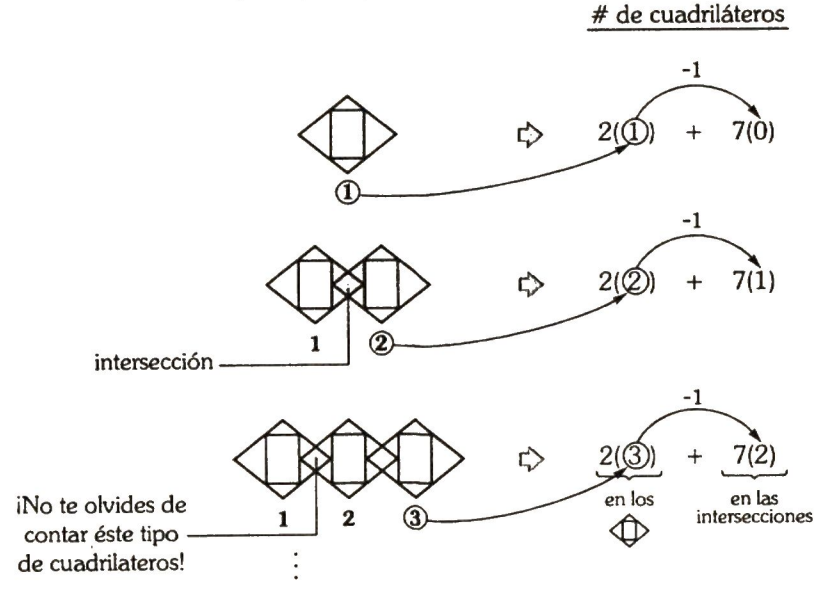
$$M = (101-1)^1(100+2)^3 \ldots \times 0 \times \ldots (40+62)^x = 0$$

Piden : $(M-1)^x = (0-1)^x = (-1)^{\text{impar}} = -1$

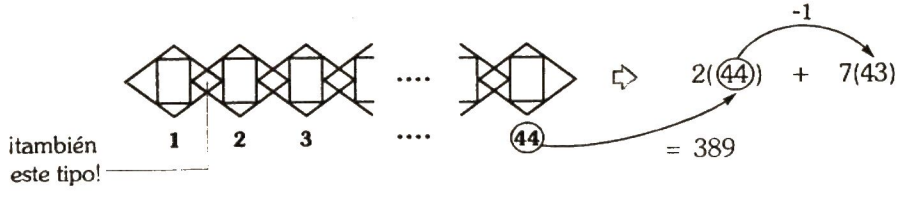
Clave B

RESOLUCIÓN 98

¡Revisemos tres casos simples, pero parecidos al problema!



En el problema :

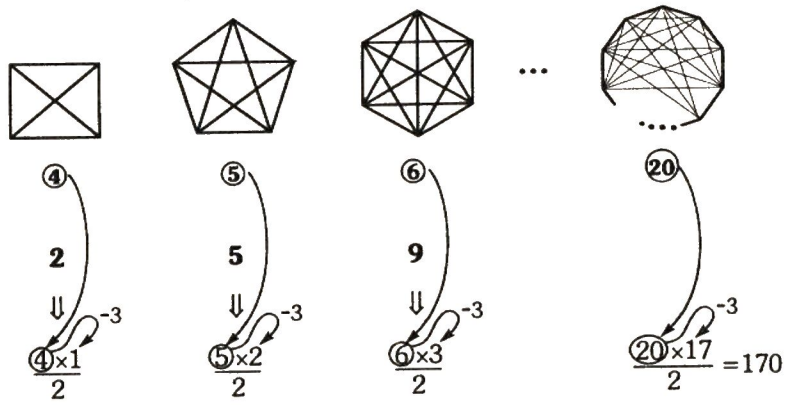


Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 99

Contemos las diagonales que se puede trazar en polígonos, pero de menos lados.



Clave A

RESOLUCIÓN 100

Ordenando la expresión dada se tiene :

$$R = \sqrt{(9999999-3)(9999999-2)(9999999-1)(9999999)+1}$$

Vemos que son 4 los números que debemos multiplicar; pero no son cualquier número, sino 4 enteros consecutivos. Apliquemos la inducción, es decir analicemos los resultados con otros números consecutivos pero más pequeños.

$$R = \sqrt{1\times 2\times 3\times 4+1} = 5$$

$$R = \sqrt{2\times 3\times 4\times 5+1} = 11$$

$$R = \sqrt{3\times 4\times 5\times 6+1} = 19$$

$$\vdots$$

Vemos que el resultado es el producto de los dos números centrales aumentado en 1.

En el problema :

$$R = \sqrt{(9999999-3)(9999999-2)(9999999-1)(9999999)+1}$$

$$R = (9999999-2)(9999999-1)-1$$

$$R = 9999997 \times 9999998 + 1$$

Como :

$$97 \times 98 = 9506$$

$$997 \times 998 = 995006$$

$$9997 \times 9998 = 99950006$$

$$\vdots$$

$$R = 9999997 \times 9999998 - 1 = 99999950000006 - 1$$

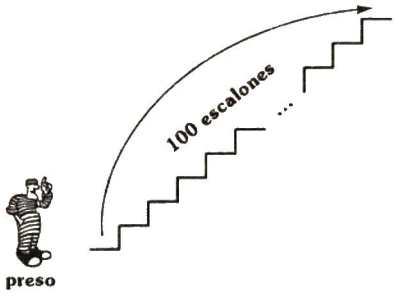
$$R = 99999950000005$$

Piden : Suma cifras = 9(6)+5+5=64

Clave B

EL GRAN RETO

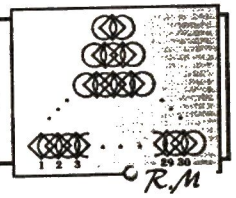
Un condenado quedará en libertad cuando alcance el final de una escalera de 100 escalones. Pero no puede avanzar a su antojo, puesto que está obligado a subir un solo escalón cada día de los meses impares y a bajar un escalón cada día de los meses pares. Si comienza el 1° de enero del 2001. ¿Qué día quedará en libertad?



A) 31 de marzo del 2 024
B) 31 de enero del 2 024
C) 31 de enero del 2 025
D) 30 de enero de 2 024
E) 31 de marzo de 2 025

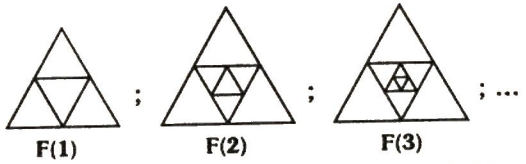
MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMAS PROPUESTOS



PROBLEMA 1

¿Cuántos triángulos hay en total en la figura : F(20)?

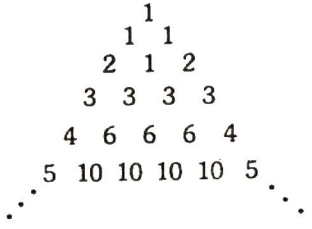


A) 20 B) 80 C) 81 D) 243 E) 27

PROBLEMA 2

En el siguiente triángulo numérico. Halle la suma de los elementos de la fila número 20.

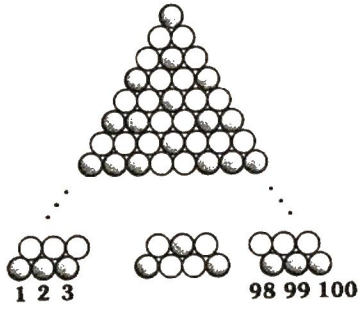
A) 3000
B) 3136
C) 3116
D) 4650
E) 5000



PROBLEMA 3

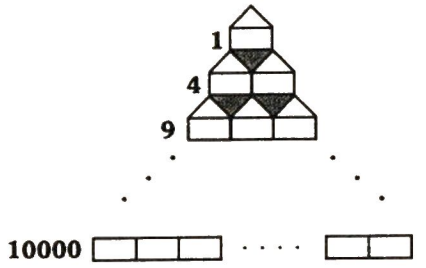
En el siguiente triángulos mostrado. ¿Cuántas bolitas sin sombrear hay?

A) 2000
B) 2500
C) 1000
D) 2550
E) 2250



PROBLEMA 4

Calcule la diferencia entre el número de triángulos sombreados y el número de triángulos sin sombrear.



A) 10 000 B) 100 C) 200
D) 400 E) 1000

PROBLEMA 5

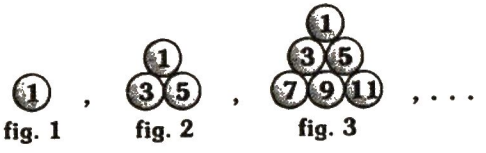
Calcule la suma de cifras de A

$$A=\left[\underbrace{(n+2)(n+2)(n+2)\ldots(n+2)}_{100\text{ cifras}}-\underbrace{(n-1)(n-1)\ldots(n-1)}_{100\text{ cifras}}\right]^2$$

A) 30 B) 600 C) 800
D) 8100 E) 900

PROBLEMA 6

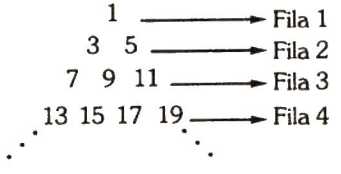
Calcule la suma de los números de la figura 10.



A) 2 500 B) 3 025 C) 2 025
D) 5 000 E) 100

PROBLEMA 7

Calcule la suma de los números de la fila 50.

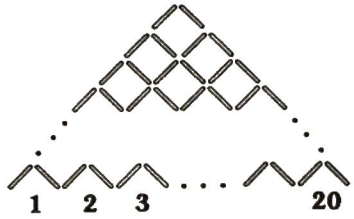


A) 100 000 B) 15 200 C) 25 000
D) 125 000 E) 125 800

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 8

Si se dispone de 425 palitos y se desea construir el siguiente castillo.



¿sobran o faltan palitos? ¿cuántos?

A) sobran 10 B) sobran 15 C) faltan 5
D) faltan 10 E) sobran 5

PROBLEMA 9

Si se cumple que :

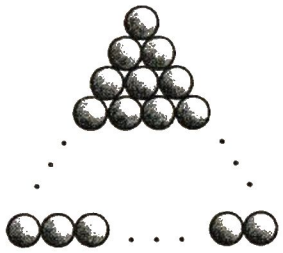
$$F(1) = 2+1-1$$
$$F(2) = 6-3\times 2$$
$$F(3) = 12\times 6\div 3$$
$$F(4) = 20\div 10+4$$
$$F(5) = 30+15-5$$
$$\vdots \qquad \vdots$$

Calcule : F(20)

A) 20 B) 30 C) 22 D) 42 E) 60

PROBLEMA 10

En la siguiente ruma se han contado 975 puntos de contacto. Halle el número de esferas colocadas en la base :



A) 20 B) 23 C) 25 D) 24 E) 26

PROBLEMA 11

Halle el valor de : $E = \frac{1}{3}+\frac{1}{15}+\frac{1}{35}+\frac{1}{63}+\ldots+\frac{1}{1599}$

A) $\frac{11}{41}$ B) $\frac{12}{41}$ C) $\frac{13}{41}$ D) $\frac{40}{41}$ E) $\frac{20}{41}$

PROBLEMA 12

Halle la suma de todos los términos del siguiente arreglo numérico :

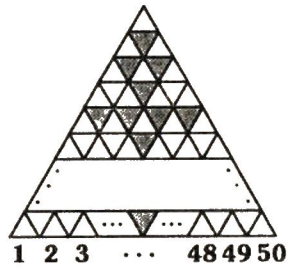
A) 3375
B) 2375
C) 3575
D) 3875
E) 1375

1	2	3	...	15
2	3	4	...	16
3	4	5	...	17
...	...	...	...	...
15	16	17	...	29

PROBLEMA 13

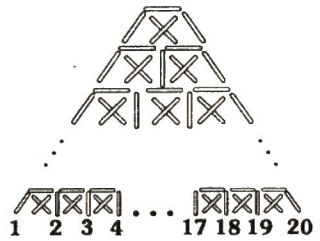
En la siguiente figura. ¿Cuántos triángulos sombreados hay?

A) 500
B) 2500
C) 625
D) 125
E) 425



PROBLEMA 14

Halle el total de palitos de la siguiente figura.



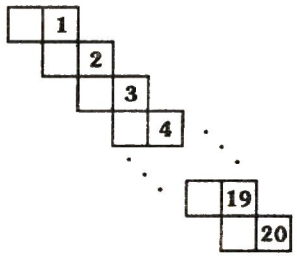
A) 780 B) 797 C) 879 D) 719 E) 779

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 15

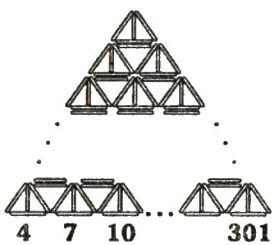
¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar en la siguiente figura?

A) 72
B) 74
C) 78
D) 79
E) 80



PROBLEMA 16

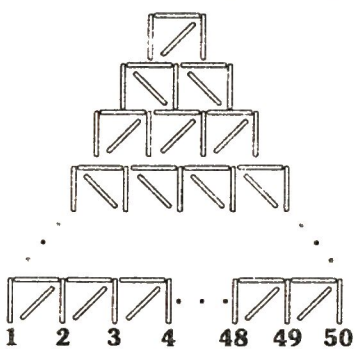
¿Cuántos palitos se necesitarán para construir la siguiente torre?



A) 25 150 B) 14 850 C) 10 000
D) 48 500 E) 34 850

PROBLEMA 17

¿Cuántos palitos se necesitan para construir la siguiente figura?



A) 3274 B) 2374 C) 7243
D) 3374 E) 3724

PROBLEMA 18

Calcule la suma de cifras de M

$$M = \underbrace{(999 \ldots 992)}_{20 \text{ cifras}} \underbrace{(999 \ldots 998)}_{20 \text{ cifras}}$$

A) 172 B) 174 C) 176 D) 178 E) 180

PROBLEMA 19

En el campeonato de fútbol "Ciudad de la Esperanza" participan 20 equipos. Si todos juegan contra todos a una rueda. ¿Cuántos partidos se jugarán?

A) 190 B) 290 C) 180 D) 210 E) 240

PROBLEMA 20

¿Cuántos cuadriláteros en total se contarán en la figura número 20?

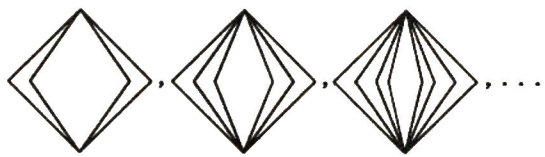


Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

A) 667 B) 861 C) 700
D) 675 E) 600

PROBLEMA 21

¿De cuantas maneras diferentes se puede leer la palabra "SALVAJE", esto uniendo letras consecutivas?

E J A V L A S A L V A J E
J A V L A S A S A L V A J
A V L A S A L A S A L V A
V L A S A L V L A S A L V
L A S A L V A V L A S A L
A S A L V A J A V L A S A
S A L V A J E J A V L A S

A) 256 B) 512 C) 255 D) 511 E) 127

PROBLEMA 22

Si la suma de los números en F_n es 2 700. ¿Cuál es el valor de n?

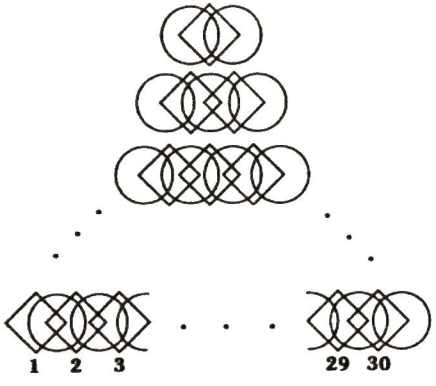
MEZA BRAVO ELVIS

F_1 3
F_2 3 6 3
F_3 3 6 9 6 3
F_4 3 6 9 12 9 6 3
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱

A) 25 B) 26 C) 27 D) 30 E) 32

PROBLEMA 23

¿Cuántos puntos de intersección se cuentan en la siguiente figura?



A) 6 330 B) 3 000 C) 900 D) 3 500 E) 3 660

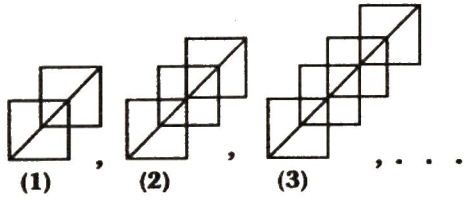
PROBLEMA 24

A una reunión asistieron 40 personas, si cada una fue cortés con los demás. ¿Cuántas estrechadas de mano se contaron?

A) 720 B) 750 C) 780 D) 820 E) 840

PROBLEMA 25

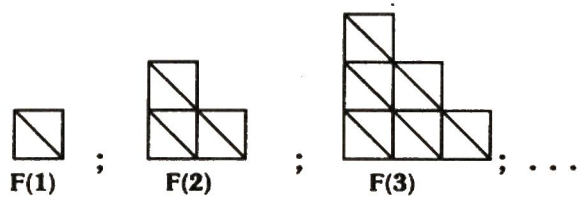
¿Cuántos triángulos en total se cuentan en la figura 20?



A) 78 B) 80 C) 82 D) 84 E) 100

PROBLEMA 26

Dada la secuencia mostrada en la figura. ¿Cuántos triángulos simples se puede contar en total hasta F(20)?



A) 1510 B) 3330 C) 3560
D) 1520 E) 3080

PROBLEMA 27

Halle a+b en :

$$\sqrt{\underbrace{1111\ldots111}_{20\text{ cifras}} - \underbrace{222\ldots22}_{10\text{ cifras}}} = \overline{\ldots ab}$$

A) 3 B) 7 C) 6 D) 8 E) 10

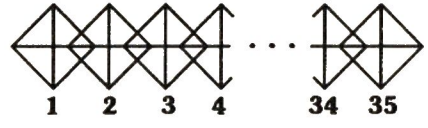
PROBLEMA 28

Calcule "a" en : $\sqrt{\overline{a1}\times\overline{a2}\times\overline{a3}\times\overline{a4}+1} = 2755$

A) 2 B) 3 C) 6 D) 4 E) 5

PROBLEMA 29

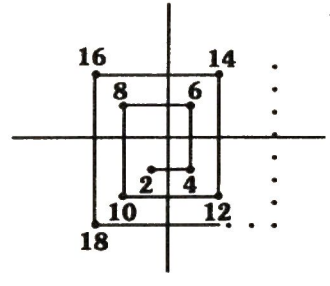
Calcule el total de triángulos en :



A) 340 B) 344 C) 346 D) 348 E) 350

PROBLEMA 30

Dado el gráfico :

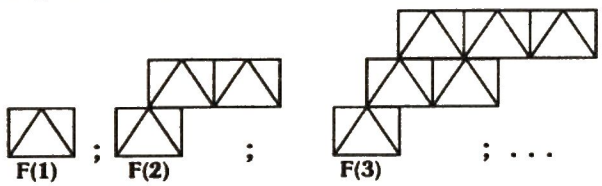


Si la enumeración continúa hasta llegar a 4206. ¿Cuántos puntos de intersección se habrán generado?

A) 2100 B) 2102 C) 2108
D) 2103 E) 2104

PROBLEMA 31

Halle el total de triángulos en F(20)



A) 1 330 B) 630 C) 1 960
D) 1 980 E) 2 910

PROBLEMA 32

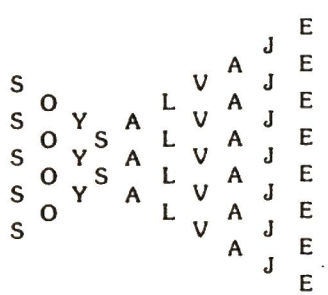
Halle la suma de cifras del resultado de :

$$A = \underbrace{(333 \ldots 334)^2}_{100 \text{ cifras}}$$

A) 600 B) 601 C) 602 D) 603 E) 64

PROBLEMA 33

¿De cuántas maneras diferentes se puede leer SOY SALVAJE?



a) 512 B) 1024 C) 2048
D) 256 E) 128

PROBLEMA 34

Halle el máximo número de puntos de corte de 20 icoságonos convexos.

A) 17 500 B) 7 600 C) 6 700 D) 7 000 E) 8 700

PROBLEMA 35

Si A(N)=residuo de dividir "N" entre 5

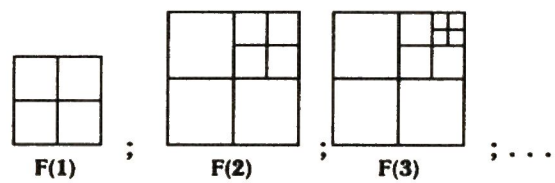
Halle : $A(x)+A(y)$

Donde : $x = \underbrace{(444 \ldots 44)^2}_{20 \text{ cifras}}$; $y = \underbrace{(6666 \ldots 66)^2}_{20 \text{ cifras}}$

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

PROBLEMA 36

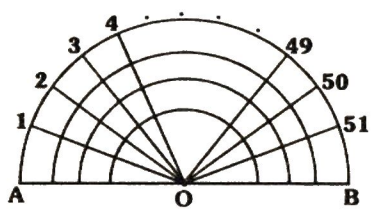
¿Cuántos cuadrados se contarán en la figura 20?



A) 80 B) 81 C) 78 D) 79 E) 82

PROBLEMA 37

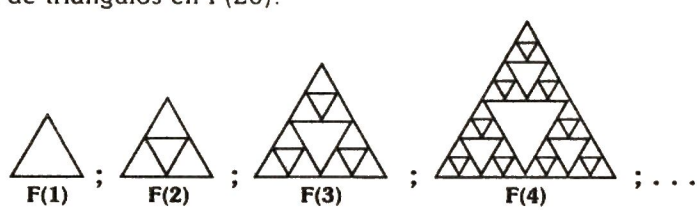
Halle el total de sectores circulares (O : centro)



A) 5 500 B) 5 400 C) 5 215
D) 5 512 E) 5 412

PROBLEMA 38

Halle el total de triángulos en F(20).

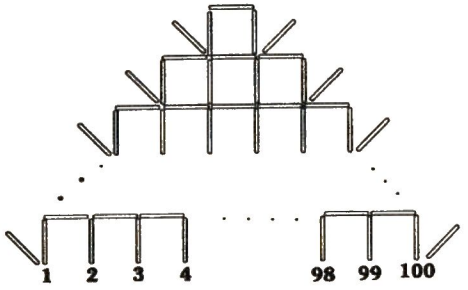


A) $2\times3^{20}+1$ B) $2\times3^{21}+2$ C) $2\times3^{20}-1$
D) $2\times3^{19}-1$ E) $2\times9^{10}+3$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 39

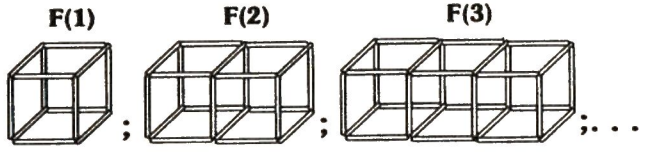
Halle el total de palitos :



A) 5 150 B) 5 050 C) 5 000
D) 1 000 E) 10 000

PROBLEMA 40

¿Cuántos palitos se requiere para formar la figura 30?



A) 240 B) 242 C) 244
D) 246 E) 250

PROBLEMA 41

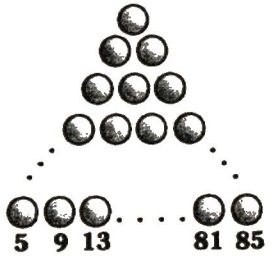
Si se dispone de 10 frutas diferentes. ¿Cuántos jugos distintos podemos preparar?

A) 1 024 B) 511 C) 1 023
D) 1 025 E) 512

PROBLEMA 42

En el siguiente gráfico. ¿Cuántos triángulos equiláteros simples se formarán en total, al unirse los centros de 3 circulos vecinos?

A) 400
B) 900
C) 200
D) 500
E) 1 600



PROBLEMA 43

Si : $1\times1!+2\times2!+3\times3!+\ldots+20\times20!+1=n!$

Halle : n

A) 20 B) 21 C) 22 D) 19 E) 23

PROBLEMA 44

Halle la cantidad de ceros que tiene el resultado de :

$$\underbrace{(1140000\ldots00)}_{(n+3)\text{ cifras}}{}^{n-1}$$

A) $n(n+1)$ B) $(n-1)(n+3)$ C) n^2-1
D) $n(n-1)$ E) $n(n+2)$

PROBLEMA 45

Halle la cifra terminal del desarrollo de :

$$99999^{777^{555}}+4444^{333^{\overline{xx}}}+666^{\overline{xxx}}$$

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

PROBLEMA 46

Si : $x+\frac{1}{x}=3$. Halle $x^6+\frac{1}{x^6}$

A) 144 B) 322 C) 324 D) 196 E) 222

PROBLEMA 47

Si : $a+\overline{ba}+\overline{aba}+\overline{baba}+\ldots+\underbrace{\overline{ab\ldots aba}}_{17\text{ cifras}}=\ldots\overline{xy19}$

Halle $x+y$.

A) 3 B) 5 C) 4 D) 6 E) 7

PROBLEMA 48

Si : $xy=z$; $yz=x$; $zx=y$

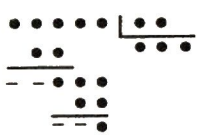
Calcule : $E=\dfrac{\left(\frac{x}{y}\right)^2+\left(\frac{y}{z}\right)^2+\left(\frac{z}{x}\right)^2}{xyz}$

A) 1 B) 2 C) $\sqrt{2}$ D) $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ E) 3

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 49

Calcule la suma de cifras del dividendo :



Si la suma de cifras del divisor es igual a la suma de cifras del cociente, e igual al residuo de la división.

A) 4 B) 5 C) 6 D) 17 E) 8

PROBLEMA 50

Halle el total de palabras TRES.

$1 \rightarrow$ TRES
$2 \rightarrow$ TRES
$3 \rightarrow$ TRES
$4 \rightarrow$ TRES
$\ddots \quad \ddots$
$9 \rightarrow$ TRES
$10 \rightarrow$ TRES

A) 68 B) 299 C) 92 D) 301 E) 888

PROBLEMA 51

Si : $a^2 + b^2 - c^2 = 9$

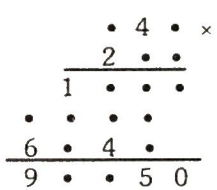
y $a + b - c = 3$; $b \neq 3$

Calcule : $a - b + c$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 0 E) 1

PROBLEMA 52

En la siguiente multiplicación. ¿Cuál es la suma de cifras del producto?



A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

PROBLEMA 53

Calcule $a + b + c + d$

si : $\overline{abcd} \times 4 = \overline{dcba}$

A) 16 B) 15 C) 14 D) 18 E) 20

PROBLEMA 54

Si : $N \times 425 = \ldots 225$

$N \times 417 = \ldots 489$

Calcule las últimas tres cifras de $N \times 56$

A) 148 B) 149 C) 150 D) 151 E) 152

PROBLEMA 55

Halle la suma de cifras del resultado de :

$$A = \frac{74}{24} + \frac{7474}{2424} + \frac{747474}{242424} + \ldots + \frac{\overbrace{7474 \ldots 74}^{240 \text{ cifras}}}{\underbrace{2424 \ldots 24}_{240 \text{ cifras}}}$$

A) 18 B) 16 C) 10 D) 29 E) 36

PROBLEMA 56

Calcule $a + b + c + d + e$ si :

$\overline{abcde} \times 999999 = \ldots 23467$

A) 20 B) 21 C) 23 D) 24 E) 25

PROBLEMA 57

Halle : $\overline{abcd} + \overline{mnpp} + \overline{xyzw}$

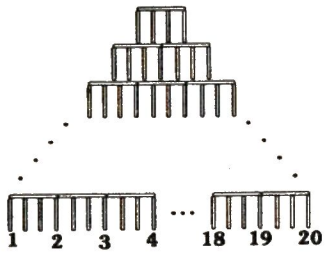
si : $\overline{bd} + \overline{np} + \overline{yw} = 160$
$\overline{ac} + \overline{mp} + \overline{xz} = 127$
$\overline{ab} + \overline{mn} + \overline{xy} = 124$

A) 12 340 B) 15 290 C) 12 590
D) 13 590 E) 15 590

PROBLEMA 58

Halle el número total de "palitos" en la siguiente figura :

MEZA BRAVO ELVIS



A) 780 B) 778 C) 779
D) 777 E) 772

PROBLEMA 59

Si : $N = \ldots 125$ calcule $x+y+z$

En : $N + N^2 + N^3 + N^4 + \ldots + N^{30} = \overline{\ldots xyz}$

A) 15 B) 13 C) 14 D) 7 E) 10

PROBLEMA 60

Si $\left(\overline{mnp6}\right)^2 = \ldots \overline{mnp6}$

Calcule $m+n+p$

A) 18 B) 19 C) 20 D) 17 E) 16

PROBLEMA 61

Indicar la cifra de las unidades al calcular el valor de :

$$N = \underbrace{171^{28} + 173^{28} + 175^{32} + 177^{32} + 179^{36} + 181^{36} + \ldots}_{53 \text{ sumandos}}$$

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

PROBLEMA 62

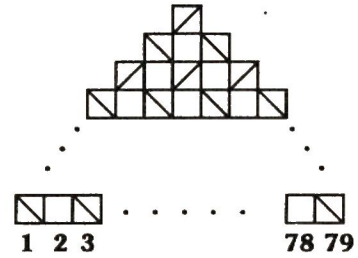
Si : $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 2$

Halle : $M = \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^2$

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 9

PROBLEMA 63

Halle el número de triángulos en :



A) 1 640 B) 1 200 C) 1 580
D) 3 600 E) 1 720

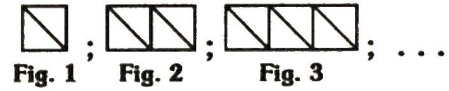
PROBLEMA 64

Halle el máximo número de puntos de corte entre "n" cuadriláteros convexos y "n" triángulos secantes.

A) $13n^2 - 7n$ B) $19n^2 + 11n$ C) $11n - 19n^2$
D) $19n^2 - n$ E) $13n^2 - 9n$

PROBLEMA 65

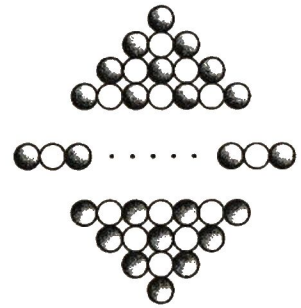
En la siguiente secuencia. Halle el número total de cuadriláteros en la figura 41.



A) 3 321 B) 1 600 C) 2 500
D) 3 162 E) 1 500

PROBLEMA 66

En la siguiente figura hay en total 1024 esferas sombreadas. ¿Cuántas esferas sin sombrear hay?

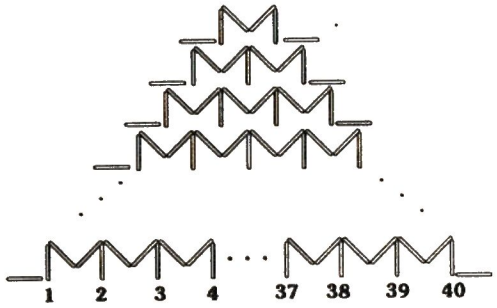


A) 1024
B) 512
C) 961
D) 1089
E) 900

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 67

En la siguiente torre. ¿Cuántos palitos se necesitaron para construirla?



A) 2 300 B) 2 457 C) 2 175
D) 2 510 E) 2 425

PROBLEMA 68

Halle el valor de :

$$M = \underbrace{2222\ldots22}_{100\text{ cifras}}\underbrace{11\ldots111}_{100\text{ cifras}} - \underbrace{1111\ldots11}_{100\text{ cifras}}\underbrace{22\ldots22}_{100\text{ cifras}}$$

Dé como respuesta la suma de cifras de $\sqrt{M}$.

A) 150 B) 180 C) 100
D) 121 E) 300

PROBLEMA 69

Si $x + x^{-1} = 3$

Halle : $M = x^3 + x^2 + x^1 + x^0 + x^{-1} + x^{-2} + x^{-3}$

A) 32 B) 35 C) 42 D) 29 E) 19

PROBLEMA 70

Si : $\overline{abc} = \overline{xyz} + \overline{cba}$

Halle : $\overline{xyz} + \overline{yzx} + \overline{zxy}$

A) 2 000 B) 2 003 C) 1 998
D) 1 999 E) 2 001

PROBLEMA 71

Calcule $(b+c)^2$. Si :

$$\underbrace{95 + 995^2 + 9995^3 + \ldots}_{(2m+7)\text{ term.}} = \sqrt[4]{\ldots cb}$$

A) 5 B) 7 C) 9 D) 25 E) 49

PROBLEMA 72

En la siguiente multiplicación se han omitido algunos dígitos; encuéntrelos y dé como respuesta la suma del multiplicando y el multiplicador.

$$\begin{array}{r} 2\,\bullet\,\bullet\,\times \\ \hline \bullet\,\bullet \\ \bullet\,6\,\bullet \\ \hline \bullet\,\bullet\,\bullet \\ \hline \bullet\,\bullet\,0\,1 \end{array}$$

A) 302 B) 320 C) 290
D) 310 E) 285

PROBLEMA 73

Reconstruya la siguiente división y dé como respuesta la suma de cifras del dividendo.

$$\begin{array}{r|l} \bullet\,\bullet\,4\,\bullet\,\bullet & \bullet\,\bullet \\ \underline{2\,\bullet\,5} & \bullet\,\bullet\,2 \\ 3\,\bullet\,\bullet & \\ \underline{\bullet\,\bullet\,\bullet} & \\ 1\,5\,\bullet & \\ \underline{1\,\bullet\,0} & \\ - - - & \end{array}$$

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

PROBLEMA 74

Halle el valor de :

$$M = \frac{\overbrace{24+2424+242424+\ldots}^{20\text{ sumandos}}}{\underbrace{72+7272+727272+\ldots}_{20\text{ sumandos}}}$$

A) 24 B) 72 C) 3 D) 1/3 E) 1

PROBLEMA 75

Si : $m^{m^{m^{m^{m^5}}}} = 5$

Calcule : $m^{m^5+m^5} + m^{m^{m^5}} + m^{m^5} + 5$

A) 40 B) 45 C) 32 D) 30 E) 50

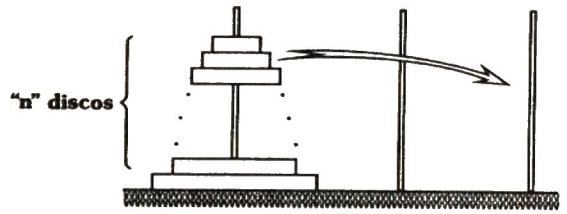
PROBLEMA 76

Si alrededor de una moneda de 20 céntimos se pueden colocar 6 monedas de 20 céntimos tangentes a ella y alrededor de esta formación 12 monedas tangentes dos a dos, y asi sucesivamente. Calcule la cantidad de monedas que se utilizan en la décima vuelta.

A) 45 B) 56 C) 66 D) 60 E) 70

PROBLEMA 77

Se desea trasladar los "n" discos de la primera varilla a la tercera. ¿Cuántos movimientos, como mínimo, se deben hacer, si un disco grande no se puede colocar sobre uno pequeño?

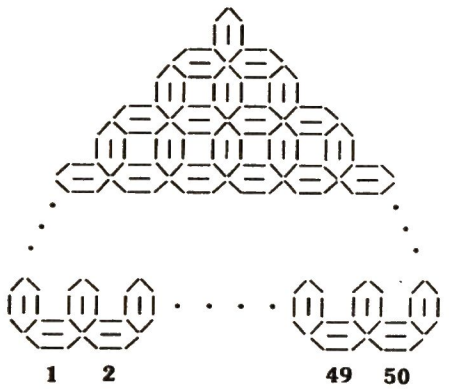


A) 2^{n-1} B) 2^n C) 2^{n-2}

D) $2^n + 1$ E) $2^n - 1$

PROBLEMA 78

Halle el número de palitos en la siguiente figura.

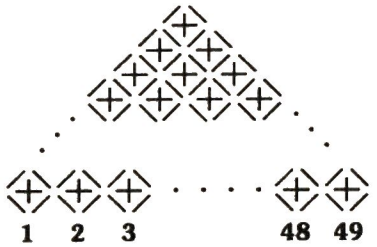


A) 9 765 B) 10 675 C) 8 465

D) 6 982 E) 6 475

PROBLEMA 79

Halle el total de palitos en la siguiente figura.



A) 4 958 B) 4 948 C) 4 968

D) 4 998 E) 4 988

PROBLEMA 80

Si : $\left(\frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{n} + 1 = 0$

Calcule : $\underbrace{n^{2001} - n^{2004} + n^{2007} - n^{2010} + \ldots}_{\text{2003 términos}}$

A) 0 B) 2003 C) 1

D) −1 E) 2

PROBLEMA 81

Al dividir $\overline{abcd}$ entre $\overline{ba}$ se tiene de cociente 175 y de residuo $\overline{cd}$. Determine el máximo valor de $\overline{abcd}$ de como respuesta $a+b+c+d$.

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25

PROBLEMA 82

Halle la suma de cifras del resultado de A :

$$A = 36 \times \underbrace{(1111 \ldots 11)^2}_{\text{n cifras}}$$

A) 9n B) 6n C) 11n D) 10n E) 12n

PROBLEMA 83

Si : $\overline{SAL} + \overline{MAS} = \overline{ALLA}$

Calcule $\overline{MAS} + \overline{ALLA}$

Dé como respuesta la suma de cifras del resultado.

A) 30 B) 29 C) 28 D) 26 E) 22

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 84

Si :

$$\begin{array}{r} ab \times \\ c\,8 \\ \hline * * \\ * * * \\ \hline x\ y\ z\ w \end{array}$$

Halle $x+y+z+w$

A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

PROBLEMA 85

Si : $\overline{ROMA} + \overline{AMOR} = \overline{MMARM}$ $\quad 0 \neq$ cero

Calcule $R+A+M+O$

A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20

PROBLEMA 86

Calcule : $S = \dfrac{2^2+4^2+6^2+8^2+\ldots+2002^2}{1^2+3^2+5^2+7^2+\ldots+2001^2}$

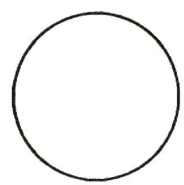
A) $\dfrac{2003}{2002}$ B) $\dfrac{2004}{2001}$ C) $\dfrac{2002}{2003}$

D) $\dfrac{2004}{1999}$ E) $\dfrac{2005}{2003}$

PROBLEMA 87

Halle el máximo número de regiones simples que se pueden obtener al trazar 5 rectas sobre una región circular.

A) 15
B) 16
C) 19
D) 18
E) 20



PROBLEMA 88

Halle la suma de cifras del resultado de efectuar :

$$M = \underbrace{666\ldots666}_{502\text{ cifras}} \times 8$$

A) 1 500 B) 1 515 C) 1 495
D) 1 600 E) 1 425

PROBLEMA 89

Halle el valor de "n" si la suma de todos los términos del siguiente arreglo numérico es 216225.

$$\begin{array}{c} 1 \\ 4\ \ 4 \\ 9\ \ 9\ \ 9 \\ 16\ \ 16\ \ 16\ \ 16 \\ \vdots \qquad\qquad \ddots \\ n^2 \qquad \ldots \qquad n^2 \end{array}$$

A) 25 B) 26 C) 28 D) 30 E) 32

PROBLEMA 90

Si : $\overline{aaa} + \overline{bbb} + \overline{c16} = \overline{1aba}$

Halle $a+b+c$

A) 16 B) 15 C) 12 D) 17 E) 13

PROBLEMA 91

Si : $\overline{abc} \times n = 516$

$\overline{abc} \times m = 1\,204$

$p \times (\overline{abc}) = 1\,032$

Calcule $(100m+p+10n)\times\overline{abc}$ dé como respuesta la suma de cifras.

A) 20 B) 21 C) 23 D) 24 E) 25

PROBLEMA 92

La otra vez encontré el número telefónico de mi profe "salvajito" 96497963 y en el crucigrama el siguiente arreglo de números.

$$\begin{array}{c} 9 \\ 9\ \ 6 \\ 9\ \ 6\ \ 4 \\ 9\ \ 6\ \ 4\ \ 9 \\ 9\ \ 6\ \ 4\ \ 9\ \ 7 \\ 9\ \ 6\ \ 4\ \ 9\ \ 7\ \ 9 \\ 9\ \ 6\ \ 4\ \ 9\ \ 7\ \ 9\ \ 6 \\ 9\ \ 6\ \ 4\ \ 9\ \ 7\ \ 9\ \ 6\ \ 3 \end{array}$$

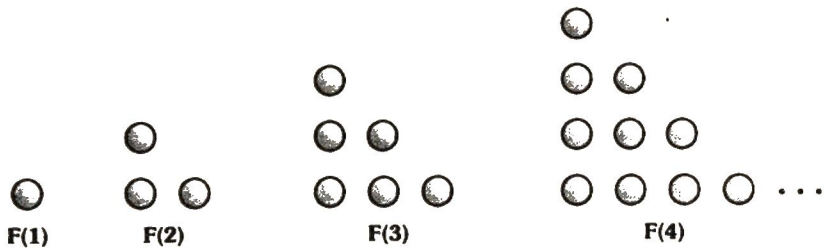
Calcule de cuántas formas puedo encontrar en el arreglo mostrado dicho número telefónico.

A) 64 B) 63 C) 128 D) 129 E) 100

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 93

Dada la siguiente secuencia :

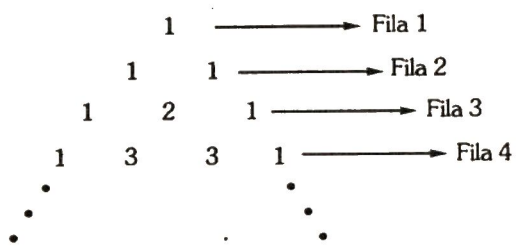


Si al juntar las bolitas de F(n) con las F(n+1) puedo formar un cuadrado compacto. Calcule el número de bolitas por lado en dicho cuadrado compacto.

A) n B) n+1 C) 2n D) 2n+1 E) n - 1

PROBLEMA 94

Calcule la suma de todos los términos de la fila 20.



A) 2^{19} B) 2^{20} C) 2^{21} D) 2^{22} E) 2^{18}

PROBLEMA 95

Calcule :

$$P=\left(32^5+21^7\right)^{219}\times\left(216^{13}-615^{23}\right)\times\left(29^{29}+66^{66}\right)$$

Dé como respuesta la suma de las dos últimas cifras de P^{2002}.

A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 0

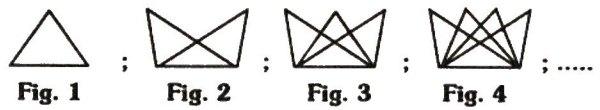
PROBLEMA 96

Halle el máximo valor que puede tomar T+A+R si $\overline{ATAR}+\overline{RATA}=9328$ y además cada letra representa una cifra impar diferente menor que 9.

A) 15 B) 17 C) 13 D) 19 E) 21

PROBLEMA 97

Halle el máximo número de triángulos en la figura 8, si se tiene :



A) 28 B) 56 C) 90 D) 140 E) 204

PROBLEMA 98

Halle el valor de M+N

$$M=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{79}\right)$$

$$N=\frac{16}{25}+\frac{1616}{2525}+\frac{161616}{252525}+\ldots+\frac{\overbrace{1616\ldots16}^{50\text{ cifras}}}{\underbrace{2526\ldots25}_{50\text{ cifras}}}$$

A) 20 B) 30 C) 56 D) 40 E) 60

PROBLEMA 99

En la siguiente división halle a+b+c.

$$\begin{array}{r|l}\overline{a\,b\,a\,b\,1} & \overline{b\,a} \\ \cdots & 6\cdot c \\ \cdot\,b\,\cdot & \\ \cdots & \\ a\;c\;\cdot & \\ \cdots & \\ --- & \end{array}$$

A) 11 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

PROBLEMA 100

Dada la siguiente distribución numérica :

P	Q	R	S	T
	1	2	3	4
8	7	6	5	
	9	10	11	12
16	15	14	13	
	17	18	19	20
⋮				

¿En qué columna aparecerá 2003?

A) P B) Q C) S D) R E) T

MEZA BRAVO ELVIS

Claves

Razonamiento Inductivo - Deductivo

1. C	21. C	41. C	61. C	81. C
2. C	22. D	42. A	62. D	82. A
3. D	23. E	43. B	63. A	83. E
4. B	24. C	44. D	64. A	84. B
5. E	25. C	45. E	65. A	85. A
6. B	26. E	46. B	66. C	86. B
7. D	27. C	47. B	67. B	87. B
8. E	28. E	48. E	68. E	88. B
9. C	29. D	49. C	69. D	89. D
10. E	30. B	50. A	70. C	90. D
11. E	31. C	51. C	71. E	91. E
12. A	32. B	52. C	72. D	92. C
13. C	33. B	53. D	73. B	93. B
14. E	34. B	54. E	74. D	94. A
15. D	35. C	55. C	75. A	95. D
16. A	36. B	56. D	76. D	96. A
17. E	37. D	57. C	77. E	97. E
18. D	38. D	58. C	78. D	98. C
19. A	39. A	59. D	79. D	99. D
20. B	40. C	60. B	80. C	100. C

PROBLEMA RETO

Dos hermanos heredan un rebaño de ovejas, venden cada oveja a un precio igual al número de ovejas que hay en el rebaño. La cantidad total se les paga en billetes de los 10 soles y un resto en monedas de sol que entre todas hacen menos de 10 soles. A la hora de hacer el reparto colocan el montón de billetes en una mesa y van tomando, alternadamente, un billete cada uno.
Al acabar, el hermano menor dice: "No es justo, tú te has llevado un billete más que yo" ; "tienes razón" dijo el otro, "para compensarte te daré todos las monedas y un cheque para compensar la diferencia". ¿Cuál es el valor del cheque?

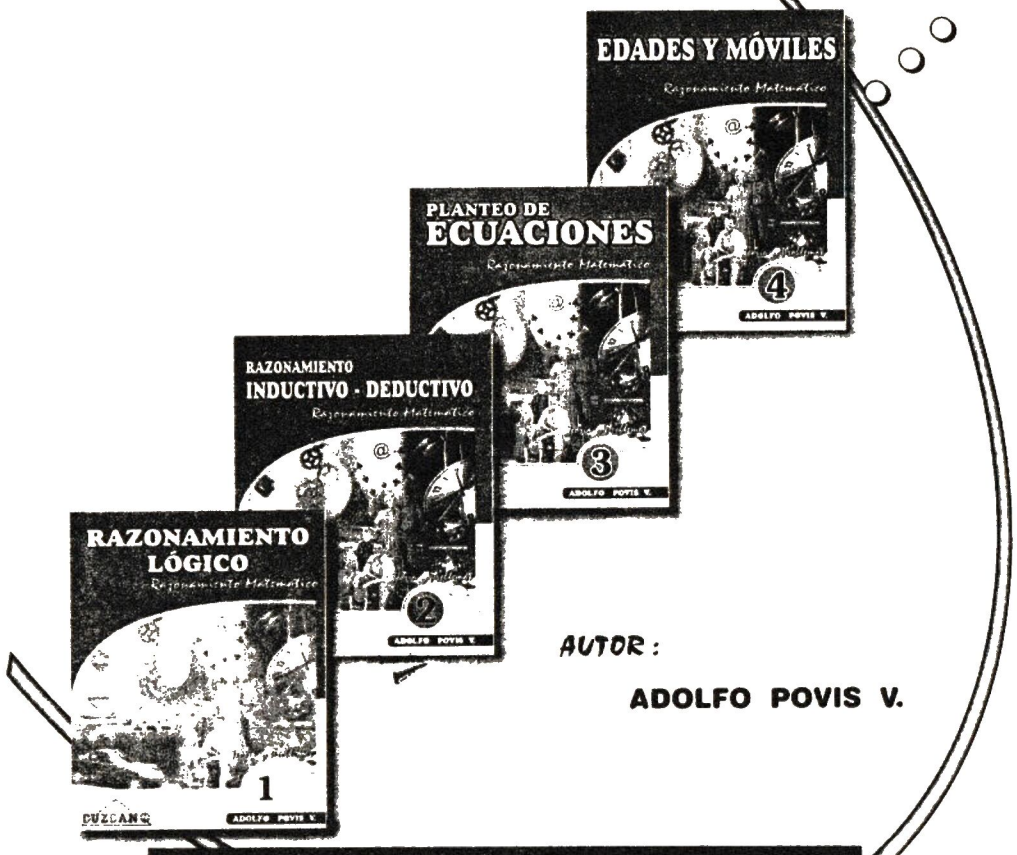
a) S/. 4 **b) S/. 2** **c) S/. 5**
d) S/. 8 **e) S/. 3**

Nota:

Ver solución en el boletín N° 3
Planteo de Ecuaciones

MEZA BRAVO ELVIS

• COLECCIÓN : Razonamiento Matemático



AUTOR :

ADOLFO POVIS V.

INFORMES Y VENTAS

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña

☎ 423 - 8154

Editorial CUZCANO

Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

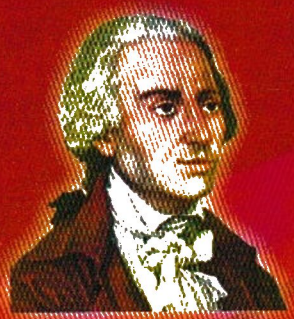
Esta obra se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.

INFORMES Y VENTAS

Av. Alfonso Ugarte N°1310 OF. 212 - Breña

☎ 423-8154

MEZA BRAVO ELVIS



Leonardo Euler
(1707-1783)

Matemático suizo, hizo estudios sobre el Análisis Matemático y Mecánica Racional. Escribió La teoría nueva de la luna y diversas obras sobre los planetas ; se dedicó también a la Física, la Química y la Metafísica.

En el campo de la Matemática desarrolló la teoría de funciones $(1+x)^n$, e^x , $\log(1+x)$ dividiendo en funciones algebraicas, funciones trascendentes y funciones de una variable compleja.

Fue invitado por su talento a integrar la Academia de Ciencias de Petersburgo. En 1741, se trasladó a Berlín por la intranquilidad de los movimientos políticos.

Cuzcano Editorial e Imprenta
Av. Alfonso Ugarte N°1310 Of. 212 - 2do. Piso
(cruce con la Av. Bolivia) Breña - Lima - Perú
☎ 423-8154
cuzcano editorial
www.editorialcuzcano.com